TRADING INTELLIGENT

Économétrie financière, Machine Learning, Deep Learning
et Reinforcement Learning pour la décision de marché

CHAPITRE 4

Exploiter les relations entre actifs

Corrélation, cointégration, spread et pairs trading

Question directrice : deux actifs qui évoluent souvent ensemble forment-ils nécessairement une relation exploitable ? Comment distinguer une simple ressemblance statistique d'un véritable équilibre relatif suffisamment stable pour construire une stratégie de convergence ?

Tawfik Masrour

Édition de travail – novembre 2026

Comment utiliser ce chapitre

Les trois premiers chapitres ont étudié successivement la donnée financière, la mémoire d'une série prise isolément puis la dynamique de sa volatilité. Nous changeons maintenant de perspective : un actif n'existe jamais seul. Actions d'un même secteur, devises, matières premières, taux, indices ou instruments dérivés peuvent partager des facteurs communs, réagir aux mêmes nouvelles et parfois conserver entre eux une relation de long terme.

Ce chapitre apprend à distinguer trois idées souvent confondues : **corrélation**, **régression** et **cointégration**. Cette distinction conduit naturellement au *spread*, au *hedge ratio*, aux stratégies de *pairs trading*, puis aux modèles à correction d'erreur. L'objectif n'est pas de fabriquer une recette automatique, mais de comprendre quand une relation relative peut être défendable, comment la tester et surtout comment reconnaître ses limites.

À RETENIR – Fil directeur

Une paire visuellement proche n'est pas encore une stratégie. Une stratégie de convergence crédible exige au minimum une relation économique ou structurelle plausible, un spread statistiquement stable, une validation temporelle sans fuite, une modélisation réaliste des coûts et une surveillance explicite des ruptures de régime.

Table des matières

4 Exploiter les relations entre actifs **1**

4.1 Pourquoi passer d'une série à plusieurs actifs ? 1
4.2 Rappel juste à temps : covariance et corrélation 2
4.3 De la comparaison visuelle à une relation quantitative 7
4.4 Comment choisir les couples à étudier ? 12
4.5 Le spread : mesurer le déséquilibre relatif 17
4.6 Le piège classique : la régression fallacieuse 22
4.7 Ordre d'intégration et définition de la cointégration 27
4.8 La procédure d'Engle–Granger en deux étapes 32
4.9 La direction de la régression compte 37
4.10 Mesurer la vitesse de retour à l'équilibre 39
4.11 Du spread à une règle de trading 41
4.12 Que signifie « long spread » ? 43
4.13 Pairs trading n'est pas synonyme d'arbitrage sans risque 45
4.14 Backtester correctement : causalité temporelle avant performance 46
4.15 Coûts, turnover et profit net 48
4.16 Ruptures structurelles : quand l'élastique casse 50
4.17 Sélectionner une paire : le risque de data snooping 53
4.18 De deux actifs à plusieurs : Johansen et le rang de cointégration 55
4.19 De l'idée à un pipeline défendable 57
4.20 Laboratoire du chapitre 59
4.21 Exercices de compréhension et corrigés raisonnés 60
4.22 Lexique essentiel 62
4.23 Synthèse : de la relation statistique à une décision responsable 64

Chapitre 4

Exploiter les relations entre actifs

Corrélation, cointégration, spread et pairs trading

QUESTION DIRECTRICE – Deux courbes qui se ressemblent racontent-elles la même histoire ?

Deux actifs peuvent monter et baisser ensemble pendant plusieurs mois sans qu'aucune force statistique ne les ramène l'un vers l'autre. Inversement, deux prix non stationnaires peuvent s'éloigner temporairement tout en conservant une combinaison linéaire stable. Toute la difficulté consiste à distinguer une **co-mouvance** de court terme d'un **équilibre relatif** de long terme.

4.1 Pourquoi passer d'une série à plusieurs actifs ?

Jusqu'ici, nous avons principalement étudié un processus X_t pris isolément. Or un système de trading réel observe simultanément plusieurs instruments. Cette dimension multivariée ouvre des questions nouvelles :

- deux actifs réagissent-ils aux mêmes facteurs ?
- l'un peut-il servir de référence ou de couverture pour l'autre ?
- une divergence récente est-elle normale ou exceptionnelle ?
- existe-t-il une relation stable dont les écarts ont tendance à se corriger ?

Le *pairs trading* exploite précisément ce dernier type de question. Il ne cherche pas nécessairement à prévoir la direction absolue du marché. Il cherche plutôt à prendre une position sur une **relation relative**.

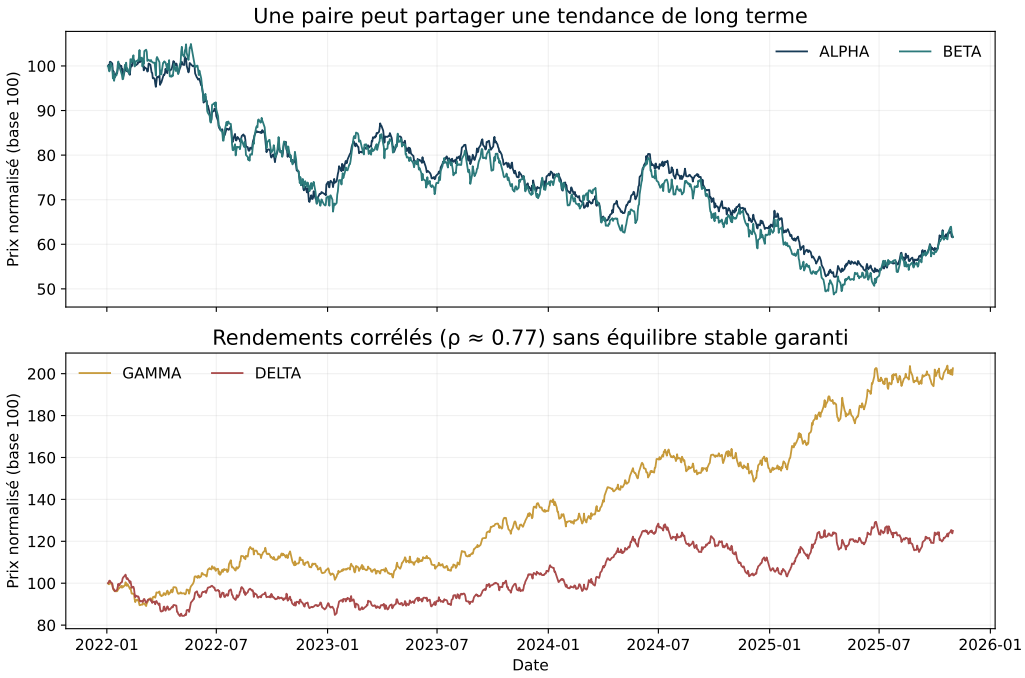


FIGURE 4.1 – Deux couples peuvent présenter des co-mouvements visibles sans posséder la même structure de long terme.

INTUITION – Prédire une différence plutôt qu'un prix

Au lieu de demander : « ALPHA va-t-il monter demain ? », on peut demander : « BETA est-il actuellement trop cher relativement à ALPHA compte tenu de leur relation historique ? ». Le problème devient alors un problème de **déséquilibre relatif** plutôt qu'un problème de direction absolue.

4.2 Rappel juste à temps : covariance et corrélation

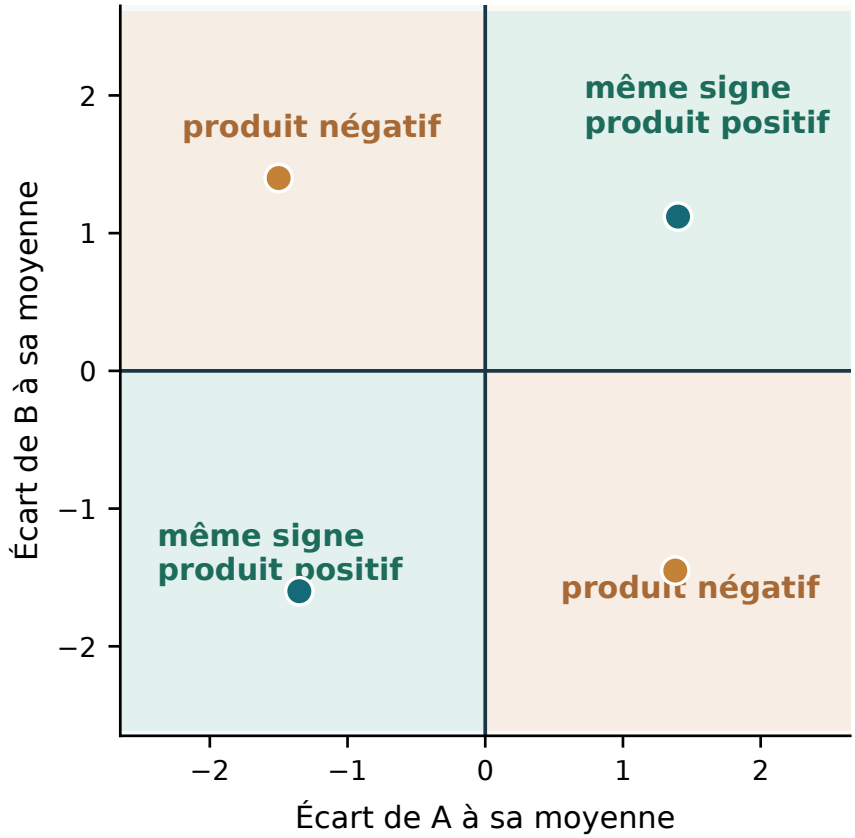
Question de marché. Deux actions d'un même secteur réagissent souvent aux mêmes nouvelles : elles montent ensemble certains jours, puis reculent ensemble d'autres jours. **Comment mesurer quantitativement cette tendance à évoluer ensemble ?** Et surtout, *que peut-on réellement en conclure ?*

Nous allons construire progressivement deux notions : la **covariance**, qui renseigne sur le sens de la co-variation, puis la **corrélation**, qui normalise cette mesure pour faciliter l'interprétation. Nous verrons ensuite pourquoi ces deux outils ne suffisent pas à établir un équilibre de long terme.

4.2.1 De la covariance à la corrélation : comprendre avant de calculer

Première idée : regarder les écarts aux moyennes. Soient deux variables aléatoires X et Y, de moyennes μ_X et μ_Y. Leurs écarts respectifs aux moyennes sont $X - \mu_X$ et $Y - \mu_Y$. À une date donnée, trois situations intuitives peuvent se produire :

- les deux variables sont au-dessus de leur moyenne : le produit de leurs écarts est **positif** ;
- les deux sont en dessous : le produit est encore **positif** ;
- l'une est au-dessus, l'autre en dessous : le produit est **négatif**.



Lecture visuelle : le signe du produit dépend des positions relatives aux deux moyennes (illustration conceptuelle).

La covariance est la **moyenne de ces produits d'écarts** :

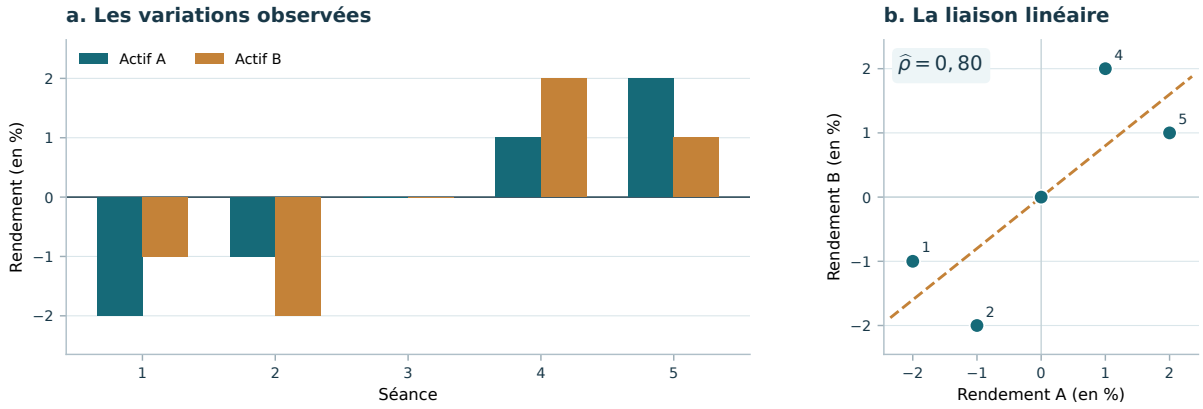
$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]\,.}$$

Une covariance positive suggère une tendance aux écarts de même signe ; une covariance négative, une tendance aux écarts de signes opposés. Une covariance nulle signifie seulement l'absence de co-variation *linéaire* mesurée par cet indicateur : une dépendance non linéaire peut subsister.

Calcul guidé : cinq séances, deux actifs. Considérons les rendements quotidiens fictifs suivants, exprimés en **points de pourcentage** (un nombre de 2 dans le tableau désigne +2%) :

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Moyenne
Actif A	−2	−1	0	+1	+2	0
Actif B	−1	−2	0	+2	+1	0
Produit des écarts	2	2	0	2	2	–

Chaque moyenne empirique vaut 0. Pour les cinq jours, les produits des écarts aux moyennes sont donc respectivement $2, 2, 0, 2, 2$. L'image permet de lire les mêmes données de deux façons : au fil du temps et comme un nuage de points.



Les cinq mêmes observations : barres de rendements à gauche, relation linéaire entre actifs à droite. Numéros des points = jours.

La **covariance empirique corrigée** se calcule avec $n-1$ au dénominateur :

$$\widehat{\mathrm{Cov}}(A,B) = \frac{1}{n-1}\sum_{t=1}^{n}(r_{A,t}-\bar{r}_A)(r_{B,t}-\bar{r}_B) = \frac{2+2+0+2+2}{4} = \boxed{2}.$$

Ici, l'unité du résultat est le *carré du point de pourcentage* ; si les rendements sont écrits en nombres décimaux (2% = 0,02), la covariance vaut 0,0002. **Le signe reste le même, mais la valeur dépend des unités.**

Deuxième idée : rendre la mesure comparable. La corrélation de Pearson est la covariance divisée par les écarts-types :

$$\boxed{\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \qquad -1 \le \rho_{XY} \le 1.}$$

Cette division élimine l'effet des unités. Dans notre exemple, la somme des carrés des rendements de chaque actif vaut 10, d'où

$$s_A = s_B = \sqrt{\frac{10}{4}} = \sqrt{2,5} \simeq 1,581 \quad \text{point de pourcentage.}$$

La corrélation empirique est finalement :

$$\boxed{\widehat{\rho}_{AB} = \frac{2}{\sqrt{2,5}\,\sqrt{2,5}} = \frac{2}{2,5} = 0,80.}$$

Interprétation financière. Dans ces *cinq séances fictives*, les rendements présentent une association **linéaire positive assez forte**. Lorsque l'un des rendements est au-dessus de sa moyenne, l'autre tend à l'être aussi. Mais $\widehat{\rho} = 0,80$ **ne veut dire** ni « 80% de chances de monter ensemble », ni « les prix resteront proches », ni « tout écart sera corrigé ». C'est une *description de l'échantillon*, pas une promesse de prédiction future.

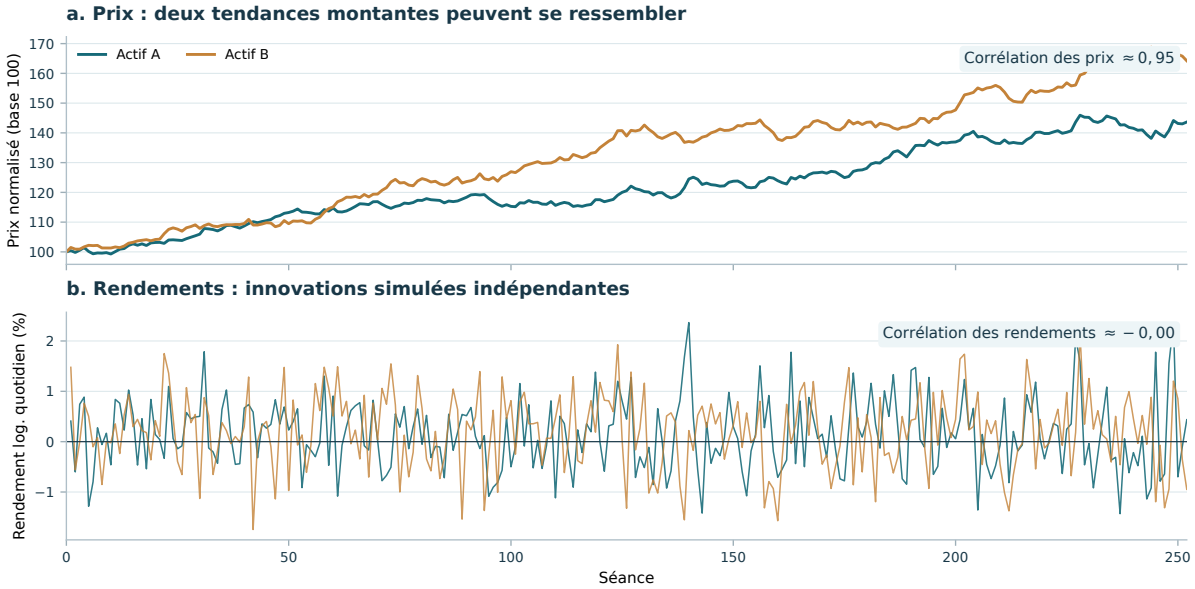
4.2.2 Corrélation des prix ou corrélation des rendements ?

Cette distinction est cruciale et s'appuie sur le chapitre 1. Le prix P_t représente un *niveau* ; le rendement logarithmique

$$r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1})$$

représente la variation relative d'une séance à l'autre (approximativement, en pourcentage lorsque la variation est petite).

Deux prix **non stationnaires** peuvent présenter une forte corrélation empirique en niveau parce qu'ils partagent une tendance ascendante, alors même que leurs variations ne présentent quasiment aucune liaison linéaire. On peut même fabriquer ce phénomène avec **deux marches aléatoires indépendantes, chacune dotée d'une dérive positive**.



Simulation reproductible de 252 séances : innovations indépendantes avec dérive commune. Corrélations calculées sur cette réalisation *; les valeurs ne sont pas universelles.*

Dans cette simulation, les **prix** affichent une corrélation approximative de 0,95, tandis que les **rendements** présentent une corrélation voisine de zéro. La ressemblance des trajectoires en niveau ne prouve donc ni un mécanisme d'ajustement relatif, ni une cointégration.

En pratique, on étudie généralement la corrélation des **rendements** pour décrire la co-variation des mouvements d'une séance à l'autre. Lorsque nous rechercherons une **relation d'équilibre de long terme**, nous nous intéresserons aux niveaux des prix ou de leurs logarithmes, mais au moyen d'outils différents : les tests de *cointégration*.

Attention – corrélation élevée ≠ cointégration. Une corrélation décrit une **co-variation linéaire**. La cointégration concerne l'existence d'une **combinaison stationnaire** de séries non stationnaires, sous des conditions qui seront précisées plus loin dans ce chapitre. Ces deux notions ne répondent pas à la même question.

4.2.3 Pourquoi une forte corrélation ne garantit-elle pas une convergence ?

Imaginons deux couples de titres dont les *corrélations de rendements* sont toutes deux proches de 0,80. Pour le premier, une combinaison bien choisie des log-prix fluctue autour d'un niveau relativement stable, et ses écarts ont tendance à se résorber. Pour le second, aucun tel équilibre n'est établi : un déséquilibre peut s'accumuler durablement.

Pourtant, le coefficient de corrélation des rendements peut être semblable. Il ne permet pas à lui seul de trancher entre ces deux situations. C'est la raison pour laquelle une stratégie de *pairs trading* ne peut être construite uniquement en choisissant la paire la plus corrélée.

Deux questions à ne pas confondre.

Corrélation : « Les *variations* des deux actifs tendent-elles à bouger ensemble ? »

Cointégration : « Existe-t-il une combinaison des *niveaux* non stationnaires qui soit elle-même stationnaire ? »

La première question ne fournit pas, à elle seule, la réponse à la seconde.

4.2.4 La corrélation elle-même peut évoluer

Une corrélation calculée sur tout l'historique ne montre pas les changements de comportement au cours du temps. Une solution descriptive consiste à calculer une **corrélation roulante** sur une fenêtre de L séances. À la date t, on utilise uniquement les L observations allant de $t - L + 1$ à t :

$$\widehat{\rho}_t^{(L)} = \mathrm{Corr}((r_{A,t-L+1}, \ldots, r_{A,t}), (r_{B,t-L+1}, \ldots, r_{B,t})) .$$

Pour $L = 60$, le coefficient est recalculé sur les 60 dernières séances : on retire la plus ancienne observation et on ajoute la plus récente. Ce procédé permet de suivre une *association linéaire locale dans le temps*, plutôt que de la résumer en un nombre unique.

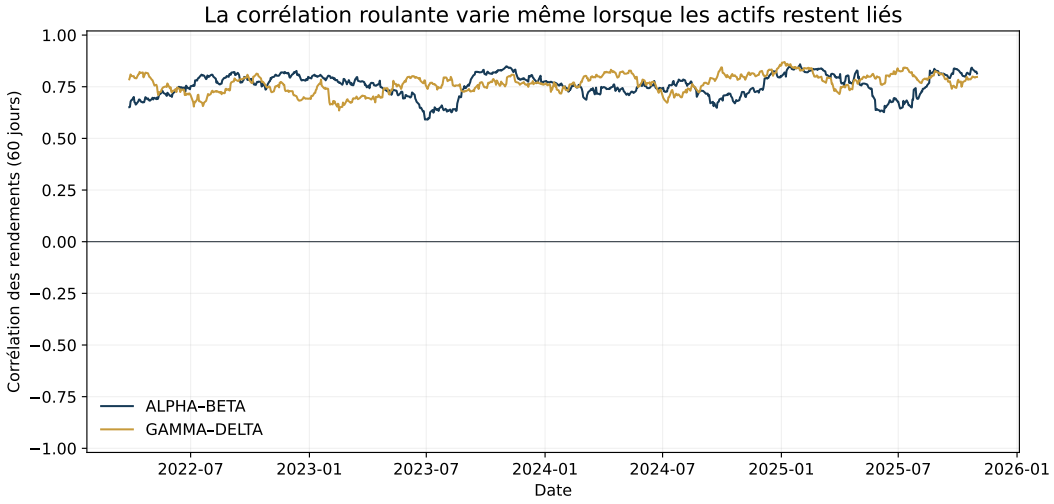


Figure 4.2. Deux couples peuvent conserver une corrélation de rendements élevée sans offrir nécessairement le même équilibre de long terme. Corrélations roulantes sur 60 séances.

Lecture de la figure. Les deux courbes de corrélation roulante restent souvent élevées et évoluent au fil du temps. Cela renseigne sur la stabilité relative de leurs *co-mouvements*, mais ne démontre pas la stationnarité d'un écart entre leurs prix. Une corrélation très élevée peut accompagner une relation de long terme, mais ne suffit pas à l'établir.

À retenir – le pont vers la suite.

- La covariance renseigne sur le **sens** de la co-variation.
- La corrélation en mesure l'**intensité linéaire normalisée**.
- La corrélation des rendements n'impose **aucun retour à l'équilibre** des prix.
- Pour étudier un écart potentiellement exploitable, il faudra construire une relation relative puis analyser la **stationnarité de son résidu**.

4.3 De la comparaison visuelle à une relation quantitative

QUESTION DIRECTRICE – Deux courbes « proches » : proches par rapport à quoi ?

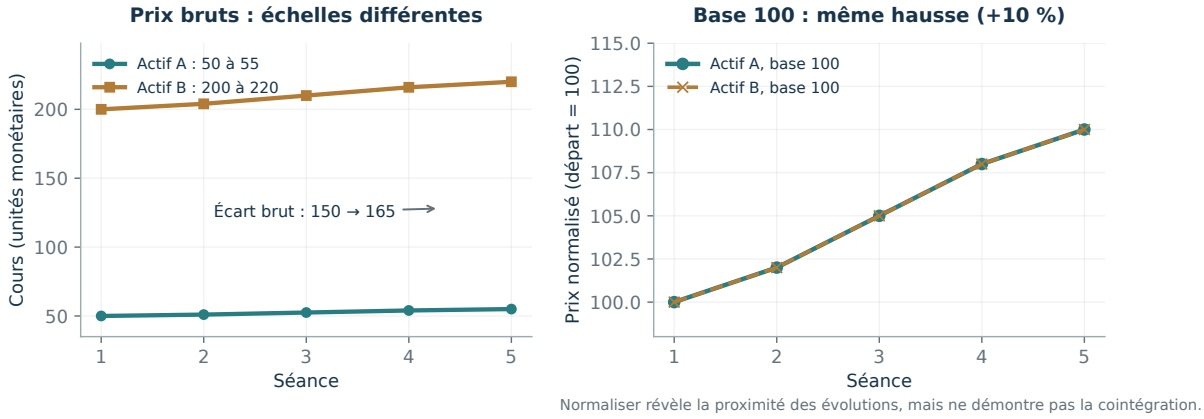
Deux actions peuvent sembler suivre la même trajectoire, tout en ayant des cours très différents. Une comparaison visuelle nous donne une intuition, mais ne fournit ni une **mesure de leur relation**, ni une façon de **quantifier une divergence**. Comment passer du dessin à une expression mathématique interprétable ?

4.3.1 Pourquoi la simple différence des prix peut tromper

Imaginons que l'action A cote 50 unités monétaires et que l'action B cote 200. Le lendemain, chacune progresse de 10 %. A vaut maintenant 55 et B vaut 220. Leurs performances ont été *strictement identiques* ; pourtant, leur différence brute a augmenté :

$$\underbrace{200-50}_{150} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{220-55}_{165}.$$

Prendre cet accroissement de 15 pour un déséquilibre serait trompeur : les prix n'ont fait que changer d'échelle ensemble.



Deux façons de représenter exactement les mêmes mouvements. La normalisation en base 100 élimine l'effet des niveaux de départ ; elle ne suffit toutefois pas à démontrer une relation d'équilibre.

Une première amélioration consiste à normaliser les prix, ou à raisonner en **logarithmes**. La normalisation facilite la comparaison graphique ; la transformation logarithmique permet, elle, de représenter directement des *variations proportionnelles* et de construire une relation statistique souple entre les deux séries.

4.3.2 Écrire une relation : que représentent α, β et u_t ?

Notons les deux **log-prix** à la séance t :

$$x_t = \log P_t^{(A)}, \qquad y_t = \log P_t^{(B)}.$$

À partir d'un historique observé sur une *période de formation*, nous cherchons une droite qui décrive au mieux leur association :

$$\boxed{y_t = \alpha + \beta x_t + u_t.}$$

Les trois éléments remplissent des rôles différents :

— α est l'**ordonnée à l'origine** : elle positionne la droite dans le système des log-prix ;

— β est la **pente** : elle exprime la variation du log-prix B associée à une unité de variation du log-prix A *dans la relation ajustée* ;

— u_t est l'**écart à la droite** : la partie de y_t non expliquée par cette relation linéaire à la date t.

INTUITION – Le coefficient β a ici une lecture en pourcentage

Si $\beta = 1{,}20$, une hausse de 1 % de A correspond, *selon la relation ajustée et pour des coefficients fixés*, à environ 1,20 % de hausse de B. Plus précisément, pour une variation de A de 1 %, la variation associée de la valeur ajustée de B vaut $(1{,}01)^{1{,}20} - 1$, soit environ 1,20 %. Il s'agit d'une **association statistique**, pas d'une preuve que A provoque les mouvements de B.

ATTENTION – Attention au mot « long terme »

À ce stade, nous n'avons ajusté qu'une **droite aux observations**. Rien n'établit encore que α et β définissent un équilibre de long terme, ni que u_t revienne à zéro. Nous étudierons précisément cette question avec les racines unitaires et la **cointégration** dans les sections suivantes.

4.3.3 Comment déterminer la droite ? Les moindres carrés, sans magie

Une droite choisie à l'oeil dépend de la personne qui la trace. Pour obtenir une règle explicite et reproductible, nous cherchons les coefficients qui rendent les **écarts verticaux** aussi faibles que possible, en pénalisant davantage les écarts importants :

$$\boxed{(\widehat{\alpha}, \widehat{\beta}) = \arg\min_{\alpha,\beta} \sum_{t=1}^{n} (y_t - \alpha - \beta x_t)^2.}$$

C'est la méthode des *moindres carrés ordinaires* (*Ordinary Least Squares*, OLS). Pourquoi des carrés ? Parce que les erreurs positives et négatives ne s'annulent pas, et qu'un écart de grande amplitude compte proportionnellement davantage.

Posons $S(\alpha, \beta) = \sum_t (y_t - \alpha - \beta x_t)^2$. La condition $\partial S / \partial \alpha = 0$ donne

$$\sum_t (y_t - \widehat{\alpha} - \widehat{\beta} x_t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\widehat{\alpha} = \bar{y} - \widehat{\beta}\, \bar{x}.}$$

En substituant ce résultat dans $\partial S / \partial \beta = 0$, nous obtenons

$$\boxed{\widehat{\beta} = \frac{\sum_{t=1}^{n} (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sum_{t=1}^{n} (x_t - \bar{x})^2}.}$$

Cette formule établit un pont avec la section 4.2 : **la pente est une covariance divisée par une variance**. Elle est définie lorsque les x_t ne sont pas tous identiques. Une fois les coefficients estimés, la valeur ajustée et le résidu valent

$$\widehat{y}_t = \widehat{\alpha} + \widehat{\beta} x_t, \qquad \boxed{\widehat{u}_t = y_t - \widehat{y}_t.}$$

4.3.4 Calculer une régression à la main : cinq observations

Pour comprendre le mécanisme, considérons cinq observations *entièrement fictives*. Supposons que les moyennes des log-prix soient $\bar{x} = 4{,}60$ et $\bar{y} = 5{,}00$. Plutôt que de manipuler une multitude de décimales, multiplions les écarts à ces moyennes par 100 :

$$X_t = 100(x_t - 4{,}60), \qquad Y_t = 100(y_t - 5{,}00).$$

Ce changement commun d'échelle ne modifie pas la pente $\widehat{\beta}$.

Séance	X_t	Y_t	$1{,}20X_t$	$Y_t - 1{,}20X_t$
1	-2	$-1{,}9$	$-2{,}4$	$+0{,}5$
2	-1	$-2{,}2$	$-1{,}2$	$-1{,}0$
3	0	$+1{,}0$	0	$+1{,}0$
4	$+1$	$+0{,}2$	$+1{,}2$	$-1{,}0$
5	$+2$	$+2{,}9$	$+2{,}4$	$+0{,}5$

Tableau de calcul : X_t et Y_t sont des écarts centrés, exprimés en centièmes de log. Les deux dernières colonnes anticipent la droite ajustée et ses résidus.

Comme $\sum X_t = \sum Y_t = 0$, le calcul de la pente devient très simple :

$$\widehat{\beta} = \frac{\sum_t X_t Y_t}{\sum_t X_t^2} = \frac{3{,}8 + 2{,}2 + 0 + 0{,}2 + 5{,}8}{4 + 1 + 0 + 1 + 4} = \boxed{1{,}20}.$$

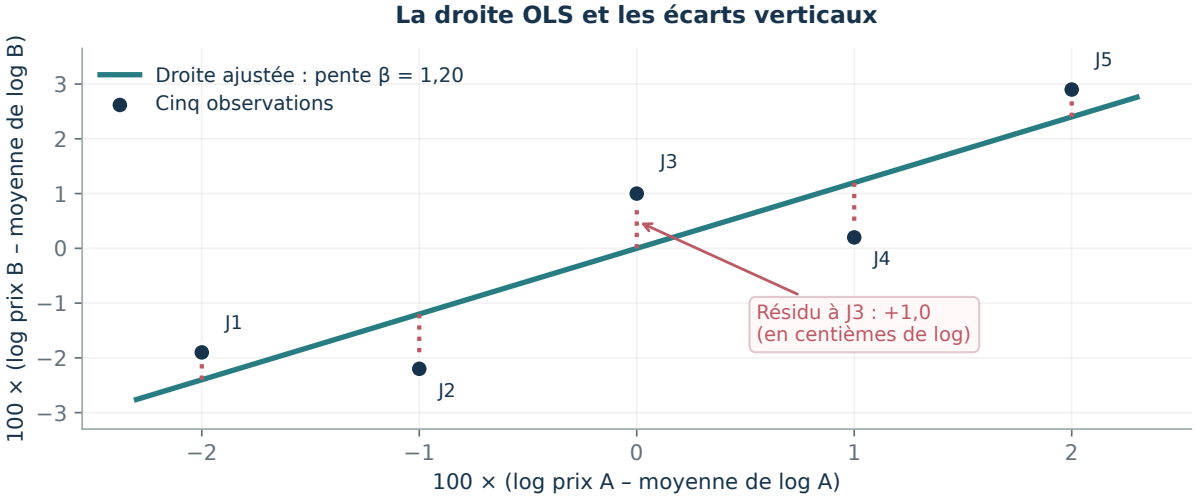
Puis, avec les **log-prix non centrés**, nous obtenons

$$\widehat{\alpha} = \bar{y} - \widehat{\beta}\,\bar{x} = 5{,}00 - 1{,}20 \times 4{,}60 = \boxed{-0{,}52}.$$

La relation ajustée est donc

$$\boxed{\widehat{y}_t = -0{,}52 + 1{,}20 x_t.}$$

Les résidus, lus dans la dernière colonne et divisés par 100 pour revenir aux unités logarithmiques, valent 0,005, $-0{,}010$, 0,010, $-0{,}010$ et 0,005. Leur somme est nulle, comme l'impose une régression OLS avec constante sur ces observations d'estimation.



La droite résume la relation moyenne ; les segments verticaux représentent les résidus, positifs ou négatifs. Le graphique utilise les variables centrées et multipliées par 100 du tableau.

RAPPEL JUSTE À TEMPS – Pourquoi minimiser les écarts ne suffit pas ?

Notre exemple prouve seulement que nous savons construire une droite OLS. Le nombre de points est volontairement minuscule pour autoriser le calcul à la main : il ne faut **pas** l'utiliser pour conclure à une relation fiable. Et même sur des milliers de séances, une bonne qualité d'ajustement ne prouve pas que les écarts soient *stationnaires*. C'est le piège de la régression fallacieuse, étudié à la section 4.6.

4.3.5 Du résidu en log-prix à un écart relatif interprétable

Conservons la relation estimée :

$$\widehat{y}_t = -0{,}52 + 1{,}20 x_t.$$

En revenant aux prix, nous pouvons écrire

$$\boxed{\widehat{P}_t^{(B)} = e^{-0{,}52} \left(P_t^{(A)}\right)^{1{,}20}.}$$

Cela donne une **valeur ajustée de B conditionnellement au prix de A**, et non une valeur fondamentale ou un prix garanti.

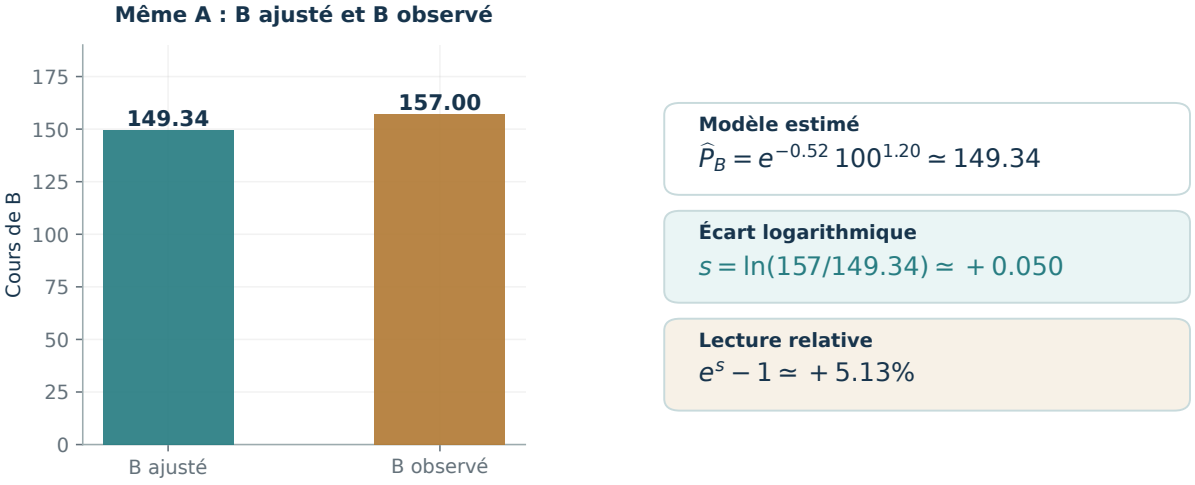
Supposons maintenant que $P^{(A)} = 100$ et que le prix réellement observé de B soit $P^{(B)} = 157$. Le modèle donne

$$\widehat{P}^{(B)} = e^{-0{,}52}\, 100^{1{,}20} \simeq 149{,}34.$$

Le résidu logarithmique associé est

$$\boxed{s = \log(157) - \left[-0{,}52 + 1{,}20 \log(100)\right] = \log\left(\frac{157}{149{,}34}\right) \simeq +0{,}050.}$$

Nous l'appellerons, dans la suite, un **spread statistique candidat**. Le signe positif signifie que B se trouve *au-dessus de sa valeur ajustée*. En pourcentage relatif à cette valeur, l'écart exact est $e^s - 1 \simeq 5{,}13\,\%$: **un spread de** $0{,}050$ **n'est donc pas exactement un écart de 5 %, bien que les deux valeurs soient proches.**



Un résidu positif quantifie une divergence observée par rapport à la relation ajustée. La possibilité d'un retour ultérieur reste à étudier.

Le même raisonnement s'applique à un résidu négatif : B cote alors *en dessous* de la valeur fournie par la relation ajustée. Nous avons donc construit un indicateur quantitatif de **déséquilibre relatif** possible, sans avoir encore prouvé qu'il est stable ou prévisible.

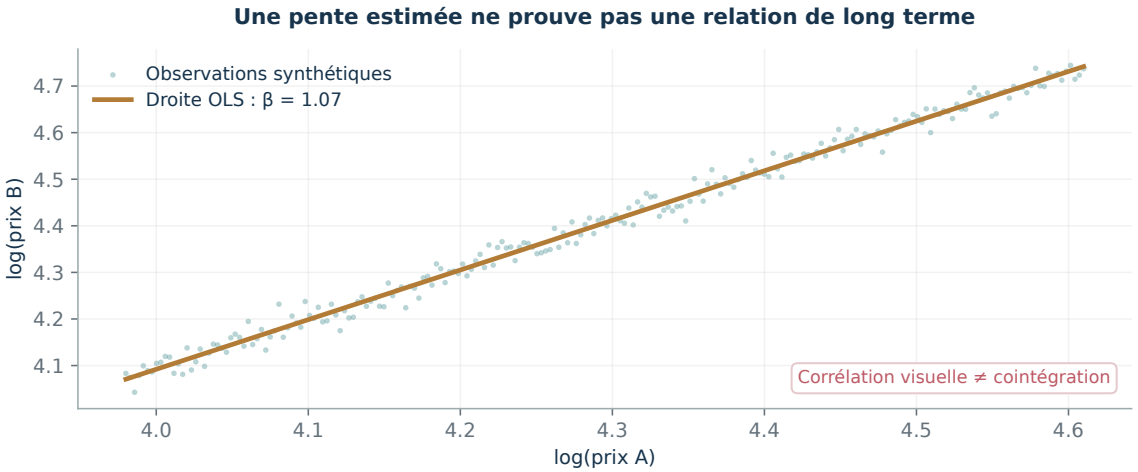


FIGURE 4.3 – Nuage de log-prix et droite de régression : la pente fournit un coefficient candidat pour la construction d'une relation relative (*hedge ratio* candidat), pas encore une preuve de cointégration.

4.3.6 Qu'avons-nous réellement appris ? Et que reste-t-il à établir ?

POINT DE VUE INGÉNIEUR – Ne confondons pas trois niveaux de conclusion

1. Ajustement : la régression fournit $\widehat{\alpha}$, $\widehat{\beta}$ et des résidus $\widehat{u}_t$ sur un échantillon.
2. Relation stable : il faudra examiner l'ordre d'intégration, la stationnarité des résidus et les ruptures possibles.
3. Stratégie de trading : il faudra encore traduire la relation en expositions négociables, contrôler les coûts, puis valider hors échantillon.

ATTENTION – Un coefficient statistique n'est pas un nombre de titres

Dans une régression entre **log-prix**, $\widehat{\beta}$ a d'abord une interprétation d'**élasticité**. L'appeler *hedge ratio* ne signifie **pas** « vendre automatiquement $\widehat{\beta}$ actions de A pour une action de B ». Le passage aux quantités et aux expositions notionnelles requiert des conversions et des hypothèses supplémentaires. Nous le construirons précisément à la section 4.12.

Auto-vérification — trois questions.

1. Si A et B progressent tous deux de 10 %, pourquoi leur différence de prix en unités monétaires peut-elle néanmoins augmenter ?
2. Si $\widehat{\beta} = 1{,}20$, que représente ce nombre dans une régression de log-prix ?
3. Si $s = +0{,}050$, peut-on conclure que B va prochainement baisser ?

Réponses : 1. Niveaux initiaux différents ; 2. pente de la relation de log-prix, interprétable comme élasticité ; 3. non, sans preuve de stationnarité et de retour.

À RETENIR – Le pont vers les sections 4.4 et 4.5

Nous savons **estimer une relation** et mesurer un écart relatif. Reste à choisir les couples pertinents (section 4.4), puis à analyser le spread (section 4.5). **Une droite ajustée n'est pas une promesse de convergence.**

4.4 Comment choisir les couples à étudier ?

QUESTION DIRECTRICE – Avant de tester : parmi quelles paires avons-nous une raison de chercher ?

Nous savons maintenant calculer une corrélation, estimer une droite et construire un écart entre deux log-prix. Mais avec un grand nombre d'actifs, nous pourrions former des milliers de couples. **Faut-il tous les tester, puis retenir celui qui produit la courbe la plus séduisante ?** Cette méthode sélectionnerait facilement des coïncidences. Le choix des candidats doit être une *étape explicite*, fondée sur l'économie, les données et les conditions de négociation.

4.4.1 Commencer par une histoire économique défendable

Deux titres peuvent évoluer ensemble pour des raisons très différentes. Des **classes d'actions d'une même entreprise** peuvent partager une exposition économique étroite ; deux entreprises du **même secteur** peuvent réagir à des facteurs communs, sans posséder pour autant la même structure de coût ou de financement. Un **ETF** peut chercher à reproduire un indice, mais l'indice lui-même n'est pas nécessairement un instrument directement négociable : il faudra identifier un véhicule de couverture réellement accessible.

INTUITION – L'ordre des questions compte

D'abord : « Pourquoi ces deux instruments devraient-ils être liés ? » Puis seulement : « Les données confirment-elles une propriété exploitable ? » Deux entreprises du même secteur constituent une *hypothèse de travail*, pas une preuve de cointégration. À l'inverse, une corrélation impressionnante entre deux entreprises sans lien économique clair mérite une vigilance accrue.

L'histoire économique doit même pouvoir être **invalidée** : changement de métier, modification d'un indice, fusion, nouvelle réglementation ou rupture entre les modèles économiques. Nous cherchons une relation *explicable*, non une association embellie après avoir vu le résultat.

4.4.2 Avant les statistiques : vérifier qu'une paire est utilisable

Les séries doivent être comparables *et* les instruments éventuellement négociables. Cette vérification précède toute sélection par un joli graphique.

Contrôle	Question pratique	Risque évité
Calendrier commun	Les prix correspondent-ils aux mêmes séances et horaires ?	Corrélation artificielle par décalage ou données manquantes.
Prix ajustés	Dividendes, splits et autres opérations sont-ils traités de manière cohérente ?	Sauts purement mécaniques pris pour des divergences.
Devise et unité	Les cours sont-ils comparables dans une convention monétaire claire ?	Variation de change confondue avec déséquilibre.
Liquidité	Peut-on négocier les volumes envisagés sans coût excessif ?	Stratégie théoriquement bonne, inexécutable en pratique.
Vente à découvert	Le titre emprunté est-il disponible et à quel coût ?	Impossibilité de construire le second *leg*.

Une paire peut être statistiquement séduisante et pourtant impossible à mettre en oeuvre.

ATTENTION – Attention au « nettoyage » qui invente des informations

Ne relions pas deux calendriers en remplissant librement les jours absents : un prix reporté artificiellement peut fabriquer une synchronisation trompeuse. L'alignement des dates, le choix des prix ajustés et le traitement des observations manquantes doivent être **documentés avant le calcul** des indicateurs. Les actifs doivent aussi être ceux que l'on pouvait *réellement connaître et sélectionner* à la date historique étudiée.

4.4.3 La proximité empirique : une présélection, jamais une preuve

Lorsque plusieurs couples sont économiquement plausibles, nous souhaitons comparer leurs comportements passés. Trois idées jouent des rôles différents :

— la **corrélation des rendements** mesure leurs co-mouvements ;

— la **distance entre prix normalisés** mesure leur proximité graphique au cours d'une période déterminée ;

— la **cointégration**, étudiée plus loin, recherchera une combinaison stationnaire des niveaux, sous des hypothèses précises.

La sélection par *distance* utilisée notamment par Gatev, Goetzmann et Rouwenhorst [3] est intuitive : plutôt que de soustraire des prix d'échelles différentes, nous les ramenons à une base commune. Pour un actif A sur une période de *formation* $\mathcal{F}$, posons, à titre de convention pédagogique,

$$Q_{A,t} = 100\,\frac{P^{\text{ajusté}}_{A,t}}{P^{\text{ajusté}}_{A,t_0}}, \qquad t \in \mathcal{F},$$

avec t_0 la première séance et $P^{\text{ajusté}}$ un prix ajusté selon une convention identique pour les actifs comparés. Pour deux séries disponibles aux mêmes T dates, définissons la distance quadratique

$$D_{AB} = \sum_{t\in\mathcal{F}} (Q_{A,t} - Q_{B,t})^2.$$

Pour interpréter plus facilement les nombres, nous utiliserons aussi

$$\boxed{d_{AB} = \sqrt{\frac{D_{AB}}{T}}.}$$

C'est la racine de la distance quadratique *moyenne* : elle s'exprime en **points de l'indice base 100**. Pour une même fenêtre et une même normalisation, classer les paires par d_{AB} ou par D_{AB} donne exactement le même ordre.



Deux critères à ne pas confondre : la plausibilité économique et la proximité empirique. Même leur conjonction ne prouve pas une cointégration.

EXEMPLE – Une expérience de quatre séances, calculable sans Python

Observons deux couples fictifs dont les prix ont déjà été normalisés à 100 à la première séance :

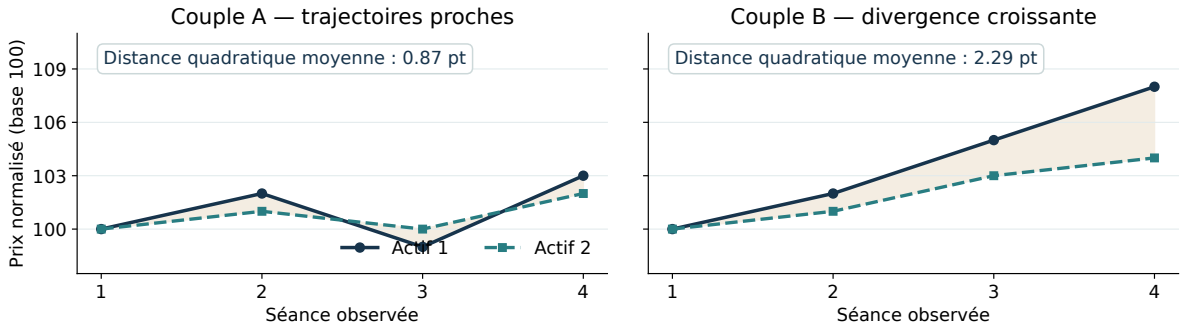
	Couple A		Couple B	
Séance	Q_1	Q_2	Q_1	Q_2
1	100	100	100	100
2	102	101	102	101
3	99	100	105	103
4	103	102	108	104

Pour le couple A, les écarts valent $0, 1, -1, 1$; pour B, ils valent $0, 1, 2, 4$. Donc :

$$d_A = \sqrt{\frac{0^2 + 1^2 + (-1)^2 + 1^2}{4}} = \sqrt{\tfrac{3}{4}} \simeq \boxed{0{,}87},$$

$$d_B = \sqrt{\frac{0^2 + 1^2 + 2^2 + 4^2}{4}} = \sqrt{\tfrac{21}{4}} \simeq \boxed{2{,}29}.$$

Le couple A est donc **plus proche sur ces quatre observations**, selon notre métrique. Nous ne savons toujours pas si cette proximité persistera ou si un écart futur se résorbera.



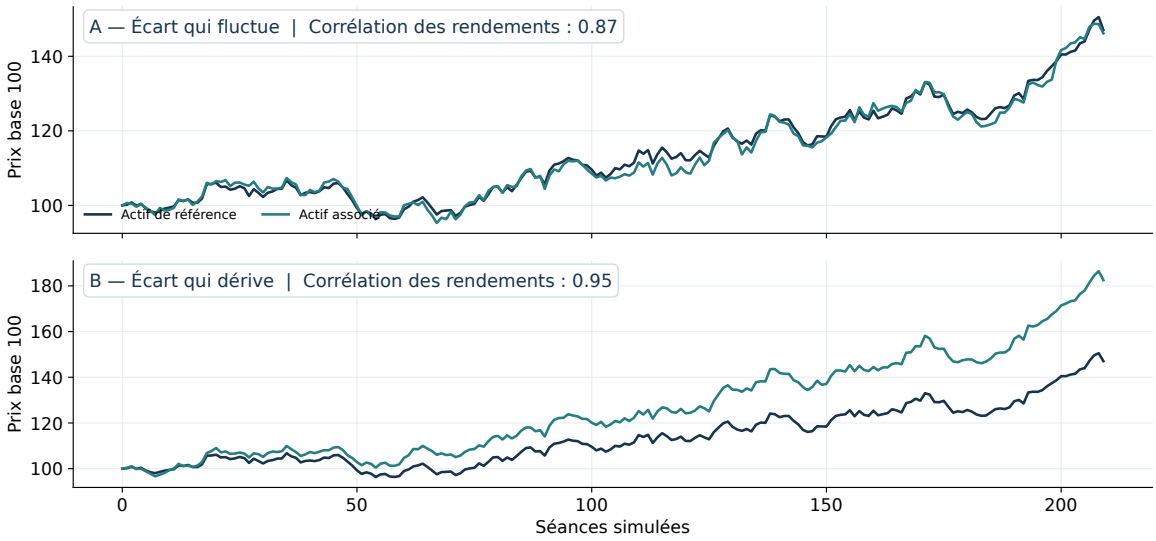
La zone colorée matérialise l'écart entre les deux trajectoires. L'indicateur résume les écarts observés sur la fenêtre de formation ; il ne décrit pas leur dynamique future.

RAPPEL JUSTE À TEMPS – Une petite distance n'est pas nécessairement un bon spread

La distance compare ici des **prix normalisés** et, dans cette version, suppose implicitement un rapprochement autour d'une relation 1–pour–1. La régression de la section 4.3 autorise au contraire une pente β différente de 1. Une paire peut donc avoir une distance relativement grande et néanmoins posséder une combinaison ajustée intéressante. **Aucune des deux approches ne dispense de tester le comportement temporel du résidu.**

4.4.4 Deux couples corrélés ne racontent pas la même histoire

L'illustration suivante utilise **des données simulées**, avec un facteur de rendement commun. Dans le premier couple, l'écart logarithmique fluctue autour d'un niveau relativement stable ; dans le second, il dérive progressivement. Les rendements demeurent fortement corrélés dans les deux cas, mais les relations en niveau diffèrent.



Deux simulations pédagogiques sur des séances fictives. Les coefficients de corrélation affichés sont calculés sur ces réalisations. Le graphique suggère une différence de comportement ; il ne remplace pas un test formel de cointégration.

POINT DE VUE INGÉNIEUR – L'ordre de sélection réduit aussi le risque de surajustement

Si nous inspectons des milliers de couples, quelques-uns paraîtront remarquables *par hasard*. Une façon de réduire ce piège consiste à **réduire l'univers avant les tests** : justification économique, contraintes de négociation et critères de qualité définis à l'avance. L'ampleur exacte du problème des tests multiples sera étudiée en section 4.17.

4.4.5 Un petit comité de sélection : quatre dossiers fictifs

Imaginons quatre couples candidats, évalués *avant* la période de test future. Les nombres du tableau sont **inventés à des fins de lecture** : ils ne sont pas des résultats de marché ni des recommandations de titres.

Couple	Lien a priori	$\widehat{\rho}_r$	d	Décision initiale
NORD-A / NORD-B	Même émetteur, deux classes	0,82	0,9	**À diagnostiquer** ; comparer les droits.
MÉTAL-1 / MÉTAL-2	Même matière première	0,91	1,3	**Suspendre** : emprunt difficile.
TECH-A / SERVICE-B	Lien économique incertain	0,95	0,7	**Écarter** à ce stade : lien mal justifié.
ETF-X / INDICE-X	ETF et indice de référence	0,99	0,4	**Suivi de l'indice** ; trouver une couverture négociable.

Que constate-t-on ? La paire affichant la plus forte corrélation n'est pas nécessairement celle qui peut être transformée en stratégie. Les autres conditions – économique, opérationnelle, temporelle – ont une valeur de sélection propre. Une **présélection n'est pas un verdict** sur l'existence d'une opportunité.

4.4.6 Un protocole chronologique : sélectionner sans connaître le futur

La décision de formation doit être définie avec les seules informations qui étaient disponibles **au moment du choix**. On peut organiser le processus en six étapes, dont les deux dernières anticipent

les sections suivantes du chapitre :



Une flèche peut éliminer un couple. Le dernier contrôle est effectué sur une période ultérieure, préservée de la sélection.

ATTENTION – Sélection a posteriori : le piège silencieux

Si l'on décide en 2026 de tester uniquement les entreprises qui ont survécu ou le mieux performé jusqu'en 2026, puis que l'on prétend simuler une décision prise en 2022, on introduit un *biais de survivance*. De la même façon, choisir une paire ou ses seuils après avoir observé la période d'évaluation revient à **utiliser l'avenir pour choisir le passé**. Un backtest de sélection doit donc reconstruire un univers daté et réserver une période non consultée pour l'évaluation finale.

TABLE 4.1 – Ce que répond chaque outil – et ce qu'il ne répond pas.

Outil	Question principale	Limite principale
Corrélation	Les rendements bougent-ils ensemble ?	Ne dit rien sur la stationnarité d'un écart de prix.
Régression	Quelle combinaison linéaire ajuste le mieux deux niveaux ?	Peut être fallacieuse si les séries sont non stationnaires.
Cointégration	Existe-t-il une combinaison stationnaire de séries $I(1)$?	Ne garantit ni stabilité future ni rentabilité après coûts.
VECM	Comment plusieurs séries corrigent-elles un déséquilibre de long terme ?	Demande davantage d'hypothèses, de données et de diagnostics.
Backtest	Une règle aurait-elle produit une performance historique réaliste ?	Reste vulnérable au *data snooping* et aux ruptures futures.

Trois questions pour vérifier sa compréhension.

1. Une paire affiche $\widehat{\rho}_r = 0{,}95$, mais une des actions ne peut pas être empruntée. Que conclure pour une stratégie long–short ?
2. Deux paires ont des distances $d_A = 0{,}9$ et $d_B = 2{,}3$ sur la même fenêtre. Laquelle est plus proche ? Peut-on en déduire laquelle est cointégrée ?
3. Pourquoi est-il trompeur de former les paires de 2022 à partir de la liste des sociétés encore cotées en 2026 ?

Éléments de réponse : 1. La stratégie peut être inexécutable ; 2. A est plus proche, mais aucune cointégration n'est démontrée ; 3. cela utilise une information future sur la survie des titres.

À RETENIR – Le passage à la section 4.5

Choisir une paire ne signifie pas encore croire à sa convergence. Nous avons fixé des conditions économiques, de données, d'exécution et de chronologie. Nous pouvons maintenant examiner un objet précis : le **spread statistique**, c'est-à-dire l'écart résiduel construit à partir de la relation estimée à la section 4.3.

4.5 Le spread : mesurer le déséquilibre relatif

QUESTION DIRECTRICE – B est au-dessus de son niveau ajusté : que mesure-t-on vraiment ?

Dans la section 4.3, nous avons appris à ajuster le log-prix d'un actif B sur celui d'un actif A. Supposons que B cote aujourd'hui *davantage* que le niveau prévu par cette relation. Est-il « trop cher » ? Va-t-il nécessairement baisser ? **Non.** Nous savons mesurer un *écart relatif à un modèle*, mais pas encore démontrer qu'il se corrigera. Commençons par définir précisément cet écart.

4.5.1 Un résidu devient un spread candidat

Conservons les notations déjà introduites :

$$x_t = \log P_t^{(A)}, \qquad y_t = \log P_t^{(B)}.$$

Sur une **période de formation** $\mathcal{F}$, nous avons estimé la relation linéaire $y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$ et obtenu les coefficients $\widehat{\alpha}_{\mathcal{F}}$ et $\widehat{\beta}_{\mathcal{F}}$. Lorsque ces coefficients sont maintenus fixes, le **spread statistique candidat** observé à la date t est :

$$\boxed{s_t = y_t - \widehat{\alpha}_{\mathcal{F}} - \widehat{\beta}_{\mathcal{F}} x_t.}$$

Il est positif si B se trouve *au-dessus* de la droite ajustée, négatif s'il se trouve *en dessous* et nul si l'observation est exactement sur cette droite. Le signe dépend de la **convention** retenue : ici, c'est toujours *B moins la valeur ajustée de B*.

INTUITION – Ne pas confondre un repère statistique et une juste valeur

La régression fournit un **point de comparaison historique**, non le « vrai prix » de B. Un spread positif ne prouve pas une survalorisation ; un spread négatif ne garantit aucune hausse. **La stabilité de l'écart reste à tester.**

4.5.2 Retrouver le spread dans les prix et les pourcentages

Une propriété des logarithmes donne une interprétation particulièrement utile :

$$\begin{aligned} s_t &= \log P_t^{(B)} - (\widehat{\alpha}_{\mathcal{F}} + \widehat{\beta}_{\mathcal{F}} \log P_t^{(A)}) \\ &= \log\left(\frac{P_t^{(B)}}{\widehat{P}_t^{(B)}}\right), \qquad \widehat{P}_t^{(B)} = e^{\widehat{\alpha}_{\mathcal{F}}} (P_t^{(A)})^{\widehat{\beta}_{\mathcal{F}}}. \end{aligned}$$

Ainsi, s_t mesure le **logarithme du rapport** entre le prix observé et le prix ajusté. Son équivalent exact en variation proportionnelle vaut

$$\boxed{\frac{P_t^{(B)}}{\widehat{P}_t^{(B)}} - 1 = e^{s_t} - 1.}$$

Pour un écart petit, $e^{s_t} - 1 \simeq s_t$; ce n'est qu'une *approximation*.

EXEMPLE – Le même cas chiffré que dans la section 4.3

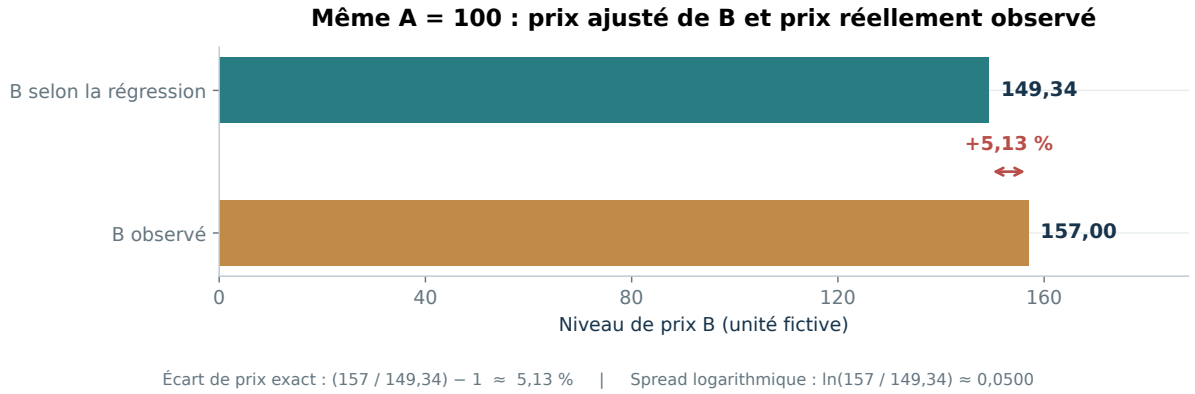
Nous reprenons *sans changer les coefficients* l'exemple pédagogique estimé précédemment : $\widehat{\alpha} = -0{,}52$, $\widehat{\beta} = 1{,}20$, $P^{(A)} = 100$ et $P^{(B)} = 157$. La valeur ajustée de B est

$$\widehat{P}^{(B)} = e^{-0{,}52} 100^{1{,}20} \simeq 149{,}34.$$

Nous obtenons donc

$$\boxed{s = \log\left(\frac{157}{149{,}34}\right) \simeq +0{,}0500, \qquad e^{s} - 1 \simeq +5{,}13\,\%.}$$

Lecture : le prix observé de B dépasse d'environ 5,13 % le niveau calculé par la relation ajustée pour $A = 100$. Nous n'en déduisons *ni le sens du prochain rendement, ni un profit attendu.*



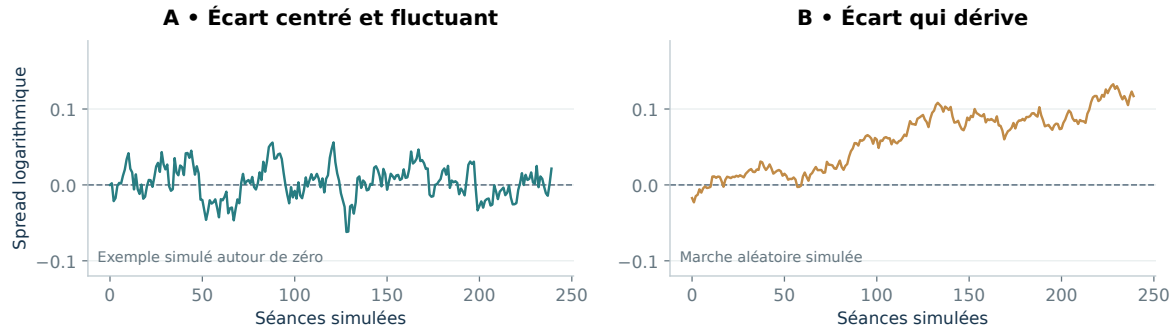
Une même situation vue en niveaux de prix : le spread est un rapport logarithmique, *pas la simple différence* $157 - 149{,}34$. *Données fictives.*

4.5.3 Deux comportements possibles : fluctuer ou dériver

Un seul spread observé ne décrit pas son comportement dans le temps. Regardons toute la série $s_1, s_2, \ldots, s_T$ calculée **avec une relation de référence cohérente**. Deux situations sont envisageables :

— l'écart **fluctue autour d'un niveau relativement stable** : les divergences peuvent être temporaires ;

— l'écart **dérive** : une divergence peut simplement se prolonger, sans mécanisme de correction identifiable.



*Deux trajectoires **simulées** pour contraster les mécanismes ; leur apparence visuelle ne prouve ni stationnarité, ni cointégration.*

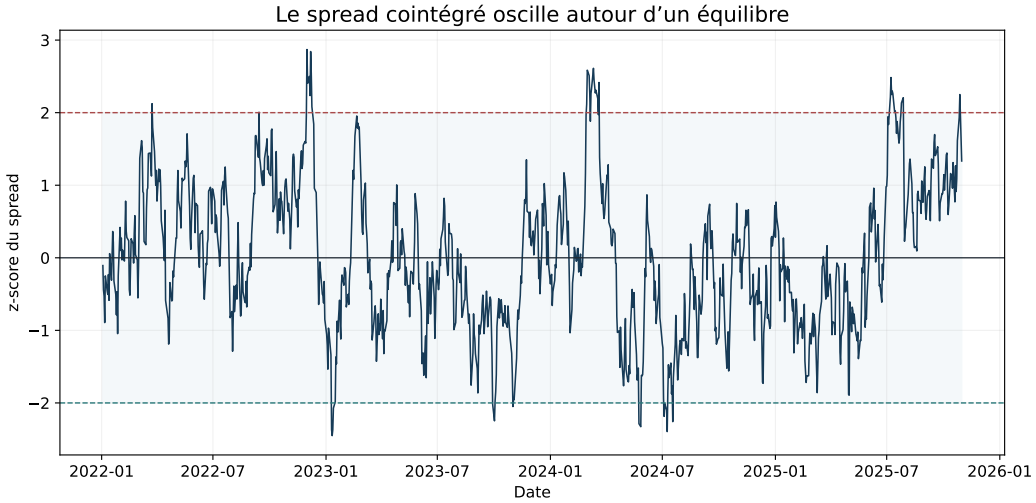


FIGURE 4.4 – Une paire cointégrée peut produire un spread qui oscille autour d'un équilibre malgré des prix eux-mêmes non stationnaires.

RAPPEL JUSTE À TEMPS – Stationnarité ne signifie pas retour garanti demain

Comme au chapitre 2, **stationnaire** signifie, dans le cadre faible usuel, que la moyenne, la variance et les autocovariances ne changent pas avec la date, sous les conditions du modèle. Cela ne dit pas que chaque mouvement s'inverse à la séance suivante. Même un processus stationnaire peut rester longtemps éloigné de sa moyenne. Nous établirons *plus tard* si la stationnarité du résidu est statistiquement défendable.

4.5.4 Standardiser le spread : comprendre le z-score

Un spread de +0,05 est-il exceptionnel ? Cela dépend de l'amplitude *habituelle* des écarts. S'ils tournent souvent autour de ±0,06, +0,05 n'a rien de rare ; s'ils restent normalement entre −0,01 et +0,01, cet écart paraît beaucoup plus inhabituel.

On compare donc le spread courant à un **repère historique** :

$$\boxed{z_t = \frac{s_t - \widehat{\mu}_{s,\text{ref}}}{\widehat{\sigma}_{s,\text{ref}}}, \qquad \widehat{\sigma}_{s,\text{ref}} > 0.}$$

Ici $\widehat{\mu}_{s,\text{ref}}$ est la moyenne des spreads de la période de référence ; $\widehat{\sigma}_{s,\text{ref}}$ est leur écart-type, **estimé uniquement avec les données autorisées au moment de la décision**. Le z-score est *sans unité*. Il est positif au-dessus du repère et négatif en dessous.

EXEMPLE – Calcul complet à la main : de $s = 0{,}0500$ à $z \simeq +2{,}11$

Supposons que la *référence passée*, constituée de cinq observations fictives, fournisse les spreads :

$$-0{,}030, \quad -0{,}015, \quad 0, \quad +0{,}015, \quad +0{,}030.$$

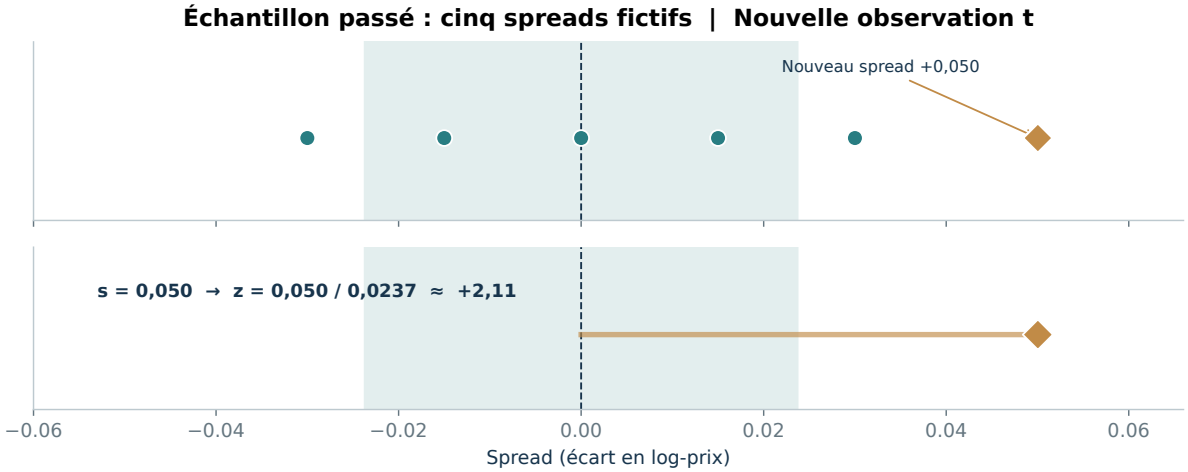
Leur moyenne est $\overline{s} = 0$. Leur **écart-type empirique** (diviseur $n - 1 = 4$) vaut

$$\widehat{\sigma}_s = \sqrt{\frac{(-0{,}030)^2 + (-0{,}015)^2 + 0^2 + (0{,}015)^2 + (0{,}030)^2}{4}}$$
$$= \sqrt{0{,}0005625} \simeq 0{,}02372.$$

Pour le **nouveau spread** $s_t \simeq +0{,}0500$,

$$\boxed{z_t \simeq \frac{0{,}0500 - 0}{0{,}02372} \simeq +2{,}11.}$$

L'écart courant se situe donc à environ **2,11 écarts-types au-dessus de la référence passée**. Cinq observations suffisent pour faire le calcul à la main, *pas* pour calibrer sérieusement une stratégie financière.



Les points verts représentent les observations historiques servant de référence ; le losange doré correspond au spread nouveau, non utilisé pour calculer la moyenne et l'écart-type.

4.5.5 Pourquoi le même écart peut appeler deux lectures différentes

Imaginons deux paires dont les spreads courants valent tous deux +0,050 et dont la moyenne historique est nulle :

Paire fictive	s_t	$\widehat{\sigma}_s$	z_t
Paire calme	+0,050	0,020	+2,50
Paire agitée	+0,050	0,050	+1,00

Le même écart absolu n'a donc pas la même ampleur relative. Mais un z-score de +2,50 **ne représente pas** une probabilité universelle de retour, un niveau de confiance de 99 %, ni un signal automatique de vente. Cela exigerait des hypothèses et des vérifications supplémentaires. La distribution du spread n'est pas nécessairement normale ; elle peut aussi changer dans le temps.

ATTENTION – Pourquoi une très faible volatilité apparente peut tromper

Si l'écart-type historique estimé est proche de zéro, la division peut produire un $|z_t|$ artificiellement immense. Cela peut traduire une fenêtre trop courte, des prix peu liquides, une observation aberrante ou un changement de régime. Il faut **diagnostiquer la série**, et non amplifier mécaniquement une position.

4.5.6 Calculer au bon moment : la référence doit précéder le signal

Considérons une stratégie qui décide après avoir observé la clôture à la date t. Le principe est chronologique :

Moment	**Information et opération**
Formation antérieure	Estimer $\widehat{\alpha}_{\mathcal{F}}$ et $\widehat{\beta}_{\mathcal{F}}$ sans données postérieures à la formation.
Jusqu'à $t-1$	Construire la moyenne et l'écart-type de *référence* à partir des spreads antérieurs.
Clôture t	Observer les deux prix, calculer s_t, puis seulement z_t avec cette référence déjà connue.
Séance suivante	Exécuter éventuellement un ordre, selon une hypothèse explicite de prix d'exécution et de coûts.

Pour une fenêtre roulante de longueur L, une écriture causale possible est

$$z_t = \frac{s_t - \widehat{\mu}^{(L)}_{s,t-1}}{\widehat{\sigma}^{(L)}_{s,t-1}}.$$

La fenêtre de référence se termine à $t-1$: le signal nouveau s_t n'est pas utilisé pour définir sa propre normalité. Dans une version adaptative, réestimer α et β exige la même discipline temporelle et une convention explicite pour comparer les spreads successifs ; on ne réécrit jamais le passé avec un coefficient calculé à partir du futur.

POINT DE VUE INGÉNIEUR – Un z-score est un indicateur, pas un ordre de Bourse

Un z-score élevé peut provenir d'une divergence temporaire, *ou* d'une relation devenue invalide. Avant de décider *long* ou *short spread*, il faudra notamment étudier la stationnarité, la vitesse du retour, les ruptures possibles, les coûts et la chronologie du backtest. Les règles d'entrée et de sortie apparaîtront à la section 4.11.

Vérifier sa compréhension.

1. B dépasse de 5 % son prix ajusté : avons-nous démontré qu'il doit baisser demain ?
2. Pourquoi un spread $s = +0{,}05$ peut-il donner un z-score $+2{,}5$ pour une paire et $+1$ pour une autre ?
3. Peut-on calculer la moyenne du spread sur *tout* l'historique et prétendre avoir simulé des décisions prises au milieu de cet historique ?

Réponses : 1. Non : l'écart n'est pas une prévision ; 2. Les dispersions de référence sont différentes ; 3. Non : cela introduit de l'information future.

À RETENIR – Pourquoi la section suivante est indispensable

Nous savons maintenant **mesurer un écart** puis exprimer son ampleur relativement au passé. Nous n'avons cependant pas encore montré qu'il existe un équilibre, ni que le spread est stationnaire. Or deux séries sans relation véritable peuvent produire une régression séduisante : c'est le piège de la **régression fallacieuse**, que nous étudions immédiatement après.

4.6 Le piège classique : la régression fallacieuse

QUESTION DIRECTRICE – Une excellente régression peut-elle raconter une histoire fausse ?

Nous savons maintenant estimer une droite entre deux log-prix et mesurer l'écart à cette droite. Mais *si les deux prix ne sont liés par aucune relation véritable*, la régression pourrait-elle tout de même sembler excellente ? **Oui.** C'est le phénomène de **régression fallacieuse** (*spurious regression*). Pour le comprendre, nous allons construire une expérience où nous *connaissons la vérité* avant de regarder les graphiques.

4.6.1 Construire deux séries qui ne se transmettent aucune information

Reprenons la **marche aléatoire** étudiée au chapitre 2. À chaque date, la valeur précédente reçoit un choc imprévisible :

$$\boxed{X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad Y_t = Y_{t-1} + \eta_t.}$$

Nous fixons $X_0 = Y_0 = 0$. Les innovations ε_t et η_t sont de moyenne nulle, de variance 1 et, pour cette expérience, **indépendantes entre les deux séries et au cours du temps**. Chaque suite d'innovations est ici un bruit blanc gaussien : $\varepsilon_t, \eta_t \sim \mathcal{N}(0,1)$, indépendamment.

INTUITION – Deux marcheurs libres, sans élastique

Le premier marcheur tire chaque jour sa direction au hasard ; le second fait de même **sans voir le premier**. Rien ne les oblige à conserver la même distance. Or, sur un horizon limité, leurs chemins peuvent fortuitement sembler suivre la même tendance. Une **ressemblance observée** n'est pas une **liaison construite**.

Pourquoi ces séries sont-elles non stationnaires ? En développant les retards, $X_t = \sum_{j=1}^{t} \varepsilon_j$. Par indépendance des chocs,

$$\mathrm{Var}(X_t) = t\,\mathrm{Var}(\varepsilon_t) = t; \qquad \mathrm{Var}(Y_t) = t.$$

La **variance augmente avec le temps**. Par construction, $\mathrm{Cov}(X_t, Y_t) = 0$ à toute date fixe : les deux marches sont indépendantes. Mais la corrélation empirique calculée *dans le temps sur une seule réalisation* peut être très différente de zéro : les niveaux successifs ne sont pas des observations indépendantes. En revanche, leurs premières différences sont exactement les innovations : $\Delta X_t = \varepsilon_t$, $\Delta Y_t = \eta_t$. Nous connaissons donc les données génératrices : **les variations ne possèdent aucune relation entre elles**.

4.6.2 L'illusion : un nuage de points et un R^2 séduisants

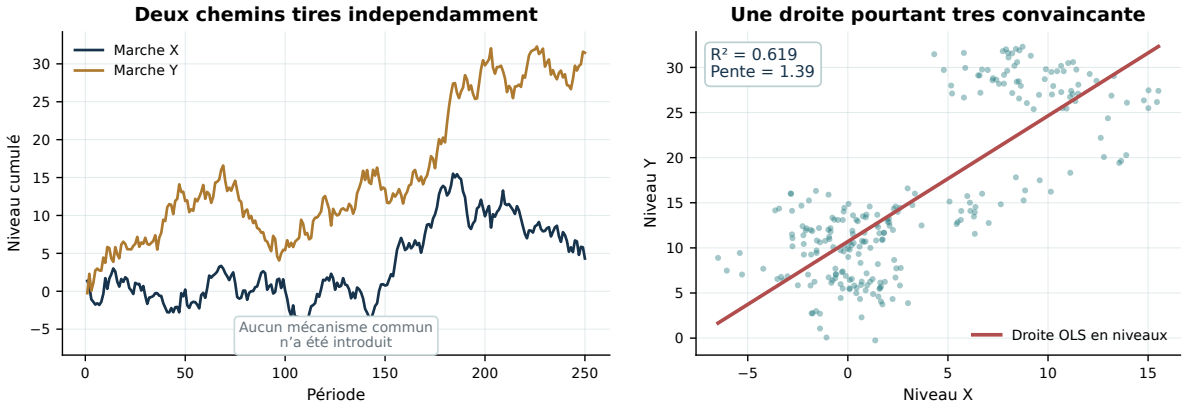
Sur 250 périodes, nous observons une réalisation de ces deux marches, puis estimons, comme à la section 4.3 :

$$Y_t = a + bX_t + u_t.$$

Un tirage **illustratif, explicitement sélectionné** parmi 1 000 simulations indépendantes donne :

$$\boxed{R^2 \simeq 0{,}619, \qquad \widehat{b} \simeq 1{,}393.}$$

À première vue, la régression semble expliquer près de 62 % de la variation des niveaux de Y. Il serait pourtant incorrect de conclure que X *explique économiquement* Y : nous avons nous-mêmes construit les innovations pour qu'elles soient indépendantes.



Expérience simulée : trajectoires de deux marches indépendantes (à gauche) et régression de leurs niveaux (à droite). L'exemple est choisi pour rendre le piège visible, non pour représenter un résultat moyen.

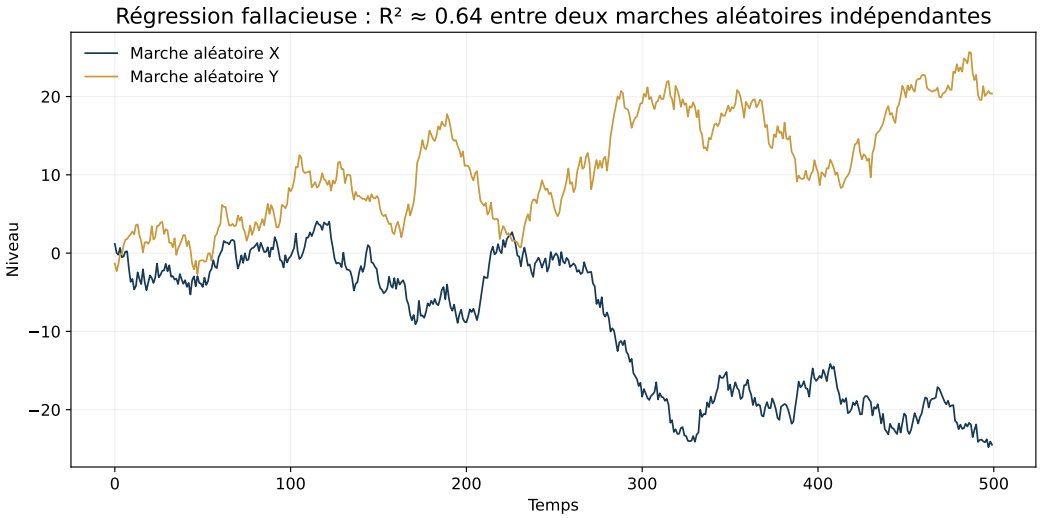


FIGURE 4.5 – Deux processus indépendants non stationnaires peuvent produire une régression apparemment convaincante. Il s'agit ici d'une *autre* réalisation simulée, distincte de notre expérience chiffrée.

RAPPEL JUSTE À TEMPS – Que mesure réellement le coefficient de détermination ?

Avec une constante dans la régression, le coefficient de détermination empirique s'écrit

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_t \widehat{u}_t^2}{\sum_t (Y_t - \overline{Y})^2}.$$

Il mesure la **qualité d'ajustement dans l'échantillon** : la part de la dispersion observée de Y que la droite reproduit au sens des moindres carrés. Il ne démontre **ni causalité, ni relation structurelle, ni stationnarité du résidu**.

4.6.3 Pourquoi la significativité habituelle est elle aussi trompeuse

Le problème va au-delà d'un beau R^2. En utilisant *sans précaution* le test t habituel de la pente, on trouve sur ce tirage une p-value **inférieure à** 0,001. Cela ressemble à une preuve très forte que $b \neq 0$. Mais cette conclusion repose sur des **conditions d'inférence** qui ne sont pas satisfaites par cette régression entre marches aléatoires indépendantes.

En particulier, les niveaux conservent durablement les chocs passés : les observations voisines sont fortement dépendantes, et le résidu ajusté peut lui-même conserver une composante non stationnaire. Les **distributions de référence usuelles des statistiques OLS** ne sont donc pas valables mécaniquement dans ce contexte.

ATTENTION – Une petite p-value ne répare pas un modèle mal posé

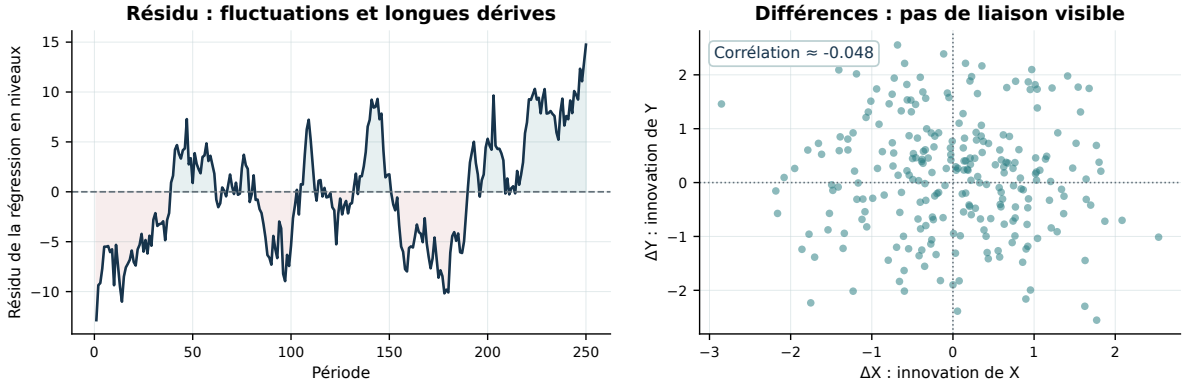
Dire « $p < 5\,\%$ » après une régression sur des niveaux potentiellement $I(1)$ ne démontre pas la cointégration. Les p-values OLS *conventionnelles* de l'expérience sont rapportées précisément pour montrer l'erreur à éviter, **pas** pour soutenir une inférence valide sur les niveaux.

4.6.4 La contre-épreuve : regarder les variations et le résidu

Puisque nous connaissons le mécanisme générateur, nous pouvons comparer la relation apparente en **niveaux** avec l'association entre les **premières différences** :

$$\Delta X_t = X_t - X_{t-1} = \varepsilon_t, \qquad \Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} = \eta_t.$$

Dans notre simulation, la corrélation empirique des différences vaut $\widehat{\rho}_{\Delta X,\Delta Y} \simeq -0{,}048$: elle est très proche de zéro, conformément à la construction indépendante.



À gauche : le résidu de la régression en niveaux ne présente pas visuellement un équilibre convaincant. À droite : les variations des deux marches ne montrent pas d'association linéaire marquée. Ces observations guident le diagnostic ; elles ne remplacent pas les tests appropriés.

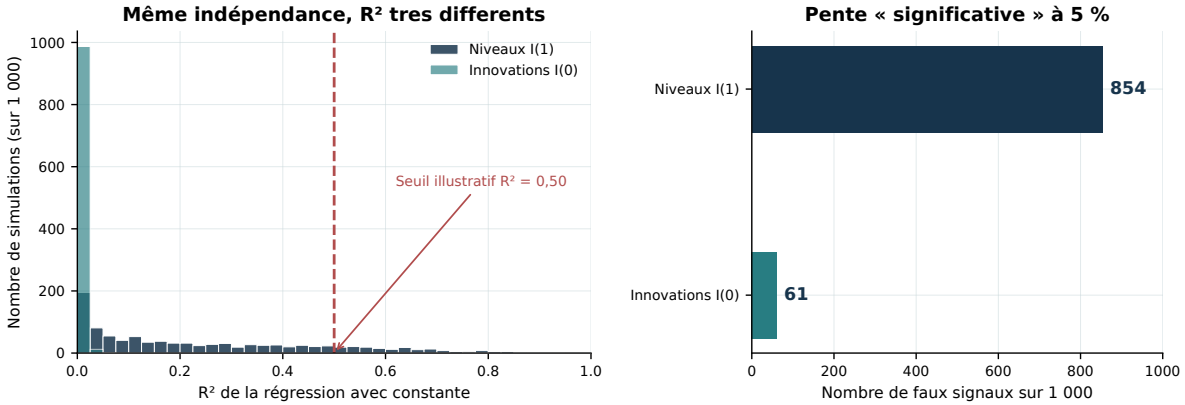
EXEMPLE – Une expérience, deux lectures incompatibles

Mesure sur 250 périodes	Résultat
R^2 de la régression des niveaux Y sur X	0,619
Corrélation des variations $\Delta X, \Delta Y$	−0,048
P-value t usuelle de la pente (*non fiable ici*)	$< 0{,}001$
P-value Engle–Granger, constante et retards automatiques	0,357

Lecture : nous ne rejetons pas l'absence de cointégration au seuil de 5 % avec le test Engle–Granger dans cette expérience. Ce non-rejet *ne prouve pas à lui seul* l'absence de relation ; **l'indépendance, ici, est garantie par la génération des données**. Nous détaillerons la procédure de test en section 4.8.

4.6.5 Ce n'est pas un accident rare : répéter l'expérience

Un exemple spectaculaire pourrait lui-même être trompeur. Répétons alors **1 000 fois** l'expérience complète, avec 250 périodes par paire et deux marches indépendantes à chaque tirage. À titre de comparaison, régressons aussi les **chocs indépendants et stationnaires** des mêmes expériences.



*Répartition des R^2 sur 1 000 simulations reproductibles : les niveaux de marches indépendantes produisent beaucoup plus souvent un ajustement élevé que deux séries de chocs indépendants. Ce sont des résultats **simulés**, non une fréquence universelle valable pour tous les marchés.*

EXEMPLE – Lire les résultats sans les généraliser abusivement

Dans cette simulation précise, **169 cas sur 1 000** donnent $R^2 \geq 0{,}50$ malgré une indépendance parfaite des processus sous-jacents. En appliquant malgré tout le test OLS conventionnel, **854 cas sur 1 000** conduiraient à $p < 5\,\%$ sur la pente ! Pour les innovations stationnaires indépendantes, ce dernier compte n'est que de **61 sur 1 000** dans notre simulation. Ces fréquences dépendent de la taille des séries, du mécanisme simulé et de la procédure : elles illustrent *une défaillance des tests naïfs*, pas une règle numérique générale.

4.6.6 La bonne décision scientifique : contrôler avant d'interpréter

Si deux prix non stationnaires semblent fortement liés, la bonne réaction n'est **ni** de faire confiance à R^2, **ni** de toujours les différencier avant toute analyse. Les premières différences renseignent sur les *mouvements* ; elles peuvent aussi faire perdre la relation de *long terme* que l'on cherche.

On procède plutôt dans un ordre explicite :

1. **Examiner les niveaux et les différences** : tendances, variance, racines unitaires, cohérence avec $I(1)$.
2. **Estimer une relation candidate** sur une période de formation, sans fuite d'information.
3. **Tester correctement la relation de long terme** : si les variables sont $I(1)$, utiliser un test de cointégration adapté, avec ses propres valeurs critiques.
4. **Vérifier ensuite** la stabilité et la pertinence financière du spread, plutôt que convertir le R^2 en ordre de Bourse.

Deux questions pour vérifier sa compréhension.

1. Le R^2 d'une régression entre prix est 0,90 : avons-nous démontré une relation exploitable ?
2. Pourquoi un test classique de pente peut-il afficher une p-value très faible pour deux marches indépendantes ?

Réponses : 1. Non : l'ajustement ne démontre ni cointégration ni stabilité future. 2. La non-stationnarité et la dépendance temporelle violent les conditions habituelles d'inférence sur les niveaux.

À RETENIR – La question que nous devons désormais résoudre

Une droite bien ajustée n'est pas un équilibre prouvé. Pour envisager une stratégie de convergence, il nous faut une propriété plus exigeante : des séries non stationnaires qui possèdent une **combinaison stationnaire**. Nous allons maintenant définir précisément cette propriété : la **cointégration** (section 4.7).

4.7 Ordre d'intégration et définition de la cointégration

QUESTION DIRECTRICE – Après une régression fallacieuse, que rechercher exactement ?

La section 4.6 nous a mis en garde : deux séries de prix qui dérivent peuvent produire une régression séduisante sans posséder de relation stable. Mais doit-on en conclure qu'*aucune* régression entre prix non stationnaires n'a de sens ? **Non.** Une autre situation est possible : chacun des deux prix dérive, tandis qu'**une combinaison précise des deux reste stationnaire**. C'est l'idée de **cointégration**. Pour la comprendre, il faut d'abord préciser ce que signifie « intégrée d'ordre 1 ».

4.7.1 Repartir de ce que nous savons : une série stationnaire et une série qui dérive

Nous avons étudié la stationnarité au chapitre 2. Dans sa version **faible**, elle signifie notamment qu'un processus possède une **moyenne constante**, une **variance finie et constante**, et une covariance entre deux dates qui dépend de leur **écart temporel** plutôt que de la date elle-même.

Considérons d'abord un processus autorégressif centré :

$$e_t = \phi e_{t-1} + \nu_t, \qquad |\phi| < 1.$$

Si ν_t est un bruit blanc de variance constante et si le processus est initialisé dans son régime stationnaire, e_t est $I(0)$: les chocs successifs modifient sa trajectoire, mais leur influence s'atténue progressivement. Sa dispersion ne croît pas indéfiniment avec le temps.

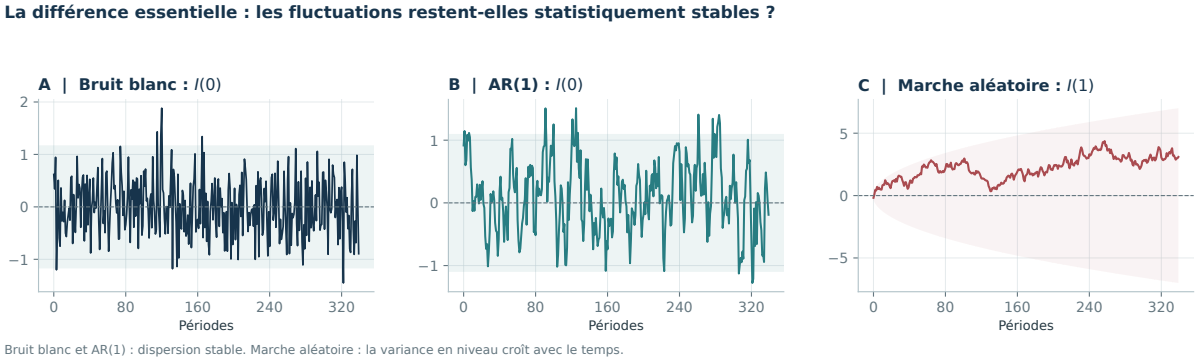
À l'inverse, une **marche aléatoire** s'écrit

$$Z_t = Z_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1} = \varepsilon_t.$$

Pour des innovations indépendantes, centrées et de variance σ^2, on obtient, si Z_0 est une constante,

$$\mathrm{Var}(Z_t) = t\sigma^2.$$

La variance des *niveaux* grandit avec l'horizon, alors que les *différences* $\Delta Z_t = \varepsilon_t$ restent stationnaires. Nous avons ici le prototype d'une série $I(1)$.



Bruit blanc et AR(1) : dispersion stable. Marche aléatoire : la variance en niveau croît avec le temps.

DÉFINITION – $I(0)$ et $I(1)$: la différence qui change tout

Une série est dite $I(0)$ lorsqu'elle est stationnaire au sens pertinent pour le modèle considéré. Une série est dite **intégrée d'ordre 1**, notée $\boldsymbol{I(1)}$, lorsque son niveau n'est pas stationnaire et que sa *première différence* l'est :

$$\boxed{Z_t \sim I(1), \qquad \Delta Z_t = (1-L)Z_t \sim I(0).}$$

Ici L est l'**opérateur retard** du chapitre 2 : $LZ_t = Z_{t-1}$. **Un niveau $I(1)$ n'est pas une preuve de tendance monotone :** la trajectoire peut monter, descendre et changer plusieurs fois de sens. À l'inverse, un processus $I(0)$ peut produire des valeurs extrêmes : *stationnaire* ne signifie pas *borné*.

ATTENTION – Ne pas confondre tendance déterministe et racine unitaire

Une série peut monter à cause d'une *tendance déterministe*, par exemple $X_t = 2 + 0{,}01t + u_t$ avec u_t stationnaire. Cela ne suffit pas à la qualifier d'$I(1)$: enlever la tendance peut retrouver une série stationnaire. Le chapitre 2 distinguait précisément tendance, différenciation et racine unitaire. Nous chercherons ici une **tendance stochastique commune**.

4.7.2 Le mécanisme central : deux niveaux portent une même tendance aléatoire

Imaginons maintenant une tendance commune Z_t qui suit la marche aléatoire précédente. Construisons deux séries à partir de cette même source de variation :

$$\begin{cases} x_t = Z_t, \\ y_t = a + bZ_t + e_t, \end{cases} \qquad \begin{cases} Z_t = Z_{t-1} + \varepsilon_t, \\ e_t = \phi e_{t-1} + \nu_t, \quad |\phi| < 1. \end{cases}$$

Nous supposons que ε_t et ν_t sont des bruits blancs stationnaires indépendants, et que e_t est initialisé dans son régime stationnaire. a est une constante et $b \neq 0$ un coefficient fixe.

Regardons chaque série séparément. $x_t = Z_t$ est $I(1)$. La seconde série contient également Z_t : y_t est donc $I(1)$, car sa composante non stationnaire ne disparaît pas simplement en ajoutant le bruit stationnaire e_t. Ses variations sont, elles, stationnaires :

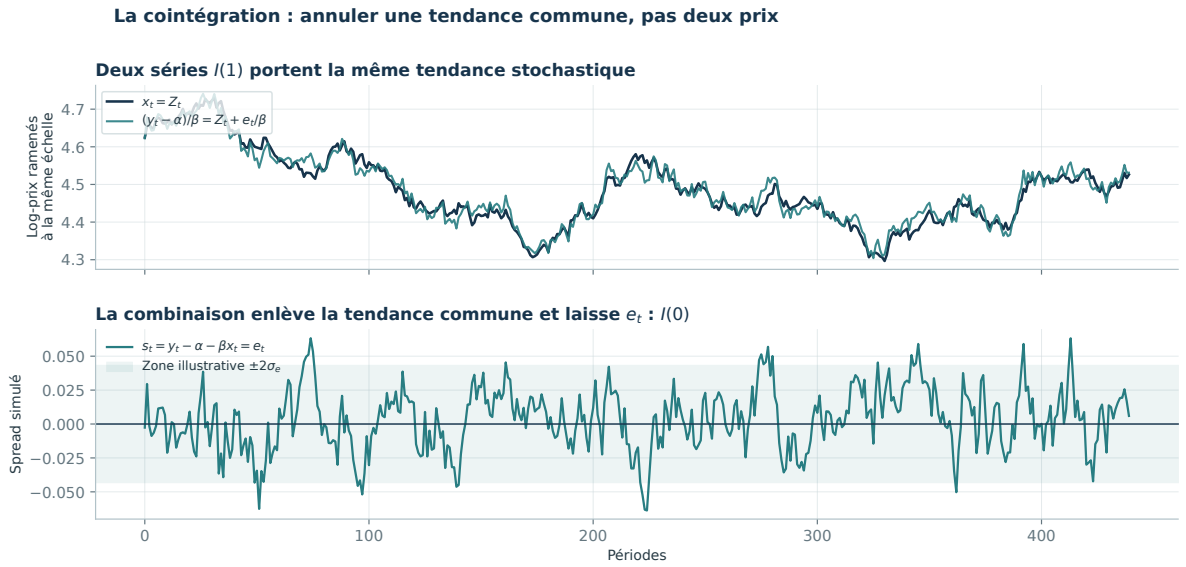
$$\Delta y_t = b\,\varepsilon_t + \Delta e_t \sim I(0).$$

Regardons maintenant les deux séries ensemble. En calculant leur combinaison, on obtient une annulation exacte :

$$\underbrace{y_t - a - bx_t}_{\text{spread théorique}} = (a + bZ_t + e_t) - a - bZ_t$$

$$= \boxed{e_t \sim I(0).}$$

La tendance aléatoire Z_t a disparu du calcul. Les niveaux x_t et y_t dérivent chacun, mais la combinaison $y_t - a - bx_t$ possède une dynamique stationnaire.



Simulation : en haut, les deux log-prix ramenés à une même échelle suivent la tendance commune Z_t ; en bas, la combinaison $y_t - a - bx_t$ enlève cette tendance et laisse le résidu stationnaire e_t. L'annulation est mathématique, pas seulement visuelle.

INTUITION – L'image des deux promeneurs, avec une précision importante

Deux promeneurs peuvent chacun s'éloigner de leur point de départ sans que leur **distance relative** acquière elle-même une tendance aléatoire. L'élastique représente ici la *relation stationnaire* entre eux : leurs écarts peuvent être parfois grands, mais ils n'accumulent pas librement les chocs comme une marche aléatoire. **L'élastique n'est ni une force économique prouvée, ni une garantie de convergence à une date donnée.**

4.7.3 Calcul à la main : suivre quatre périodes sans boîte noire

Prenons $a = -0{,}52$, $b = 1{,}20$ et $\phi = 0{,}60$. Pour faciliter le calcul, choisissons les valeurs initiales $Z_0 = 4{,}60$ et $e_0 = 0$. À chaque période, nous construisons :

$$Z_t = Z_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad e_t = 0{,}60e_{t-1} + \nu_t, \qquad y_t = -0{,}52 + 1{,}20Z_t + e_t.$$

EXEMPLE – À partir des innovations, calculer niveau, résidu et combinaison

t	$x_t = Z_t$	e_t	y_t	$y_t + 0{,}52 - 1{,}20x_t$
0	4,6000	0,000000	5,000000	0,000000
1	4,6200	0,008000	5,032000	0,008000
2	4,6100	0,007800	5,019800	0,007800
3	4,6400	−0,001320	5,046680	−0,001320
4	4,6200	−0,001792	5,022208	−0,001792

Au jour 2, par exemple : $x_2 = 4{,}6200 - 0{,}0100 = 4{,}6100$ et $e_2 = 0{,}60(0{,}0080) + 0{,}0030 = 0{,}0078$. On retrouve $y_2 = -0{,}52 + 1{,}20(4{,}61) + 0{,}0078 = 5{,}0198$.
Ce tableau montre une annulation exacte de la tendance commune. Il ne **prouve pas** la stationnarité sur quatre dates : celle-ci repose sur le modèle AR(1) stable choisi. La valeur initiale $e_0 = 0$ sert seulement à simplifier les calculs.

4.7.4 Définir la cointégration sans ambiguïté

Nous pouvons désormais formuler précisément l'idée historique d'Engle et Granger [1].

DÉFINITION – Cointégration de deux séries $I(1)$

Deux séries x_t et y_t, chacune $I(1)$, sont dites **cointégrées** s'il existe une constante a et un coefficient b tels que la combinaison **non triviale**

$$\boxed{s_t = y_t - a - bx_t \sim I(0).}$$

Pour le vecteur de séries $(y_t, x_t)'$, la paire $(1, -b)$ constitue, dans cette normalisation, un **vecteur de cointégration** ; la constante a fixe le niveau autour duquel s'organise cette combinaison.

Cette définition affirme **l'existence d'une combinaison stationnaire**. Elle ne dit pas que l'on connaît déjà a et b ; encore moins qu'une régression OLS quelconque les identifie correctement. Pour passer de la construction théorique à des prix observés, il faudra **estimer les coefficients et tester le résidu**. Ce sera l'objet de la section 4.8.

RAPPEL JUSTE À TEMPS – Pourquoi l'ordre d'intégration des variables compte

Nous cherchons ici deux séries $I(1)$ dont une combinaison devient $I(0)$. Si x_t et y_t sont déjà toutes deux $I(0)$, leur différence peut être stationnaire, mais nous n'avons pas montré la cointégration de deux séries $I(1)$ au sens étudié dans ce chapitre.

4.7.5 Contre-exemple : des rendements très corrélés, aucun équilibre relatif

Conservons le même facteur commun Z_t, mais remplaçons l'écart stationnaire par **une seconde marche aléatoire indépendante** :

$$x_t = Z_t, \qquad y_t = a + bZ_t + V_t, \qquad V_t = V_{t-1} + \eta_t.$$

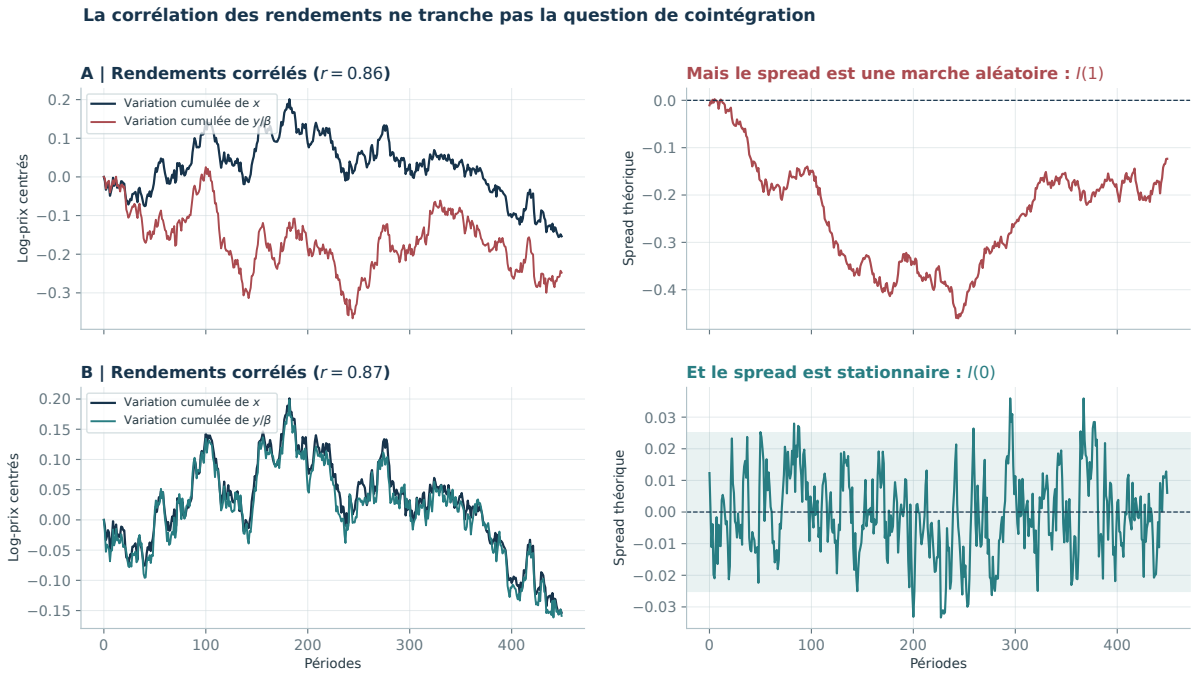
Alors

$$\Delta x_t = \varepsilon_t, \qquad \Delta y_t = b\varepsilon_t + \eta_t.$$

Les rendements peuvent être **fortement corrélés**, puisqu'ils partagent le terme $b\varepsilon_t$. Pourtant,

$$\boxed{y_t - a - bx_t = V_t \sim I(1), \text{ et non } I(0).}$$

Le spread dérive : aucun mécanisme de retour stationnaire n'a été introduit. Et changer arbitrairement la pente ne suffit pas à le sauver : avec b' quelconque, la combinaison vaut $(b - b')Z_t + V_t$; si les innovations des deux marches sont indépendantes et de variances strictement positives, sa variance croît avec t pour **tout** b'.



*Deux paires **simulées** partageant un facteur Z_t. En haut : corrélation de rendement d'environ* 0,86 *mais spread* $I(1)$. *En bas : corrélation de rendement d'environ* 0,87 *et spread* $I(0)$. *Les propriétés* $I(0)/I(1)$ *résultent des équations génératrices, non du seul aspect des courbes.*

ATTENTION – Le critère décisif n'est ni une corrélation, ni un R^2

Deux séries $I(1)$ et des rendements très corrélés ne suffisent pas. Pour une relation de cointégration, il doit exister **une combinaison stationnaire des niveaux**. Et, même lorsque cette propriété est soutenue par les tests, elle ne garantit ni sa permanence future, ni une demi-vie économiquement intéressante, ni un profit net de frais.

4.7.6 Avant de tester : trois questions à savoir résoudre

EXEMPLE – Mini-diagnostic — reconnaître la propriété, pas le dessin

Situation A. x_t est $I(1)$; $y_t = 2x_t + u_t$ et u_t est $I(0)$. *Que peut-on affirmer ?* Si les hypothèses du modèle sont satisfaites, y_t est $I(1)$ et $y_t - 2x_t = u_t$ est $I(0)$: **la cointégration découle de la construction**.

Situation B. Les deux log-prix sont $I(1)$; leurs rendements ont une corrélation de 0,95. *Peut-on conclure ?* **Non** : il reste à rechercher une combinaison stationnaire.

Situation C. Deux séries sont $I(0)$ et leur différence est stationnaire. *Est-ce notre cas de cointégration $I(1)$?* **Non** : les niveaux ne présentent pas l'ordre d'intégration requis.

À RETENIR – Ce que nous venons réellement de démontrer

La corrélation décrit un mouvement commun. **La cointégration** demande davantage : une tendance stochastique commune peut être *annulée par une combinaison linéaire* et laisser un spread $I(0)$. L'existence de cette combinaison est une propriété des processus ; **sa vérification sur des données** exige une procédure statistique adaptée. Nous allons précisément construire cette procédure avec **Engle–Granger** dans la section suivante.

4.8 La procédure d'Engle–Granger en deux étapes

QUESTION DIRECTRICE – Nous connaissons la cointégration : comment la détecter dans des données ?

La section 4.7 construisait deux séries $I(1)$ dont la combinaison $y_t - a - bx_t$ était stationnaire. Mais, sur un marché réel, nous **n'observons ni a, ni b, ni la tendance commune cachée**. Nous n'avons que des prix. **Comment savoir si une relation stationnaire existe, plutôt que de nous fier à un beau graphique ou à un R^2 élevé ?** La méthode d'**Engle–Granger** répond à cette question par une démarche testable. Elle ne démontre pas qu'une stratégie gagnera de l'argent : elle évalue une *propriété statistique* sur un échantillon donné.

4.8.1 Deux étapes économétriques, cinq questions pour l'analyste

La méthode possède **deux étapes au sens économétrique** : **(1)** estimer par régression la relation candidate de long terme ; **(2)** soumettre le résidu estimé à un test de racine unitaire avec *les valeurs critiques propres à la cointégration*.

Dans la pratique, un analyste doit cependant se poser cinq questions successives : **les séries sont-elles compatibles avec $I(1)$? quelle relation estime-t-on ? que mesurent ses résidus ? le test d'Engle–Granger rejette-t-il l'absence de cointégration ?** et **que permet réellement de conclure le résultat ?** L'étiquette « deux étapes » ne dispense donc pas des contrôles avant et après le test.

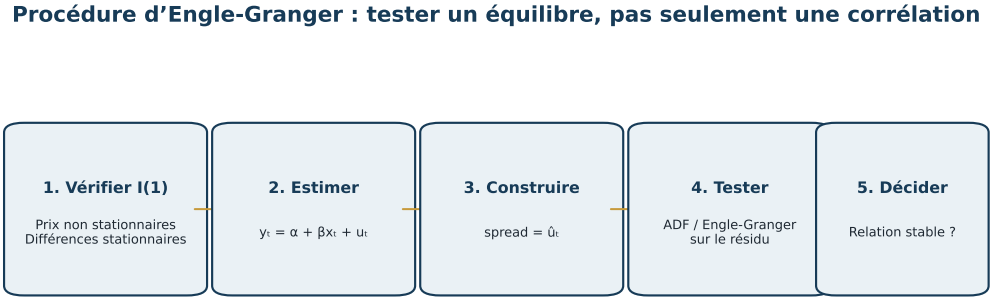


FIGURE 4.6 – La procédure d'Engle–Granger : vérifier une relation candidate de niveaux au moyen du comportement de ses résidus.

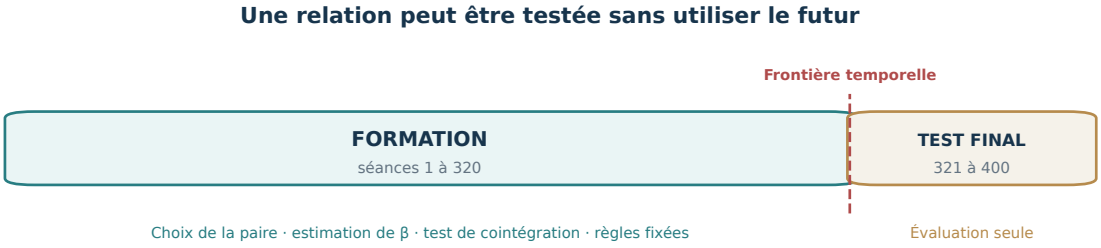
4.8.2 Étape préalable : formuler des hypothèses et isoler le passé

Les hypothèses du test sont **asymétriques** :

H_0 :	absence de cointégration,
H_1 :	existence d'une relation de cointégration.

Le test de référence s'interprète sous l'hypothèse que les séries étudiées sont des processus $I(1)$, avec une spécification déterministe adaptée. Il est donc essentiel de **ne pas commencer directement par le test des résidus**.

Pour notre expérience, construisons **400 séances synthétiques** et réservons les **320 premières à la formation**. Les **80 séances restantes** seront gardées de côté pour une évaluation future : elles ne serviront ni à choisir le sens de la régression, ni à estimer les coefficients, ni à sélectionner les paramètres du test.



ATTENTION – Une précaution qui protège tout le projet

Nous montrons volontairement ici les **équations génératrices** du dataset, parce qu'il s'agit d'une expérience pédagogique. Sur un marché, ces équations sont inconnues. Pour le raisonnement statistique, **faisons comme si nous ne les connaissions pas** : nous analyserons uniquement les observations disponibles pendant la formation. Les résultats de test sur le passé ne garantissent pas la persistance de la relation dans les 80 séances réservées.

4.8.3 Étape 0 : vérifier que les niveaux sont compatibles avec $I(1)$

On commence par représenter les *log-prix* x_t et y_t, puis leurs premières différences, et on reprend les outils du chapitre 2 : ACF, ADF, KPSS et cohérence de la spécification. Le test **ADF** a pour hypothèse nulle la présence d'une racine unitaire ; un *petit* p-value favorise donc le rejet de cette hypothèse. Le test **KPSS**, au contraire, prend une forme de stationnarité pour hypothèse nulle, selon la constante ou la tendance choisie.

RAPPEL JUSTE À TEMPS – Ne pas transformer un non-rejet en preuve

Un test ADF non significatif sur les niveaux ne **prouve pas** que la série est $I(1)$: les tests de racine unitaire peuvent manquer de puissance, notamment pour une série très persistante ou affectée par des ruptures. On cherche **un faisceau cohérent** : niveaux compatibles avec une racine unitaire, premières différences compatibles avec la stationnarité, diagnostics graphiques, spécification et contexte économique.

EXEMPLE – Trois séries, un même protocole de stationnarité

Sur les 320 séances de formation de notre jeu **simulé**, l'ADF (avec constante, retards de 0 à 4 choisis par AIC) donne :

Série de log-prix	p-value ADF en niveau	p-value ADF en différence
x_t (actif A)	0,324	$< 0{,}001$
$y_t^{(C)}$ (paire C)	0,278	$< 0{,}001$
$y_t^{(N)}$ (paire N)	0,391	$< 0{,}001$

Lecture : l'ADF ne rejette pas la racine unitaire en niveau, mais la rejette sur les différences (seuil de 5%). Diagnostic **compatible avec** $I(1)$, à confronter à KPSS et à l'examen des ruptures.

4.8.4 Étape 1 : estimer la relation de niveaux, puis récupérer les résidus

Sur les **seules observations de formation**, nous estimons par moindres carrés ordinaires (OLS) :

$$\boxed{y_t = \alpha + \beta x_t + u_t, \qquad \widehat{s}_t = y_t - \widehat{\alpha} - \widehat{\beta} x_t.}$$

Le rappel de la section 4.3 nous dit que l'estimation choisit $\widehat{\alpha}$ et $\widehat{\beta}$ pour minimiser $\sum_t (y_t - \alpha - \beta x_t)^2$. Les coefficients ajustent les **niveaux** ; le résidu mesure l'**écart vertical** observé à la relation candidate. Un excellent ajustement OLS ne prouve toujours pas la stationnarité de cet écart : la section 4.6 nous en a donné le contre-exemple.

EXEMPLE – Continuité avec nos sections 4.3 et 4.7

La paire **C** a été générée avec les paramètres $a = -0{,}52$, $b = 1{,}20$ et un résidu AR(1) stable de coefficient $\phi = 0{,}64$. L'estimation OLS *sur les 320 séances*, sans utiliser ces paramètres théoriques, donne

$$\boxed{\widehat{\alpha}_C = -0{,}6152, \qquad \widehat{\beta}_C = 1{,}2206, \qquad R^2_C = 0{,}9839.}$$

Les estimations diffèrent des paramètres générateurs : elles sont calculées sur **un échantillon fini**. Par exemple, à la séance 120, $x_{120} = 4{,}491277$ et $y^{(C)}_{120} = 4{,}889386$. Le résidu estimé vaut approximativement

$$\widehat{s}_{120} = 4{,}889386 - (-0{,}615208) - 1{,}220605 \times 4{,}491277 \simeq \boxed{+0{,}02252}.$$

C'est la **différence logarithmique entre observation et valeur ajustée**, non une promesse de gain de 2,252%.

4.8.5 Étape 2 : tester le résidu avec la bonne référence statistique

Pour comprendre la seconde étape, partons d'une équation ADF auxiliaire simplifiée, sans terme déterministe, appliquée aux résidus estimés :

$$\Delta \widehat{s}_t = \gamma \widehat{s}_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} \delta_j \Delta \widehat{s}_{t-j} + \eta_t.$$

Les retards de différences visent à limiter l'autocorrélation résiduelle ; le nombre k peut être choisi par une règle spécifiée sur la période de formation. L'hypothèse de **racine unitaire** du résidu correspond, dans cette formulation, à $\gamma = 0$.

ATTENTION – Point capital : ADF sur un résidu estimé ≠ ADF ordinaire

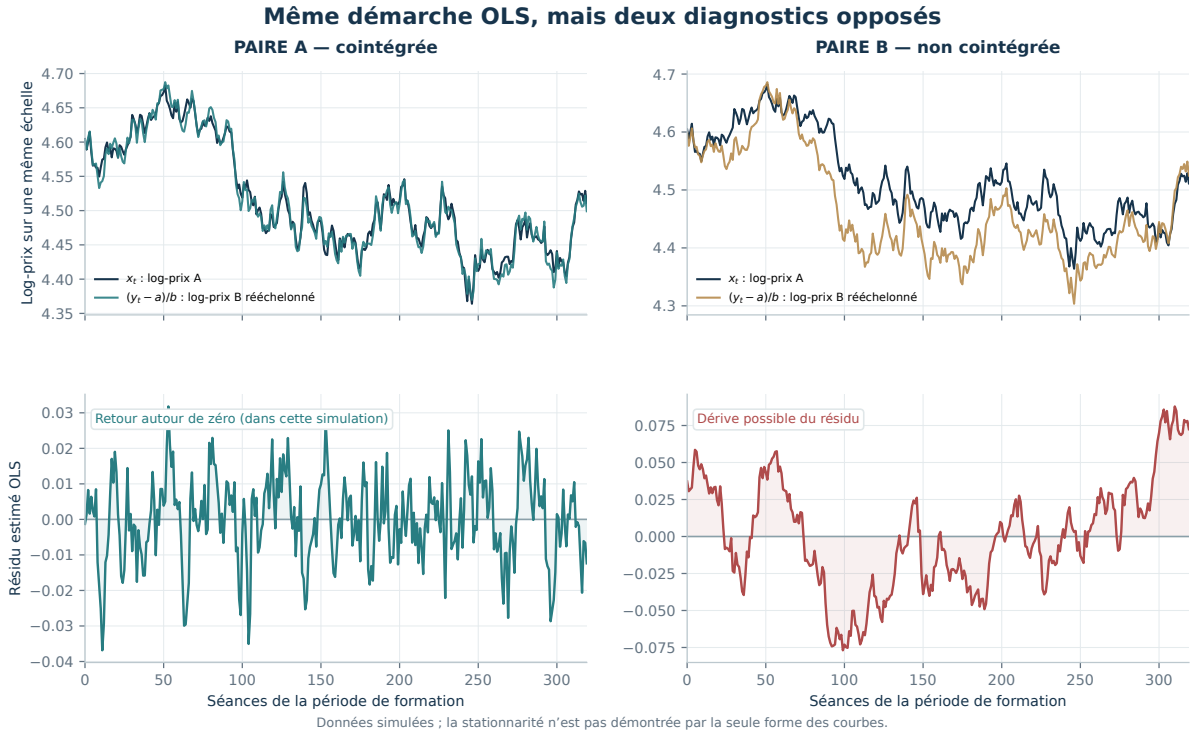
Le résidu $\widehat{s}_t$ n'est **pas une série observée indépendamment du modèle** : il a été construit avec deux coefficients *estimés sur les mêmes données*. En conséquence, la distribution de la statistique de test sous H_0 n'est pas la distribution ADF ordinaire. **Il faut les valeurs critiques et la p-value adaptées au test résiduel d'Engle–Granger**, notamment celles obtenues par approximation de MacKinnon [8] dans l'implémentation `statsmodels.tsa.stattools.coint` [6].

EXEMPLE – Deux paires très convaincantes à l'oeil, mais deux conclusions opposées

Sur les mêmes 320 séances, le test dédié est appliqué à deux relations. La paire **C** contient un véritable résidu AR(1) stable ; pour la paire **N**, le résidu théorique est une marche aléatoire indépendante. Ces mécanismes sont connus de *nous*, mais pas de l'algorithme d'estimation.

Indicateur en formation	Paire C	Paire N
Corrélation des rendements	0,858	0,904
R^2 de la régression de niveaux	0,984	0,882
Statistique Engle–Granger	−8,167	−2,045
Seuil critique Engle–Granger à 5%	−3,355	−3,355
p-value Engle–Granger	$< 0{,}001$	0,505

Lecture : pour C, $-8{,}167 < -3{,}355$: nous rejetons l'absence de cointégration au seuil de 5%. Pour N, $-2{,}045 > -3{,}355$: **nous ne pouvons pas rejeter** cette absence. Pourtant, les rendements de N sont plus corrélés et son R^2 reste élevé. Voilà pourquoi **corrélation et régression ne remplacent pas un test de cointégration**.



Paires synthétiques C et N : les log-prix semblent co-évoluer, mais les résidus de leur régression en niveaux présentent des comportements très différents. Les graphiques servent à comprendre les tests, pas à en tenir lieu.

4.8.6 L'erreur la plus instructive : une p-value qui change la conclusion

Prenons **exactement les résidus estimés de la paire N**. Si l'on appelle naïvement `adfuller` sur ces résidus avec une régression auxiliaire sans constante, on peut obtenir :

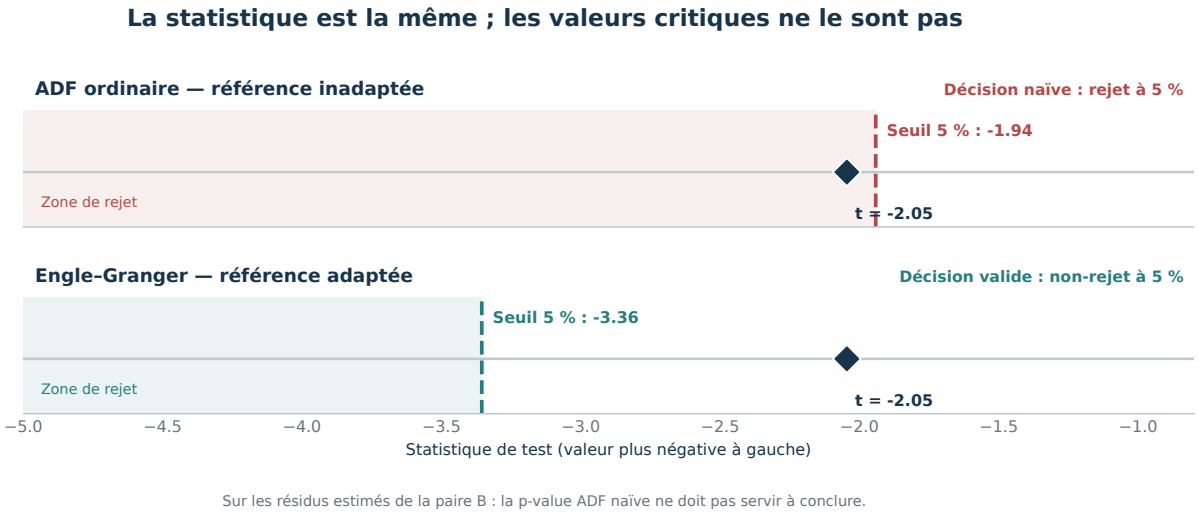
$$\text{statistique} = -2{,}045, \qquad p\text{-value ADF ordinaire} = 0{,}039.$$

Une lecture mécanique de cette p-value conduirait à rejeter la racine unitaire au seuil de 5%, puis à affirmer abusivement que N est cointégrée. **Mais cette référence statistique est inadaptée.**

Avec le test résiduel d'Engle–Granger :

$$\text{même statistique} \approx -2{,}045, \qquad \boxed{p\text{-value Engle–Granger} = 0{,}505.}$$

Le test approprié ne rejette donc **pas** l'absence de cointégration. Le changement n'est ni une erreur de calcul, ni un « désaccord entre logiciels » : **la statistique est comparée à une distribution critique différente**.



Sur les résidus estimés de la paire B : la p-value ADF naïve ne doit pas servir à conclure.

À RETENIR – L'habitude qui évite un faux diagnostic

On n'obtient pas la p-value Engle–Granger en appliquant simplement un ADF ordinaire aux résidus OLS. On utilise un outil qui tient compte de l'estimation préalable du vecteur de cointégration. Un rejet de H_0 constitue **un argument statistique en faveur de la cointégration**, et non la preuve d'un mécanisme économique éternel.

4.8.7 Faire correspondre le raisonnement au code Python

La procédure ci-dessous est volontairement courte. Elle suppose que `x` et `y` sont des vecteurs de log-prix **alignés**, nettoyés et limités aux **320 observations de formation** ; elle n'effectue ni recherche de paires ni validation hors échantillon.

RAPPEL JUSTE À TEMPS – Code minimal de diagnostic, pas algorithme de trading

```
from statsmodels.api import OLS, add_constant
from statsmodels.tsa.stattools import coint
modele = OLS(y, add_constant(x)).fit()
spread = modele.resid
stat, p, critiques = coint(y, x, trend="c",
      maxlag=4, autolag="aic")
```

Pourquoi préciser `trend="c"` ? Parce que nous estimons une relation avec constante. **Pourquoi préciser `maxlag` et `autolag` ?** Pour rendre reproductible le choix des retards de l'ADF auxiliaire. **Que renvoie `coint` ?** Une statistique, une p-value spécifique à la cointégration et les valeurs critiques aux seuils usuels.

ATTENTION – Deux choix que le programme ne doit pas faire à notre place

Le sens de la régression y sur x, la constante ou la tendance déterministe retenue, et la période de formation doivent être **justifiés avant de regarder le résultat final**. Tester plusieurs directions, spécifications ou dizaines de paires, puis ne conserver que la p-value la plus faible, crée une **sélection optimiste** qui invalide l'interprétation naïve du seuil de 5%. La section 4.9 expliquera le problème de direction ; la section 4.17, celui des tests multiples.

4.8.8 Étape de décision : ce que le test permet et ne permet pas

Pour la paire C, les données de formation soutiennent l'existence d'une combinaison stationnaire. Avant tout signal de pairs trading, il faudra néanmoins estimer la **vitesse de retour**, étudier la **stabilité** de $\widehat{\alpha}$ et $\widehat{\beta}$, tenir compte des **coûts** et vérifier la relation dans une période non utilisée pour la choisir. Pour la paire N, la procédure ne fournit pas de preuve statistique de cointégration au seuil retenu : il serait injustifié de présenter son spread comme une relation de convergence validée.

À RETENIR – Les cinq questions à savoir expliquer sans ordinateur

1. Ai-je de bonnes raisons de traiter les deux log-prix comme $I(1)$? **2.** Quelle relation est ajustée sur les niveaux ?
3. Comment est construit le résidu estimé ? **4.** Quel est le H_0 d'Engle–Granger, et pourquoi ses valeurs critiques diffèrent-elles de l'ADF ordinaire ?
5. Quelles validations restent nécessaires avant de parler de trading ?

POINT DE VUE INGÉNIEUR – Petite expérience à reproduire au laboratoire

À partir du jeu de données `CH04_48_donnees_synthetiques.csv` fourni avec le chapitre, **(a)** calculez l'ADF des niveaux et différences ; **(b)** estimez séparément les deux régressions ; **(c)** comparez leurs R^2 et résidus ; **(d)** confrontez la p-value naïve d'ADF sur le résidu de N à la p-value correcte d'Engle–Granger ; **(e)** formulez une décision en quatre lignes *sans parler encore de rentabilité*. Le script de génération permet de retrouver exactement les données et les statistiques.

Transition. Une fois la relation candidate testée, une nouvelle question se pose : *aurions-nous obtenu le même résultat en inversant la régression ?* C'est le thème de la section 4.9, consacré à la direction de la régression.

4.9 La direction de la régression compte

QUESTION DIRECTRICE – Peut-on échanger les deux actifs sans rien changer ?

La relation $y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$ suggère spontanément que l'on peut écrire aussi $x_t = a + b y_t + v_t$. Pourtant, les deux droites estimées par moindres carrés **ne sont généralement pas des inverses exacts**. Pourquoi, et qu'est-ce que cela change pour un spread négociable ?

4.9.1 La géométrie explique l'asymétrie

La régression de y sur x minimise les *écarts verticaux* :

$$\min_{\alpha,\beta} \sum_t (y_t - \alpha - \beta x_t)^2.$$

La régression inverse de x sur y minimise les écarts *horizontaux* mesurés dans l'autre coordonnée :

$$\min_{a,b} \sum_t (x_t - a - b y_t)^2.$$

Les critères ne sont pas identiques. Avec une constante, leurs pentes sont

$$\widehat{\beta}_{y|x} = r_{xy}\frac{s_y}{s_x}, \qquad \widehat{b}_{x|y} = r_{xy}\frac{s_x}{s_y}.$$

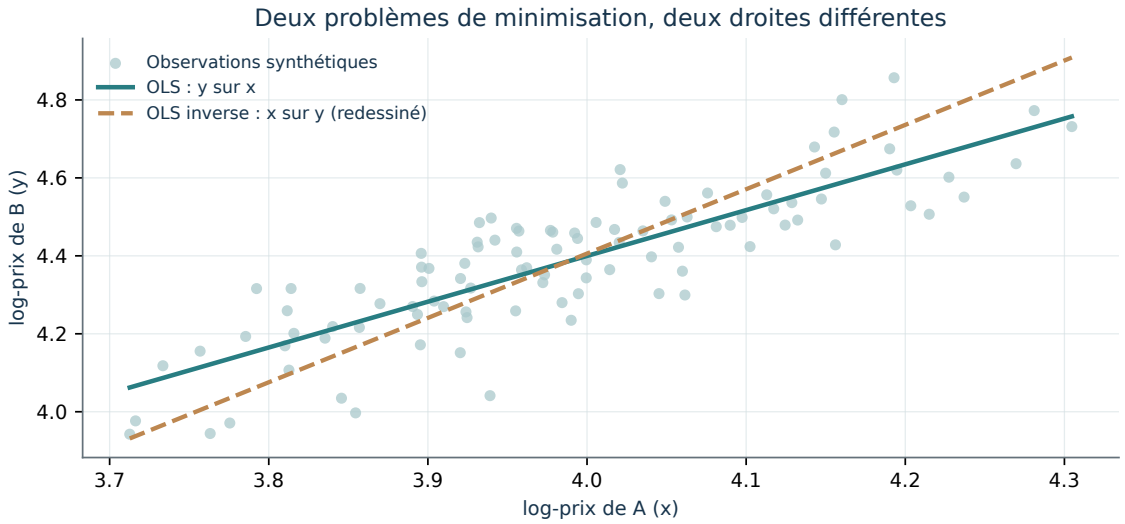
Le produit vaut $\widehat{\beta}_{y|x}\widehat{b}_{x|y} = r_{xy}^2$, et non 1, sauf ajustement linéaire parfait en valeur absolue. La **réciproque de $\widehat{b}$ n'est donc pas automatiquement $\widehat{\beta}$.**

EXEMPLE – Un calcul très court qui révèle le piège

Supposons que les écarts-types des log-prix soient $s_x = 0{,}10$ et $s_y = 0{,}15$, avec une corrélation en niveau $r_{xy} = 0{,}80$. Alors

$$\widehat{\beta}_{y|x} = 0{,}80\frac{0{,}15}{0{,}10} = 1{,}20, \quad \widehat{b}_{x|y} = 0{,}80\frac{0{,}10}{0{,}15} \simeq 0{,}533.$$

L'inverse de 0,533 vaut environ 1,875, **pas** 1,20. Les deux ajustements peuvent être visuellement plausibles, mais les spreads qui en découlent sont différents.



Même nuage de points simulé : chaque régression minimise des erreurs dans sa propre variable expliquée. Les axes sont volontairement présentés dans les mêmes unités.

4.9.2 Que choisir en pratique ?

Pour Engle–Granger, le sens choisi peut modifier les **résidus**, la statistique du test et la sensibilité en échantillon fini. Dans un système cointégré, le vecteur théorique de cointégration est défini

à un facteur multiplicatif non nul près ; cela **n'efface pas** l'asymétrie des estimations OLS en échantillon fini.

Une convention défendable consiste à fixer *avant la période de test* l'actif de référence, la variable expliquée et la normalisation : $s_t = y_t - \alpha - \beta x_t$. On documente ensuite pourquoi cette orientation est pertinente (liquidité, instrument de référence, logique économique), et l'on vérifie sa stabilité en dehors de la formation.

ATTENTION – Ne pas choisir le sens qui donne après coup le plus beau résultat

Tester les deux directions puis conserver uniquement celle dont la p-value ou le backtest paraît le meilleur revient à **ajouter un choix de modèle**. Ce choix doit rester dans la phase de formation/validation, jamais dans la période finale de test.

À RETENIR – La bonne conclusion

OLS mesure des distances orientées ; Engle–Granger n'est donc pas strictement symétrique en petit échantillon. Le choix de l'orientation doit être **déclaré, justifié et gelé**, pas optimisé rétrospectivement.

4.10 Mesurer la vitesse de retour à l'équilibre

QUESTION DIRECTRICE – Si le spread revient, est-ce assez rapide pour intervenir ?

Une relation peut être stationnaire tout en mettant longtemps à corriger un déséquilibre. Or une position doit supporter des variations, des frais et parfois des intérêts tant qu'elle reste ouverte. Nous avons donc besoin d'une **échelle de temps**, et pas seulement d'une p-value.

4.10.1 Partir du modèle AR(1) connu au chapitre 2

Supposons, à titre d'approximation, que le spread satisfasse

$$s_t = c + \phi s_{t-1} + \eta_t, \qquad |\phi| < 1, \qquad \mathbb{E}[\eta_t] = 0.$$

L'équilibre moyen est $m = c/(1-\phi)$. En posant $d_t = s_t - m$, l'équation devient $d_t = \phi d_{t-1} + \eta_t$. Un raisonnement conditionnel donne, pour une information disponible à t :

$$\boxed{\mathbb{E}[d_{t+h} \mid d_t] = \phi^h d_t.}$$

C'est le mécanisme essentiel : le choc initial n'est pas effacé d'un coup, il est multiplié par ϕ à chaque période dans la *prévision conditionnelle*.

4.10.2 Dériver la demi-vie, sans formule magique

Pour $0 < \phi < 1$, le nombre de périodes nécessaire pour diviser par deux la valeur attendue de l'écart satisfait $\phi^{h_{1/2}} = 1/2$. En prenant le logarithme :

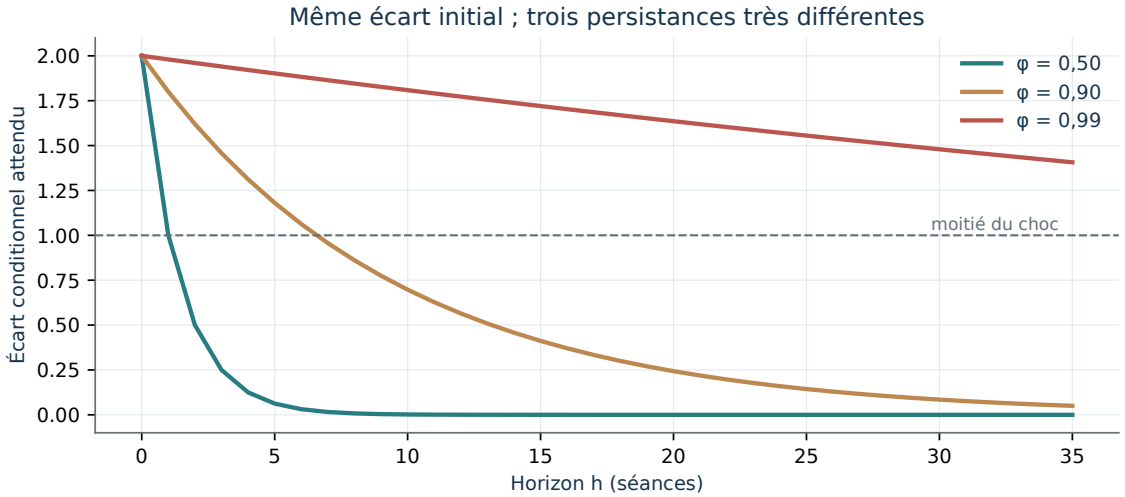
$$\boxed{h_{1/2} = \frac{\ln(0{,}5)}{\ln \phi}.}$$

Si $-1 < \phi < 0$, les écarts attendus alternent de signe ; la formule avec $|\phi|$ mesure alors la *décroissance de l'amplitude*, et non un retour monotone. Si $\phi \leq 0$ ou si ϕ est trop incertain, afficher une « demi-vie » sans ce contexte peut induire en erreur.

EXEMPLE – Trois persistances, trois décisions potentielles

ϕ	0,50	0,90	0,99
$h_{1/2}$ (séances)	1,00	6,58	68,97
Écart attendu après 5 jours, si $d_t = 2$	0,063	1,181	1,902

Pour $\phi = 0{,}99$, l'écart attendu reste encore voisin de 1,90 après cinq séances : une relation stationnaire **peut être trop lente pour un horizon de trading court**.



À choc initial identique, la persistance modifie fortement le rythme de correction attendu. Les courbes représentent des espérances conditionnelles, pas des trajectoires garanties.

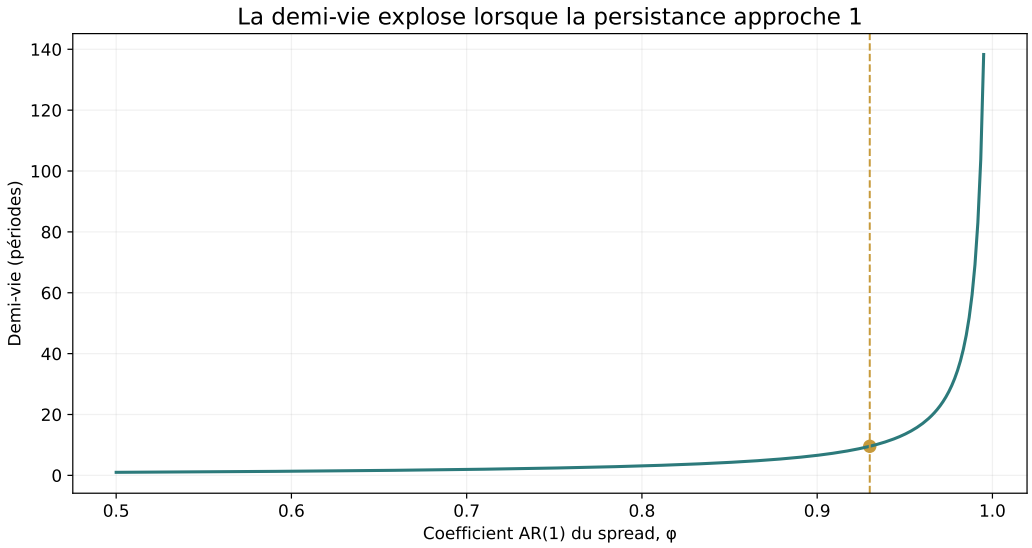


FIGURE 4.7 – La demi-vie augmente fortement lorsque le coefficient AR(1) se rapproche de 1.

4.10.3 Comment estimer cette vitesse et ne pas la surestimer ?

Sur une **période de formation uniquement**, on ajuste $s_t = c + \phi s_{t-1} + \eta_t$. On vérifie ensuite si les résidus conservent une autocorrélation importante, si l'estimation est stable selon la fenêtre et si

la relation présente des ruptures. La demi-vie n'est qu'une **approximation fondée sur AR(1)** : elle dépend des observations, du pas de temps, de la spécification et des paramètres estimés.

ATTENTION – La demi-vie n'est ni une date de sortie ni un délai garanti

Avec $h_{1/2} = 7$ jours, on ne peut pas affirmer que le spread se sera « refermé » dans sept jours. L'espérance conditionnelle d'un écart est divisée par deux dans le *modèle estimé* ; une trajectoire observée peut au contraire s'éloigner, subir un choc ou changer de régime.

À RETENIR – Trois critères distincts

Cointégration : existe-t-il une relation candidate stationnaire ? **Persistance** : à quelle vitesse l'écart attendu décroît-il ? **Exploitabilité** : cette dynamique compense-t-elle réellement risque, financement et coûts ? Le troisième critère ne découle jamais automatiquement des deux premiers.

4.11 Du spread à une règle de trading

QUESTION DIRECTRICE – À partir d'un écart statistique, comment prend-on une décision exécutable ?

Nous savons calculer s_t puis z_t. Mais un chiffre positif ou négatif n'est pas encore un ordre. Il faut préciser **quand entrer, dans quel sens, quand sortir et dans quels cas ne rien faire**.

4.11.1 Une règle compréhensible, avant toute optimisation

Pour une relation définie par $s_t = y_t - \widehat{\alpha} - \widehat{\beta} x_t$, on peut poser, à titre de **convention pédagogique** :

$$\boxed{z_t = \frac{s_t - \widehat{\mu}_{s,t}}{\widehat{\sigma}_{s,t}}, \qquad \widehat{\sigma}_{s,t} > 0.}$$

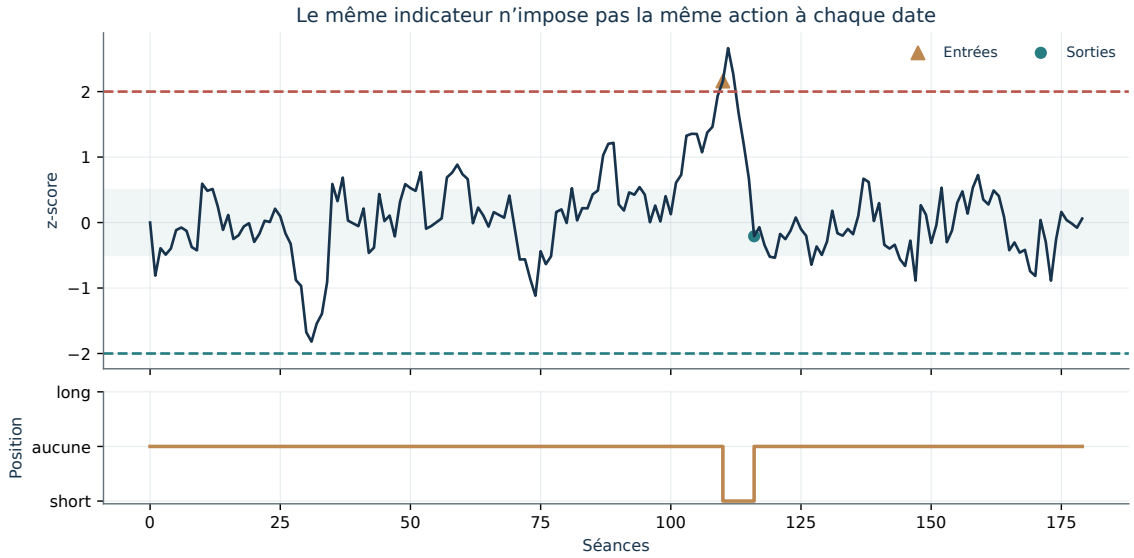
La moyenne et l'écart-type sont ceux d'une fenêtre **passée** : ils ne doivent pas intégrer des observations futures. À $z_t > 2$, B est relativement élevé *par rapport à la référence construite* ; on envisage une position *short spread*. À $z_t < -2$, on envisage *long spread*. On ferme à proximité du centre, par exemple $|z_t| < 0{,}5$.

EXEMPLE – Une machine à états évite les décisions ambiguës

La stratégie conserve une variable de position $q_t \in \{-1, 0, +1\}$: -1 pour short spread, 0 pour sans position, $+1$ pour long spread. On peut définir un automate simple :

- **Si** $q_{t-1} = 0$: entrer long si $z_t < -2$, entrer short si $z_t > 2$, sinon attendre.
- **Si** $q_{t-1} = +1$: conserver tant que le signal reste valide ; clôturer si $|z_t| < 0{,}5$ ou si une limite de risque est atteinte.
- **Si** $q_{t-1} = -1$: appliquer la règle symétrique.
- **Après clôture** : revenir à $q_t = 0$, sans inversion instantanée implicite. Une inversion éventuelle doit être une règle distincte.

Ce mécanisme crée une **hystérésis** : l'entrée à $|z| > 2$ et la sortie à $|z| < 0{,}5$ réduisent les allers-retours autour d'un même seuil.



Le signal est transformé en état de position. Les règles d'entrée, de maintien et de sortie ne sont pas interchangeables.

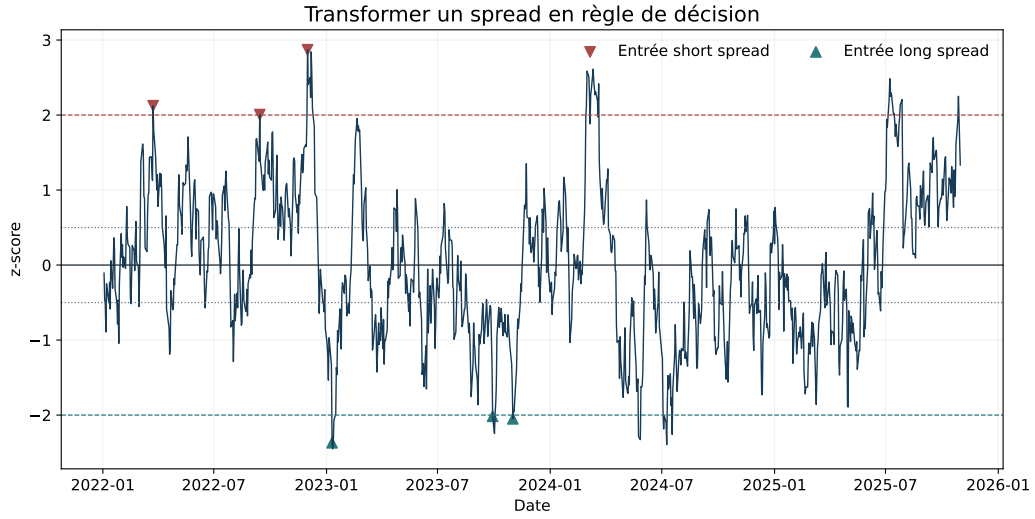


FIGURE 4.8 – Exemple de bandes de z-score : le déclenchement d'un signal n'est pas une transaction réalisée.

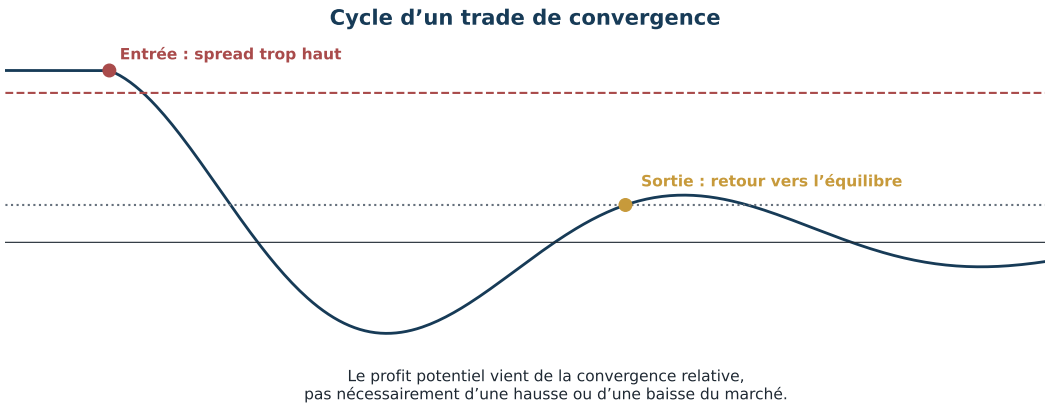


FIGURE 4.9 – De la divergence à la fermeture : schéma pédagogique d'un trade de convergence.

4.11.2 Surtout : placer correctement les dates

Au **terme de la séance** t, on calcule z_t avec les cours disponibles à cet instant et on prend une décision. Si les ordres sont exécutés à l'ouverture suivante, leur prix et leur coût sont ceux de $t+1$: on ne peut pas prétendre bénéficier du cours de clôture de t sans hypothèse d'exécution justifiée. Le protocole précis d'horodatage sera détaillé en section 4.14.

ATTENTION – Ni « deux écarts-types » ni la convergence ne sont des certitudes

Les niveaux 2, 0,5 et les durées maximales sont **des hyperparamètres de stratégie**. Ils doivent être établis avant l'évaluation finale. Un signal très extrême peut signifier une *rupture du modèle* ; il ne justifie ni un achat automatique supplémentaire, ni une escalade illimitée de l'exposition.

À RETENIR – Une stratégie n'est pas une collection de seuils

Une règle reproductible spécifie aussi la taille des ordres, l'instrument négocié, le délai d'exécution, les coûts, le traitement des données manquantes, les états de sortie et les limites de risque. **Le même z-score peut conduire à des décisions différentes selon la position déjà ouverte.**

4.12 Que signifie « long spread » ?

QUESTION DIRECTRICE – Que faut-il acheter et vendre pour « acheter une relation » ?

Le spread $s_t = \log P_t^{(B)} - \alpha - \beta \log P_t^{(A)}$ est un **nombre calculé**, pas un actif coté. Il n'existe pas d'ordre « acheter s_t » sur la plupart des marchés. Pour traduire le signal en opérations, nous devons construire deux jambes de portefeuille.

4.12.1 Passer des logarithmes aux rendements et aux expositions

Par différence temporelle exacte :

$$\Delta s_t = \underbrace{\left(\log P_t^{(B)} - \log P_{t-1}^{(B)}\right)}_{r_{B,t}^{\log}} - \beta \underbrace{\left(\log P_t^{(A)} - \log P_{t-1}^{(A)}\right)}_{r_{A,t}^{\log}}$$

si α et β restent constants sur l'intervalle. Avec de petits rendements, les log-rendements approchent les rendements simples : $\Delta s_t \approx R_{B,t} - \beta R_{A,t}$. Il s'agit de **sensibilités relatives en valeur**, pas de « β actions » indépendamment des cours.

Pour une exposition brute normalisée à 100%, avec $\beta > 0$:

$$\boxed{w_B = \frac{q}{1+\beta}, \qquad w_A = -\frac{q\beta}{1+\beta}, \quad q \in \{-1, 0, 1\}.}$$

Si $\beta < 0$, il faut conserver la normalisation générale $w_B = q/(1+|\beta|)$ et $w_A = -q\beta/(1+|\beta|)$: les deux jambes peuvent alors avoir le *même signe*. L'intuition habituelle « long d'un côté, short de l'autre » suppose donc un β positif.

EXEMPLE – Exécuter une position fictive avec 10 000 DH d'exposition brute

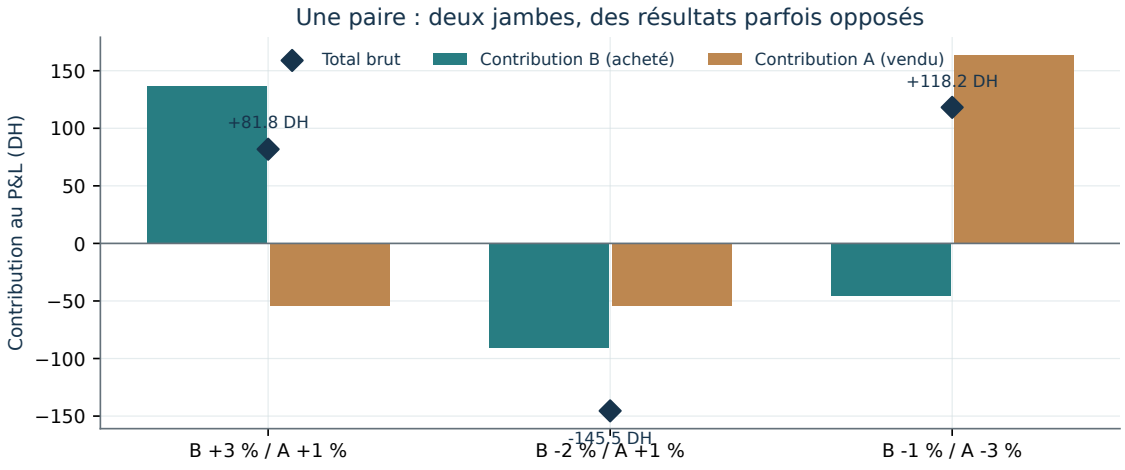
Avec $\beta = 1{,}20$ et $q = +1$ (*long spread*), nous obtenons

$$w_B = +\frac{1}{2{,}20} = +0{,}4545, \qquad w_A = -\frac{1{,}20}{2{,}20} = -0{,}5455.$$

On achète une valeur notionnelle de **4 545,45 DH de B** et on vend à découvert **5 454,55 DH de A**. Si $P_B = 150$ DH et $P_A = 100$ DH, cela correspond théoriquement à 30,30 unités de B et à 54,55 unités de A vendues ; en pratique, tailles entières, lots, disponibilité du prêt et prix exécutables limitent ce calcul.
Si les rendements simples de la période valent $R_B = +3\%$ et $R_A = +1\%$, le rendement *sur la référence de 10 000 DH d'exposition brute* vaut

$$R_p^{\text{brut}} = 0{,}454545 \times 0{,}03 - 0{,}545455 \times 0{,}01 \simeq 0{,}008182,$$

soit **81,82 DH avant frais**. Si B perd 2% pendant que A gagne 1%, cette même position perd environ **145,45 DH** : l'appellation « convergence » n'empêche aucune perte.



Chaque jambe contribue au résultat. Une montée commune du marché ne signifie pas nécessairement un gain, et la position peut perdre si la divergence s'aggrave.

4.12.2 Quelles neutralités obtenons-nous réellement ?

Les poids somment à $w_A + w_B = (1 - \beta)/(1 + \beta)$ pour $q = +1$, pas nécessairement à zéro. **Neutralité dollar**, **neutralité bêta de marché**, **neutralité sectorielle** et **exposition au spread** sont quatre choses différentes. De même, l'équation de cointégration en log-prix n'assure pas à elle seule une neutralité au risque de marché.

ATTENTION – Trois dénominateurs à ne pas confondre

Une exposition brute de 10 000 DH, une mise de fonds de 10 000 DH et un capital réellement immobilisé de 10 000 DH ne sont **pas la même chose**. Les règles de marge et de vente à découvert peuvent modifier fortement le rendement sur capital et le risque de liquidation. Nous utilisons ici l'exposition brute comme simple dénominateur pédagogique.

À RETENIR – La traduction exécutable

Pour $\beta > 0$, *long spread* signifie acheteur de B et vendeur relatif de A ; *short spread*, l'inverse. Le coefficient estimé détermine une **approximation de sensibilité notionnelle**, pas un ordre exécutable sans taille, cours, financement et contraintes.

4.13 Pairs trading n'est pas synonyme d'arbitrage sans risque

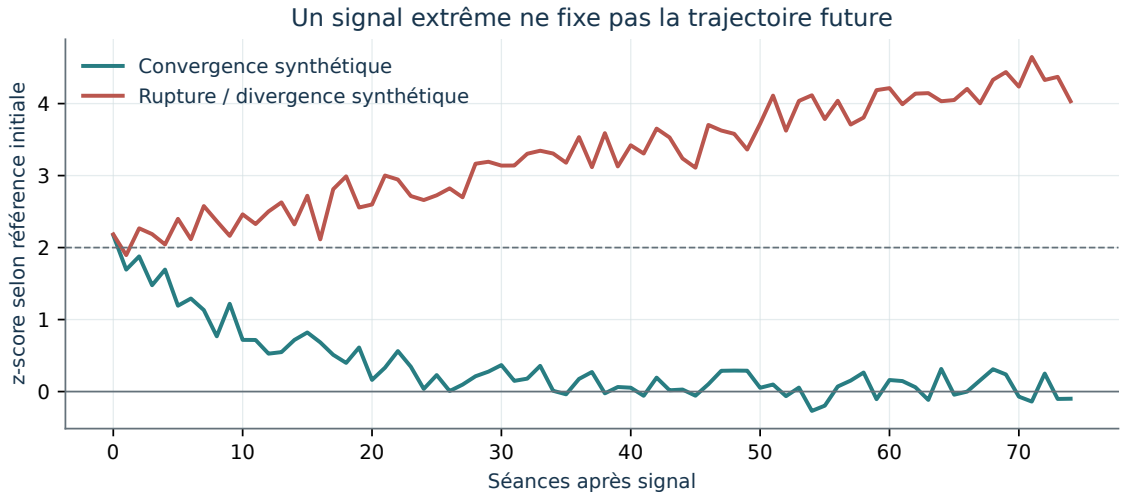
QUESTION DIRECTRICE – Si l'écart revient souvent, le gain est-il assuré ?

Non. Un arbitrage certain au sens strict repose sur une configuration sans perte contingente dans les hypothèses considérées. Le *pairs trading* repose sur une **hypothèse statistique de comportement futur**, qui peut échouer. Le terme historique « arbitrage statistique » ne doit jamais masquer cette différence.

4.13.1 Comprendre les risques en suivant un seul trade

Imaginons un spread élevé, $z_t = +2{,}1$, et une stratégie qui vend B relativement à A. Plusieurs scénarios peuvent survenir :

- **Convergence attendue :** B se déprécie relativement à A ; la position profite de la correction avant coûts.
- **Divergence supplémentaire :** une annonce spécifique fait encore monter B ; la position peut perdre avant que le spread ne revienne.
- **Équilibre déplacé :** fusion, changement réglementaire ou révision durable de la valorisation rendent la référence historique inadéquate.
- **Convergence trop lente :** frais de financement, coûts d'emprunt et immobilisation de capital dépassent le gain potentiel.
- **Exécution contrainte :** impossibilité de vendre à découvert, rappel du prêt de titres, manque de liquidité ou appels de marge.



À divergence initiale identique, les trajectoires possibles sont multiples. Une règle qui gagne dans le premier scénario peut perdre fortement dans le second.

EXEMPLE – Le même signal, des conséquences économiques opposées

Deux trades entrent à $z = +2$. Dans le premier, le spread repasse vers zéro et génère *120 DH* de P&L brut sur une exposition de 10 000 DH ; des frais totaux de 35 DH laissent **85 DH**. Dans le second, une rupture produit une perte brute de 250 DH, et les frais ajoutent 35 DH : **−285 DH**. Ces montants sont construits pour comprendre le mécanisme, **pas** tirés d'une série historique.

4.13.2 L'incertitude porte aussi sur le modèle

La moyenne du spread, son écart-type, le hedge ratio et la demi-vie sont **estimés**, pas connus. Les coefficients peuvent changer selon la fenêtre, le sens de la régression et le régime. Une p-value significative sur la période de formation ne mesure pas la probabilité de profit de chaque opération. Les résultats empiriques fondateurs de Gatev et al. [3] motivent l'étude de ces stratégies, mais ne dispensent pas de leurs conditions d'exécution et de leur validation contemporaine.

À RETENIR – Distinguer trois niveaux de preuve

Relation statistique détectée $\not\Rightarrow$ mouvement futur favorable $\not\Rightarrow$ profit net après coûts. Chacune de ces flèches nécessite des hypothèses et une évaluation supplémentaires.

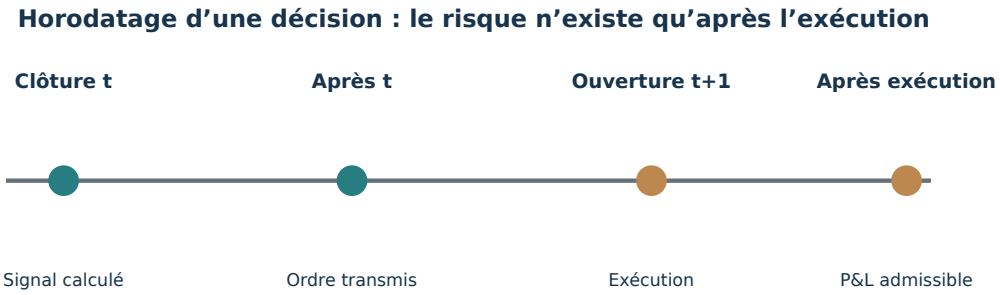
4.14 Backtester correctement : causalité temporelle avant performance

QUESTION DIRECTRICE – Que savait réellement l'algorithme au moment de décider ?

Un backtest est crédible s'il rejoue une suite de décisions sous les **mêmes contraintes d'information et d'exécution** que celles qu'aurait rencontrées le système. Une moyenne de spread calculée sur toute la période ou un ordre exécuté à un prix devenu connu seulement après le signal invente une performance inaccessible.

4.14.1 Organiser le temps avant d'écrire le code

À chaque clôture t, un moteur peut (i) observer les données disponibles jusqu'à t, (ii) estimer le modèle sur une fenêtre passée, (iii) calculer son z-score, (iv) définir les ordres *à transmettre* selon une politique préfixée. Si les ordres sont exécutés à l'ouverture $t+1$, ils supportent **les prix et coûts de cette ouverture** ; le P&L débute une fois la position réellement établie.



Décision à la clôture t, exécution à l'instant négociable suivant, réalisation du P&L après exécution : aucune flèche ne doit remonter le temps.

4.14.2 Deux conventions possibles, mais jamais mélangées

La convention la plus facile pour vérifier les calculs théoriques est *décision après clôture t, exécution à la clôture $t+1$*. Une autre, plus proche d'un système d'ordres, est *décision après clôture t, exécution à l'ouverture $t+1$*. Dans les deux cas, il faut décrire explicitement les prix disponibles, les retards, les règles d'exécution et les périodes de détention. Le décalage d'une ligne du vecteur de poids *peut être juste ou faux* selon cette convention ; il n'existe pas de « shift » universel sans horodatage.

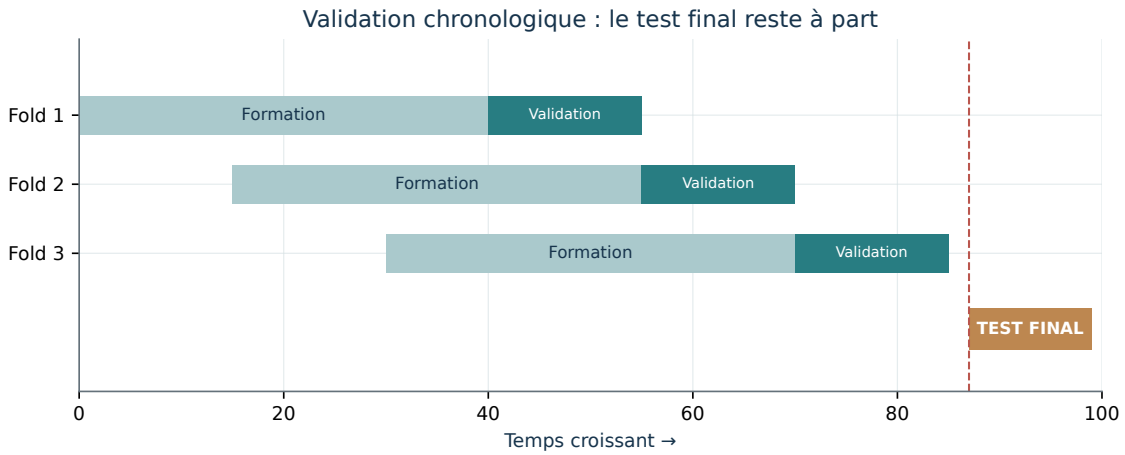
EXEMPLE – Six instants et une décision sans tricher

Instant	Information et action admissible
Fin $t-2$	Prix connus jusqu'à $t-2$; aucun résultat futur utilisé.
Fin $t-1$	Fenêtre de formation mise à jour avec $t-1$.
Clôture t	Nouveau prix observé ; calcul de $z_t = +2{,}3$; proposition *short spread*.
Ouverture $t+1$	Prix exécutable observé ; ordre rempli ou rejeté, coûts effectivement constatés.
Clôture $t+1$	Première variation après l'entrée comptabilisée, selon la convention choisie.
Dates suivantes	Suivi des positions, sorties et coûts, toujours à partir des observations disponibles.

Une implémentation qui ferait bénéficier la position du mouvement entre *la clôture t et l'ouverture $t+1$* alors qu'elle n'est entrée qu'à cette ouverture serait non causale.

4.14.3 Formation, validation et test final : trois usages différents

Formation : estimer les paramètres et créer les signaux candidats. **Validation temporelle** : choisir fenêtre, seuils et politiques de risque sur des périodes postérieures aux périodes de formation. **Test final** : mesurer une fois la stratégie gelée, sans y retourner pour ajuster les décisions. Un *walk-forward* répète les recalibrations en respectant toujours ce sens du temps.



Exemple de fenêtres chronologiques : la validation avance avec le temps. La période finale de test reste hors des choix de conception.

ATTENTION – Trois fuites particulièrement subtiles

(1) Calculer les statistiques d'une fenêtre centrée sur t ; **(2)** réestimer β avec la période OOS puis prétendre l'avoir connu avant ; **(3)** comparer 40 variantes sur le test final et publier celle qui gagne. Ces trois pratiques introduisent, directement ou indirectement, de l'information future.

À RETENIR – Le bon réflexe d'ingénieur

À chaque ligne de résultat, on doit pouvoir répondre : « **quel signal était connu, à quelle heure, quel ordre a été envoyé, à quel prix a-t-il été exécuté, et quelle position a réellement porté le risque ?** ». Sans cette chronologie, aucun Sharpe ratio n'est convaincant.

4.15 Coûts, turnover et profit net

QUESTION DIRECTRICE – Une stratégie rentable avant coûts peut-elle perdre après exécution ?

Oui : les transactions portent **deux jambes**, souvent rééquilibrées, et une partie est vendue à découvert. Un signal statistique n'a de valeur opérationnelle que si l'amélioration attendue dépasse les coûts *effectivement payés*.

4.15.1 D'abord le P&L de chaque jambe

Avec des poids signés $w_{i,t}$ appliqués sur la période de détention suivante et des rendements simples $R_{i,t+1}$ cohérents avec les prix d'exécution, on écrit pour un portefeuille notionnel normalisé :

$$R^{\text{brut}}_{p,t+1} \approx \sum_{i \in \{A,B\}} w_{i,t} R_{i,t+1}.$$

Cette approximation suppose des poids définis au début de la période et ne couvre pas automatiquement le rééquilibrage intrapériode, les dividendes, le financement ou la marge. Les **poids négatifs** représentent des positions vendeuses.

4.15.2 Le turnover : combien négocie-t-on réellement ?

Une approximation de turnover pour des poids cibles calculés sur la même base notionnelle est

$$\mathrm{TO}_t = \sum_i |w_{i,t}^{\text{cible}} - w_{i,t}^{\text{avant ordre}}|.$$

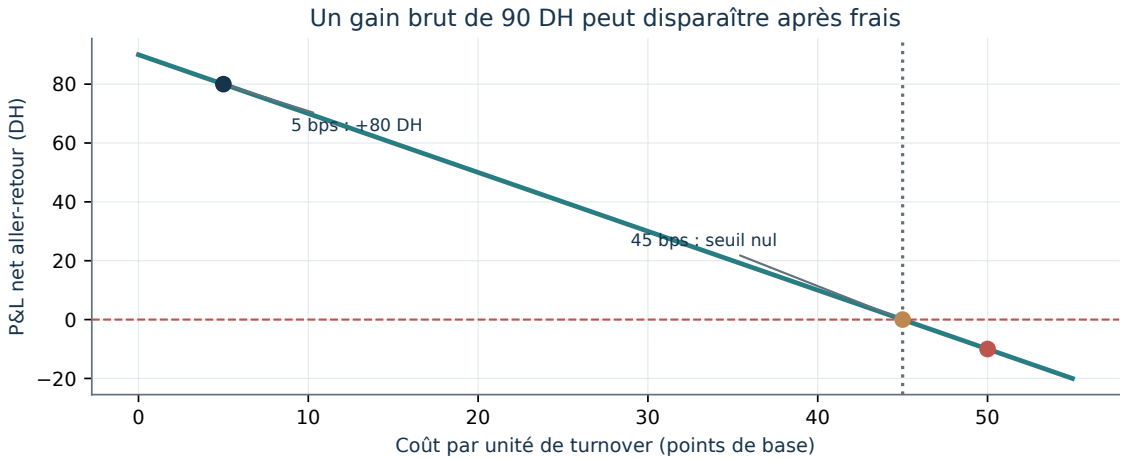
On préfère les poids *avant ordre*, après leur dérive naturelle depuis le dernier rééquilibrage, à une simple copie mécanique des poids cibles précédents. Si nous ignorons cette dérive pour un exercice court, le passage d'une position nulle aux poids $(+0{,}4545, -0{,}5455)$ donne un turnover de 1,00 ; la fermeture totale produit encore 1,00.

EXEMPLE – Un aller-retour chiffré, frais compris

On ouvre une position d'exposition brute **10 000 DH**, puis on la ferme. Supposons, pour isoler le mécanisme, que les deux jambes génèrent ensemble un P&L brut de **+90 DH** et que le coût proportionnel *tout compris hors financement* soit de **5 points de base par unité de turnover** : $c = 0{,}0005$.

$$\mathrm{TO}_{\text{entrée}} = 1, \qquad \mathrm{TO}_{\text{sortie}} = 1, \qquad \mathrm{TO}_{\text{total}} = 2.$$

Le coût estimé vaut $10\,000 \times 0{,}0005 \times 2 = 10$ DH ; le gain net hors financement devient **80 DH**. Avec 50 points de base par unité au lieu de 5, le coût serait **100 DH**, et le même trade perdrait **10 DH** avant financement. Ce calcul traite la base de 10 000 DH comme constante pour l'exercice.



Une même opération brute de +90 DH devient perdante dès que le coût aller-retour dépasse le gain initial.

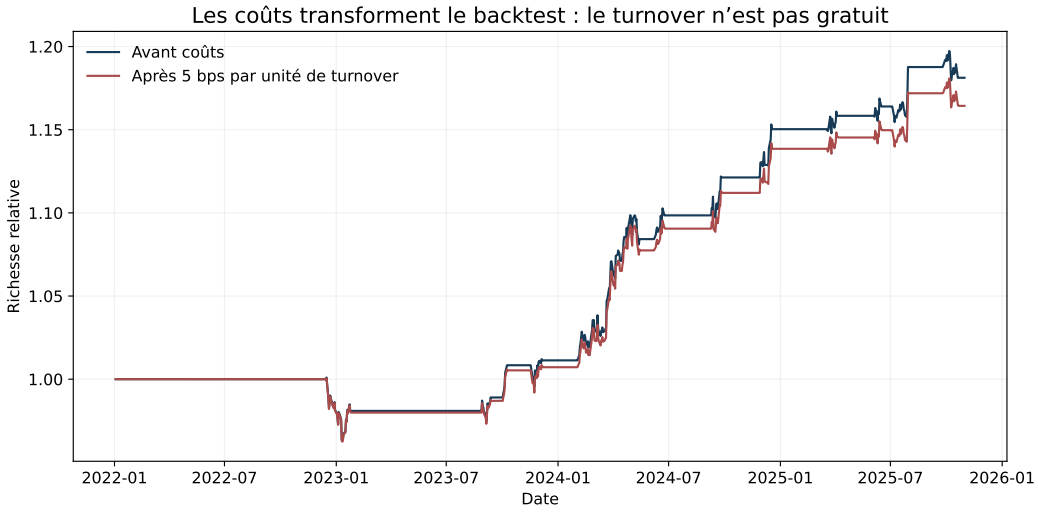


FIGURE 4.10 – Un backtest sans frais peut surestimer la richesse finale, surtout si les positions changent souvent.

4.15.3 Quels coûts ajouter pour un backtest sérieux ?

Les **commissions**, le **bid–ask spread**, le **slippage** et l'**impact de marché** dépendent de l'exécution ; le **coût d'emprunt des titres**, les **intérêts**, les dividendes compensatoires éventuels et les appels de marge dépendent de la détention. Une écriture schématique est

$$R_{p,t}^{\text{net}} = R_{p,t}^{\text{brut}} - c_t \,\text{TO}_t - f_t - b_t,$$

où f_t représente le coût de financement pertinent et b_t le coût de portage ou d'emprunt, tous rapportés à une **même base de capital définie**. Attention à ne pas compter deux fois le spread bid–ask si le modèle de prix d'exécution l'intègre déjà.

POINT DE VUE INGÉNIEUR – Le mot « spread » a deux sens incompatibles ici

Le **spread statistique** s_t est une combinaison entre actifs. Le **spread bid–ask** est un coût de négociation. Le premier peut déclencher le trade ; le second peut en effacer entièrement l'intérêt.

À RETENIR – Décision finale

Comparer deux stratégies en ignorant leurs **coûts, turnover, contraintes de vente à découvert, capacité et immobilisation de capital** est trompeur. Une performance nette modeste mais robuste vaut davantage qu'un gain brut impressionnant obtenu au prix d'ordres irréalisables.

4.16 Ruptures structurelles : quand l'élastique casse

QUESTION DIRECTRICE – Et si l'équilibre historique n'était plus le bon ?

Un spread très éloigné de sa moyenne peut être une **opportunité de retour**, mais aussi une **information nouvelle sur le monde**. Quand deux entreprises changent structurellement, leur ancienne relation statistique peut disparaître, même après des années de stabilité

apparente.

4.16.1 Distinguer choc transitoire et changement durable

Dans le premier cas, on peut décrire le spread par $s_t = m + e_t$, où e_t est une perturbation stationnaire. Dans le second, un changement de régime peut faire apparaître

$$s_t = \begin{cases} m_1 + e_t, & t < \tau, \\ m_2 + e_t, & t \geq \tau, \end{cases} \qquad m_1 \neq m_2.$$

Avec les anciennes statistiques (μ_1, σ_1), le z-score $(s_t - \mu_1)/\sigma_1$ peut rester durablement extrême après τ. **Augmenter systématiquement la position serait alors particulièrement dangereux.**

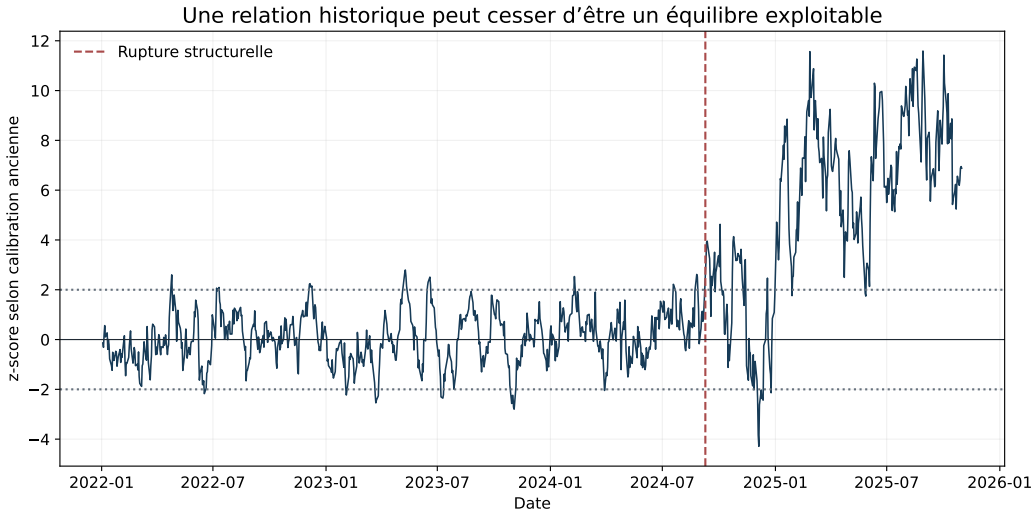
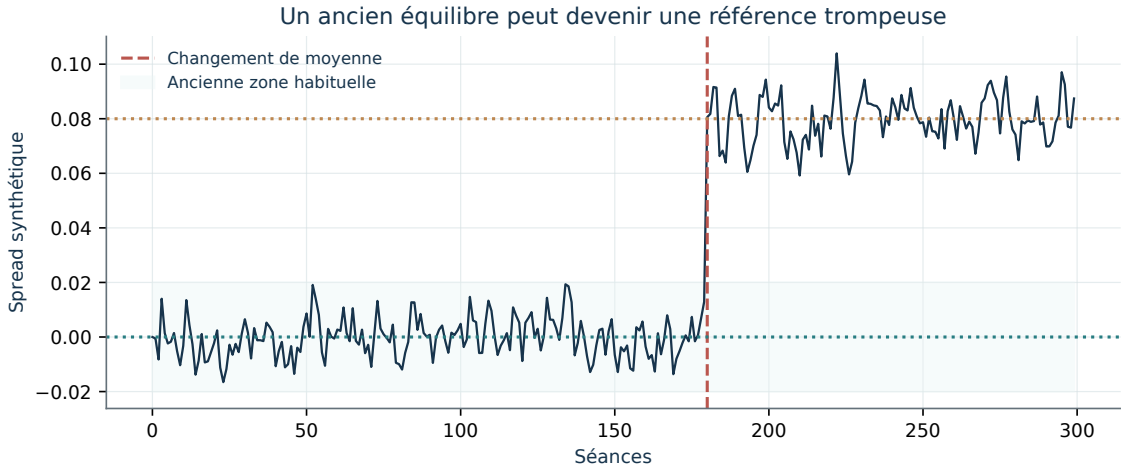


FIGURE 4.11 – Après une rupture, un z-score calculé avec l'ancien régime peut cesser de représenter un écart transitoire.



Dans l'expérience synthétique, un déplacement durable de la moyenne du spread apparaît clairement en comparaison des fenêtres avant et après la rupture.

4.16.2 Surveiller la relation, pas seulement le z-score

On peut suivre **le hedge ratio roulant**, la moyenne du spread, sa volatilité, la fréquence des signaux, la durée des positions, les résidus et les événements économiques. Ces indicateurs sont complémentaires : une dérive de $\widehat{\beta}$ peut résulter d'un **changement réel**, mais également d'une estimation instable ou d'une fenêtre trop courte.

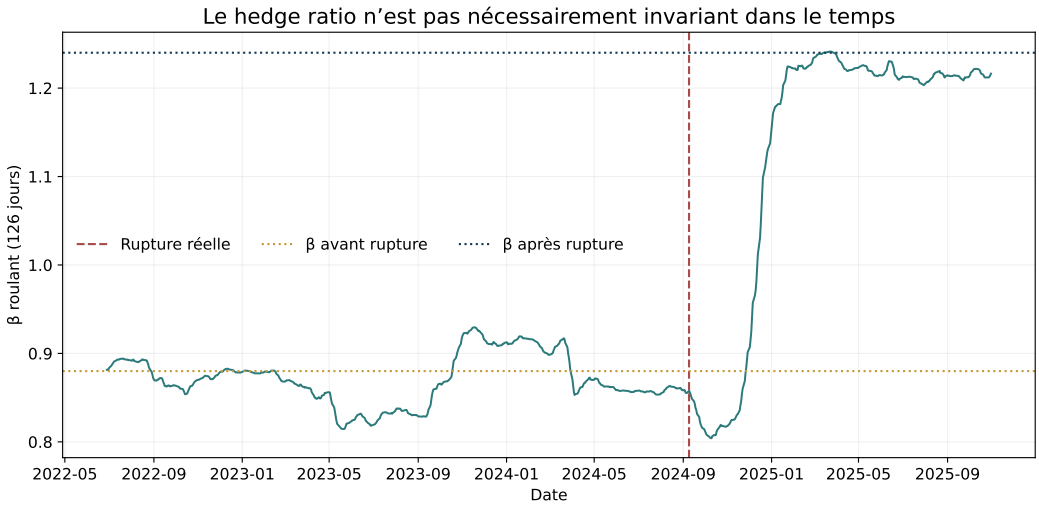


FIGURE 4.12 – Le ratio de couverture roulant peut signaler un changement, mais sa propre variabilité d'estimation doit être prise en compte.

EXEMPLE – Pourquoi « vendre encore plus » peut aggraver la perte

Supposons un spread historiquement centré sur 0, d'écart-type 0,02. Un changement durable fixe sa nouvelle moyenne à 0,08. Le modèle ancien affiche désormais en moyenne $z \approx 4$, sans qu'il existe nécessairement de pression de retour vers zéro. Un seuil d'entrée à $z > 2$ se déclenche de façon persistante : il ne mesure **plus** le phénomène envisagé lors de la calibration.

4.16.3 Une politique de surveillance et de suspension

Définissons **avant le déploiement** les circonstances dans lesquelles on suspend une paire : perte dépassant le budget de risque, concentration inattendue, changements économiques majeurs, incohérence durable des coefficients, conditions de liquidité dégradées. Une reprise éventuelle exige une **nouvelle validation hors échantillon**, pas seulement un retour graphique « rassurant ».

ATTENTION – Les tests de rupture ne sont pas des oracles

Un test de stabilité, une statistique CUSUM ou une analyse des paramètres peut produire des faux signaux et manquer de puissance. Surveiller plusieurs critères améliore la lecture, mais exige d'anticiper le nombre d'alertes et la manière de les confirmer. L'observation d'une rupture après coup ne rend pas sa date parfaitement prévisible.

À RETENIR – Une divergence extrême n'est pas automatiquement une remise

Le z-score exprime une distance à une **référence estimée**. Si la référence n'est plus pertinente, « quatre écarts-types » n'est pas une garantie de convergence. La première question devient : **le modèle est-il encore valide ?**

4.17 Sélectionner une paire : le risque de data snooping

QUESTION DIRECTRICE – Combien de fausses découvertes produit-on en cherchant suffisamment ?

Un test au seuil de 5% signifie que, sous un ensemble d'hypothèses bien spécifiées, on contrôle une fréquence d'erreur de première espèce *pour un test*. Cela ne signifie pas que 95% des paires sélectionnées sont authentiques, ni que la même garantie persiste après des milliers de recherches.

4.17.1 Le nombre de paires explose

Pour N actifs, le nombre de couples non ordonnés est

$$M = \binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}.$$

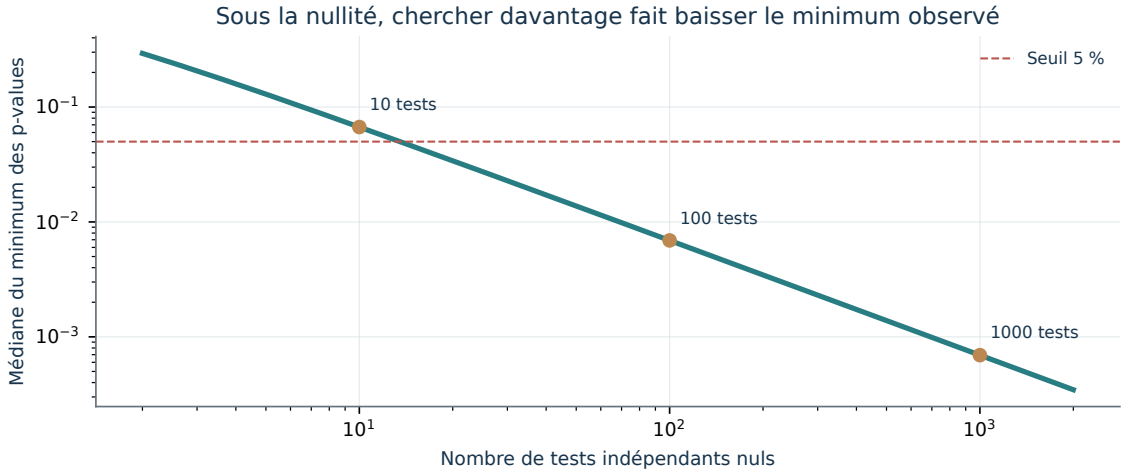
Avec $N = 100$, on obtient $M = 4\,950$. Si tous les tests étaient nuls et correctement calibrés à 5%, le nombre *attendu* de faux rejets serait $0{,}05 \times 4\,950 = 247{,}5$. Ce calcul d'espérance ne nécessite pas l'indépendance des tests, mais l'analyse de la probabilité *d'au moins un* rejet doit tenir compte de leurs dépendances.

EXEMPLE – Le maximum trompeur parmi 1 000 essais indépendants

Sous 1 000 hypothèses nulles et 1 000 tests indépendants de niveau 0,05, la probabilité d'au moins un faux rejet serait

$$1 - (1 - 0{,}05)^{1000} \approx 1.$$

Le résultat spectaculaire du « meilleur couple » ne suffit donc pas. Dans les marchés, les tests sur des paires partageant des actifs sont souvent **dépendants** ; cette formule exacte ne s'y applique pas naïvement. Le problème de sélection demeure.



Simulations de p-values nulles indépendantes : lorsque le nombre de tests augmente, le plus petit résultat paraît de plus en plus spectaculaire, même sans signal réel.

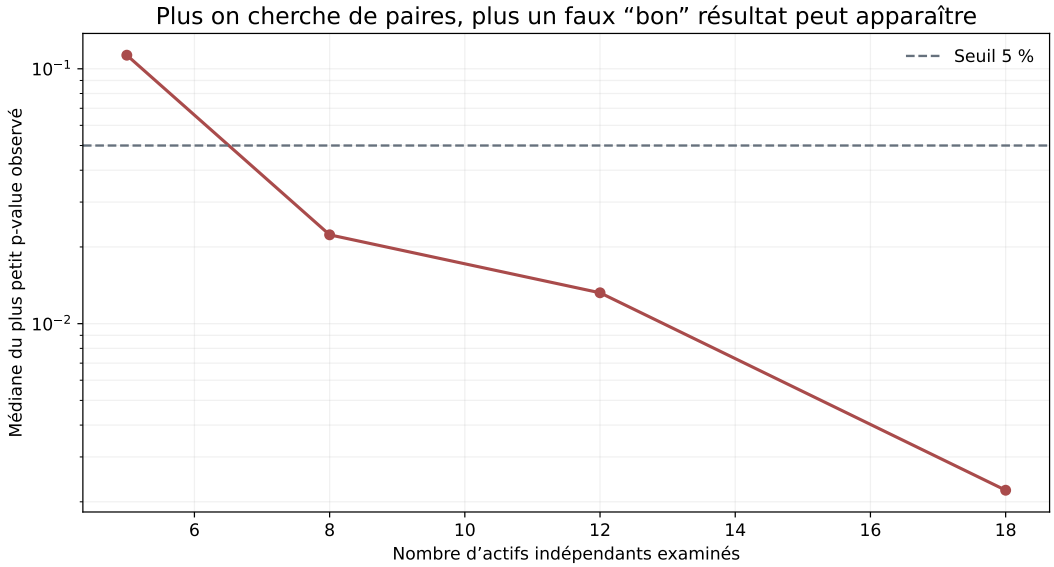


FIGURE 4.13 – Une recherche exhaustive peut sélectionner des extrêmes statistiques obtenus par hasard.

4.17.2 Trois protections, à trois niveaux différents

1. **Avant les tests :** présélection économique, qualité des prix, liquidité et faisabilité. Elle réduit le volume de recherches opportunistes.
2. **Pendant les tests :** définir les familles d’hypothèses ; une correction de Bonferroni impose un seuil α/M pour contrôler, sous les conditions usuelles, le risque d’au moins une fausse découverte ; d’autres méthodes, comme Benjamini–Hochberg [7], visent le taux de fausses découvertes sous leurs hypothèses de dépendance.
3. **Après la sélection :** évaluer la paire sur des données chronologiquement postérieures, sans réutiliser ce test pour choisir une variante. Puis surveiller sa stabilité dans le temps.

ATTENTION – La correction des p-values ne résout pas toutes les recherches cachées

Essayer plusieurs seuils, fenêtres, transformations, sens de régression, dates de départ et fonctions de coût crée **aussi** de la multiplicité, même si l’on n’a testé officiellement que dix paires. Un protocole reproductible consigne **tous les degrés de liberté de recherche**.

À RETENIR – Un bon protocole est plus important qu’une p-value isolée

Le filtrage économique, la correction de multiplicité et l’évaluation temporelle protègent contre des problèmes **différents**. Les utiliser ensemble est plus défendable que chercher le meilleur p-value puis concevoir une stratégie autour de lui.

4.18 De deux actifs à plusieurs : Johansen et le rang de cointégration

QUESTION DIRECTRICE – Que se passe-t-il lorsqu'il existe plusieurs actifs et plusieurs équilibres ?

Avec deux séries, une relation $y_t - a - bx_t$ suffit à introduire l'idée de cointégration. Avec trois, quatre ou davantage, nous pouvons avoir **plusieurs relations de long terme indépendantes**. Pour comprendre Johansen, commençons par la correction d'erreur entre seulement deux actifs.

4.18.1 L'idée d'un modèle à correction d'erreur (ECM)

Notons l'écart à l'équilibre $e_{t-1} = y_{t-1} - a - bx_{t-1}$. Une équation de variation peut prendre la forme

$$\boxed{\Delta y_t = \lambda e_{t-1} + \gamma \Delta x_t + \varepsilon_t, \qquad \lambda < 0.}$$

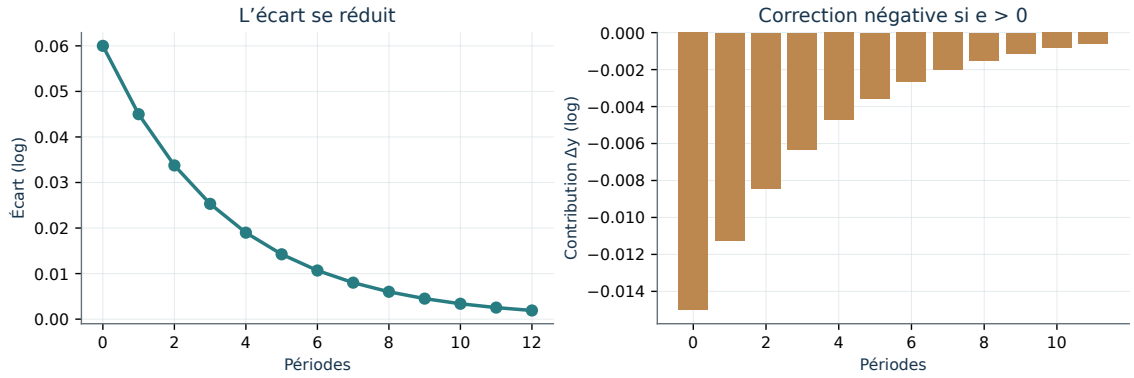
Le terme $\gamma \Delta x_t$ reflète une interaction contemporaine *dans cet exemple stylisé* ; le terme λe_{t-1} représente une correction vers l'équilibre. Si $e_{t-1} > 0$ et $\lambda < 0$, sa contribution à Δy_t est négative ; si $e_{t-1} < 0$, elle est positive.

EXEMPLE – Une correction que l'on peut calculer de tête

Supposons $e_{t-1} = +0{,}06$, $\lambda = -0{,}25$, $\Delta x_t = 0$ et $\varepsilon_t = 0$. Alors

$$\Delta y_t = (-0{,}25) \times 0{,}06 = -0{,}015.$$

Le modèle prévoit une correction de $-0{,}015$ **point logarithmique**, soit environ $-1{,}5\%$ de variation de y. Si le reste du système demeure fixé dans cet exemple, l'écart passe de 0,06 à 0,045 : **un quart de l'écart est absorbé en une période**. Il ne s'agit pas d'un résultat universel ni d'une prévision de marché.



Une correction d'erreur linéaire : si l'écart initial est positif, la contribution du terme de rappel est négative pour $\lambda < 0$.

4.18.2 L'ajustement peut venir de plusieurs actifs

En pratique, A et B peuvent tous deux réagir :

$$\Delta y_t = \lambda_y e_{t-1} + \cdots + \varepsilon_{y,t},$$
$$\Delta x_t = \lambda_x e_{t-1} + \cdots + \varepsilon_{x,t}.$$

Si $e_{t-1} = y_{t-1} - a - bx_{t-1} > 0$ et $b > 0$, une correction peut résulter d'une baisse de y, d'une hausse de x, ou d'une combinaison des deux. **La cointégration n'impose pas que seul l'actif B bouge.**

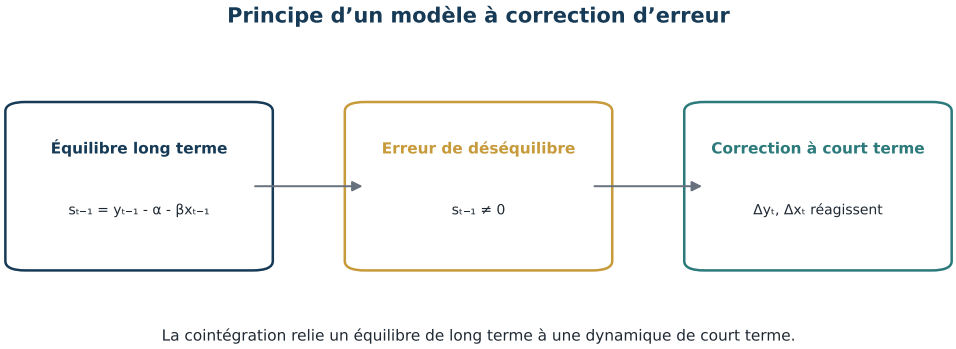


FIGURE 4.14 – Du déséquilibre mesuré aux ajustements dynamiques : une transition vers le système vectoriel.

4.18.3 Le VECM : la même logique en notation matricielle

Avec k séries $I(1)$ regroupées dans $\mathbf{y}_t \in \mathbb{R}^k$, un VECM d'ordre approprié s'écrit, en omettant ici les termes déterministes pour alléger :

$$\Delta \mathbf{y}_t = \Pi \mathbf{y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \qquad \Pi = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathsf{T}}.$$

Si le **rang de cointégration** est r, les matrices $\boldsymbol{\alpha}$ et $\boldsymbol{\beta}$ sont de taille $k \times r$:

- les r colonnes de $\boldsymbol{\beta}$ forment r relations de cointégration (sous conventions d'identification) ;
- $\boldsymbol{\beta}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}_{t-1}$ contient les r écarts à l'équilibre ;
- $\boldsymbol{\alpha}$ décrit comment chaque variable réagit à chacun de ces écarts ;
- les Γ_i décrivent les effets des variations retardées.

EXEMPLE – Rang et dimensions : une intuition à trois variables

Avec **trois** séries $I(1)$, le rang r peut valoir 0, 1 ou 2 dans un système non stationnaire cointégré de ce type. Pour $r = 1$, on identifie une combinaison stationnaire indépendante ; pour $r = 2$, on en identifie deux. À $r = 0$, aucune relation de cointégration n'est détectée dans ce système. Le cas $r = 3$ correspond à une matrice Π de plein rang et, dans la formulation usuelle du VECM, à un système stationnaire en niveaux, non à trois séries réellement $I(1)$.

4.18.4 Ce que réalise le test de Johansen

Johansen [2] estime le **rang** r à partir d'une représentation multivariée, avec des tests de trace ou de valeur propre maximale. Les conclusions dépendent des **termes déterministes**, du **nombre de retards**, de la **dimension**, de la stabilité du système et des conditions d'application. On ne remplace pas une procédure Engle–Granger par Johansen simplement parce que « plus sophistiqué » semblerait meilleur.

ATTENTION – Deux confusions à éviter

(1) Les coefficients de correction $\boldsymbol{\alpha}$ et la matrice des relations $\boldsymbol{\beta}$ ne sont **pas** les mêmes paramètres que l'ordonnée à l'origine et la pente de la simple régression $y = a + bx$. **(2)** Un rang estimé sur une période n'assure pas la persistance des équilibres hors échantillon.

À RETENIR – L'idée centrale du VECM

Le VECM distingue **ce qui relie les niveaux de long terme** (relations de cointégration) de **ce qui ajuste les variables à court terme** (coefficients de correction et variations retardées). C'est la généralisation naturelle de l'ECM à plusieurs actifs.

4.19 De l'idée à un pipeline défendable

QUESTION DIRECTRICE – Comment transformer le cours en protocole vérifiable ?

Le critère d'une bonne stratégie n'est pas « une belle figure » ; c'est la capacité d'une autre personne à **retrouver les données, les décisions et les limites du résultat**. Nous allons donc remplacer une succession de calculs par un **protocole avec critères d'arrêt**.

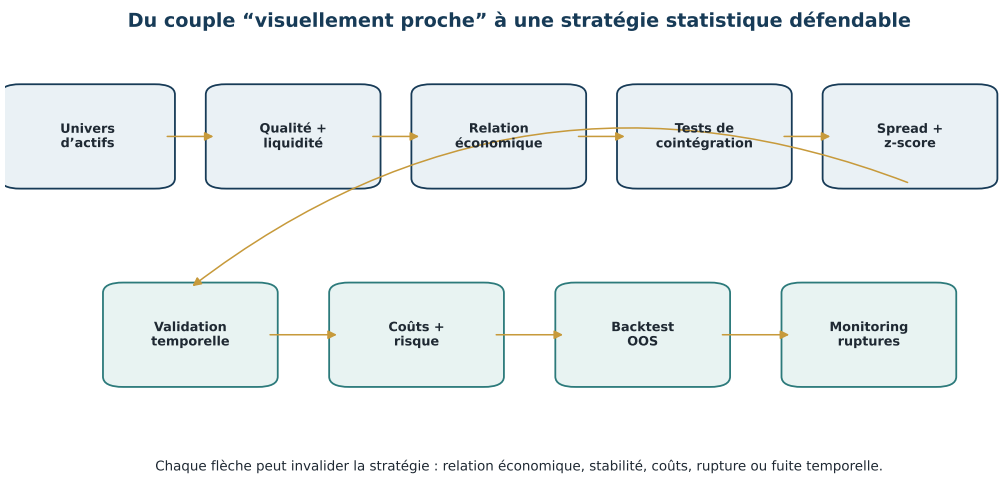


FIGURE 4.15 – Vue d'ensemble : les filtres économiques, les contrôles statistiques et les contraintes d'exécution sont complémentaires.



Un pipeline peut s'arrêter à chaque porte : une paire échouant au contrôle de qualité ou de liquidité ne doit pas être « sauvée » par un bon backtest.

4.19.1 Neuf portes de contrôle, dans le bon ordre

Porte	Question	Preuve ou condition d'arrêt
1	Univers comparable ?	Justification économique documentée, sans utiliser l'avenir.
2	Prix et données fiables ?	Calendrier aligné, actions sur titres, valeurs manquantes, synchronisation.
3	Exécution possible ?	Liquidité, coûts, emprunt disponible, tailles de lot et contraintes.
4	Diagnostic de série ?	Niveaux compatibles avec $I(1)$; ruptures et transformations vérifiées.
5	Relation candidate ?	Régression et test Engle–Granger ou méthode adaptée, en formation.
6	Retour exploitable ?	Résidus, $\widehat{\beta}$, persistance, stabilité, demi-vie, capacité.
7	Règles fixées ?	Entrée, sortie, taille, stop, durée, calendrier et hypothèses d'exécution.
8	Évaluation indépendante ?	Walk-forward, période OOS non utilisée pour sélectionner, coûts réalistes.
9	Surveillance ?	Détection de dérive, suspensions, suivi de financement et incidents.

4.19.2 Les indicateurs de résultat doivent correspondre à l'objectif

On suit au minimum la performance **nette**, le **drawdown maximal** (baisse maximale depuis un précédent sommet de richesse), le **turnover**, la durée des positions, les pertes de queue, le coût d'emprunt, et la stabilité par périodes. Un Sharpe ratio annualisé peut être indiqué avec prudence si l'échantillon, la fréquence et les conventions de calcul sont explicités ; il ne remplace pas l'examen des pertes et de la distribution temporelle.

EXEMPLE – Une décision d'ingénieur, pas une compétition de courbes

La paire A rapporte 12% brut mais subit 11% de coûts estimés et un drawdown de 18%. La paire B rapporte 6% brut, 2% de coûts et un drawdown de 5%, avec le même dénominateur et le même intervalle. Même si A possède le rendement brut le plus élevé, la performance nette de B (**4%** contre **1%**) et son risque observé peuvent en faire une candidate plus défendable. Ces chiffres illustrent un raisonnement, sans désigner une stratégie optimale.

ATTENTION – Ne pas utiliser le test final comme atelier d'optimisation

Après lecture du test final, changer les paramètres, l'univers ou les conventions d'exécution puis relancer le même test transforme celui-ci en **nouvelle validation**. Il faut alors reconnaître qu'il n'existe plus de test final vierge sur cette période.

À RETENIR – Ce que doit contenir un livrable scientifique

Un dépôt reproductible doit permettre de reconstruire **données, périodes, variables, diagnostics, choix de paires, ordres, exécutions, coûts et métriques**, ainsi que les motifs d'exclusion. **La stratégie n'est crédible que si ses échecs sont aussi traçables que ses succès.**

4.20 Laboratoire du chapitre

QUESTION DIRECTRICE – Pouvons-nous reproduire toute la chaîne de raisonnement en Python ?

Le laboratoire traduit le chapitre en **deux enquêtes expérimentales complémentaires**. La première cherche à identifier des relations crédibles ; la seconde tente de les exploiter, *sans jamais voir le futur*. Les simulations servent à apprendre les mécanismes, non à produire une promesse de rendement réel.

4.20.1 Laboratoire 1 : corrélation, régression et cointégration

Objectif : expliquer pourquoi la corrélation ne suffit pas, analyser trois couples synthétiques et appliquer le protocole d'Engle–Granger. Le notebook correspondant est présenté dans le pack sous le titre *CH04 – NB01 : Relations et cointégration*.

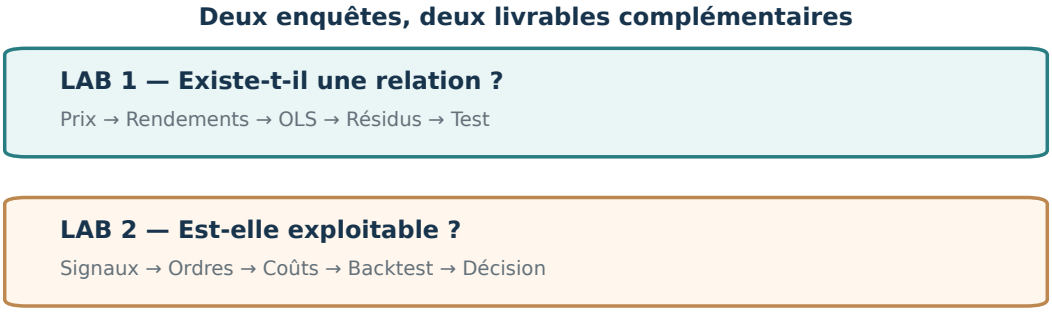
1. Générer les log-prix et leurs différences sans téléchargement externe ; vérifier la graine et les dates.
2. Tracer niveaux, rendements, corrélations roulantes et différences entre prix normalisés.
3. Estimer $y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$ **sur la formation** et construire $\widehat{s}_t$.
4. Comparer l'ADF ordinaire du résidu au test `coint` approprié, et interpréter leurs hypothèses.
5. Estimer un AR(1) du spread et une demi-vie, puis évaluer sa stabilité sur des fenêtres temporelles.
6. Comparer une paire cointégrée, une paire corrélée non cointégrée et une paire rompue.

4.20.2 Laboratoire 2 : signaux, ordres, coûts et évaluation

Objectif : passer d'une relation estimée à un *backtest chronologique* auditable. Le notebook correspondant est présenté dans le pack sous le titre *CH04 – NB02 : Pairs trading chronologique*.

1. Fixer les seuils et l'horizon **avant la validation**, à partir de la formation uniquement.
2. Simuler l'automate $q \in \{-1, 0, 1\}$ et enregistrer le signal connu au moment de décider.
3. Choisir et déclarer une convention d'exécution ; décaler les ordres au prochain cours admissible.
4. Calculer les poids des deux jambes, le P&L brut, le turnover, les coûts, puis la richesse nette.
5. Comparer différentes hypothèses de coûts et inspecter les positions durant une rupture.

6. Produire une **fiche de décision** explicitant performance, échecs, limites et possibilité de rejet.



Deux laboratoires : le premier demande si la relation existe ; le second demande si elle supporte une décision financière crédible.

EXEMPLE – Un arrêt de compréhension avant tout résultat

Avant de tracer le graphique de richesse, chaque binôme doit pouvoir répondre aux questions suivantes : *« Quel instant a fourni le signal ? Quel prix exécutable a été retenu ? D'où viennent les frais ? Qu'arriverait-il si la relation cessait d'exister ? »* Une courbe finale n'est pas un corrigé de ces questions.

4.20.3 Livrables et critères d'acceptation

Le livrable comporte : **(1)** les cellules exécutées et leur graine, **(2)** les tableaux de tests avec hypothèses nulles, **(3)** le journal horodaté des signaux et ordres, **(4)** le P&L brut et net, **(5)** une courte note argumentée autorisant ou rejetant la stratégie. Les éditions *STUDENT* contiennent des activités ; l'édition *MASTER* conserve les vérifications et les corrigés.

ATTENTION – Une simulation n'est pas une validation de marché

Même lorsqu'un notebook s'exécute sans erreur et produit un résultat conforme à la théorie, les données synthétiques ne démontrent pas la rentabilité en réel. Une étude empirique ultérieure nécessiterait des prix ajustés et horodatés, un univers sans biais de survivance, des coûts observables et une période réellement hors échantillon.

4.21 Exercices de compréhension et corrigés raisonnés

QUESTION DIRECTRICE – Savoir calculer ne suffit pas ; il faut savoir décider

Les exercices alternent **interprétation**, **calcul à la main** et **lecture critique d'un résultat**. Ils peuvent être travaillés sans notebook ; les solutions développent les raisonnements attendus.

4.21.1 Énoncés progressifs

1. **Corrélation et cointégration.** Deux rendements ont $\widehat{\rho} = 0{,}92$. Peut-on conclure que la différence de leurs prix logarithmiques est stationnaire ? Expliquez.

2. **Inverse de régression.** Avec $r_{xy} = 0{,}80$, $s_x = 0{,}10$ et $s_y = 0{,}15$, calculez les deux pentes OLS et vérifiez qu'elles ne sont pas réciproques.
3. **Interpréter Engle–Granger.** Sous H_0 d'absence de cointégration, une p-value de 0,27 permet-elle de conclure à l'absence certaine de relation ?
4. **Demi-vie.** Pour $\phi = 0{,}90$ et un écart initial de 2, calculez sa valeur conditionnelle attendue après trois périodes puis sa demi-vie.
5. **Signal vers portefeuille.** Pour $\beta = 1{,}20$, $z = -2{,}3$ et une exposition brute de 10 000 DH, trouvez les poids, le sens des deux ordres et leurs valeurs notionnelles.
6. **P&L et coûts.** Reprenez la position précédente, avec $R_B = +3\%$, $R_A = +1\%$ et un coût de 5 points de base par unité de turnover, pour une entrée et une sortie complètes ; calculez le gain net *hors financement*.
7. **Causalité.** Une stratégie calcule à la clôture t un signal puis entre au prix d'ouverture de $t + 1$. Peut-elle comptabiliser le gap nocturne entre ces deux cours ?
8. **Multiplicité.** Combien de paires non ordonnées peut-on former avec 40 actifs ? Avec 1 000 tests nuls correctement calibrés au niveau 5%, combien de faux rejets attend-on en moyenne ?
9. **Correction d'erreur.** Avec $e_{t-1} = 0{,}06$, $\lambda = -0{,}25$ et tous les autres termes nuls, calculez la correction Δy_t. Interprétez le signe.
10. **Étude de décision.** Une paire possède un test favorable sur la formation, mais son hedge ratio dérive fortement et les frais absorbent 95% du gain brut. Faut-il la déployer ? Argumentez.

4.21.2 Corrigés raisonnés

1. **Non.** La corrélation des rendements mesure leur co-mouvement ; seule l'analyse d'une combinaison de niveaux et de son ordre d'intégration peut étayer la cointégration.
2. $\widehat{\beta}_{y|x} = 0{,}80 \times 0{,}15/0{,}10 = 1{,}20$ et $\widehat{b}_{x|y} = 0{,}80 \times 0{,}10/0{,}15 \simeq 0{,}533$. Le produit vaut $0{,}64 \neq 1$.
3. **Non.** Une p-value de 0,27 signifie que l'on ne rejette pas H_0 au seuil 5% ; elle n'en établit pas la vérité. Les hypothèses, la puissance et l'échantillon doivent être discutés.
4. $\mathbb{E}[d_{t+3} \mid d_t = 2] = 2 \times 0{,}9^3 = 1{,}458$. La demi-vie vaut $\ln(0{,}5)/\ln(0{,}9) \simeq 6{,}58$ périodes.
5. $z < -2$ conduit, selon la convention du cours, à *long spread* : $w_B = +1/2{,}2 \simeq +0{,}4545$, $w_A = -1{,}2/2{,}2 \simeq -0{,}5455$. Acheter B pour environ 4 545 DH, vendre A à découvert pour environ 5 455 DH.
6. Gain brut : $10\,000 \times (0{,}454545 \times 0{,}03 - 0{,}545455 \times 0{,}01) \simeq 81{,}82$ DH. Turnover aller-retour $= 2$; coût $= 10$ DH. Gain net approximatif : **71,82 DH**, hors financement, dividendes, marges et slippage supplémentaire.
7. **Non.** La position n'existe pas avant l'ouverture $t + 1$; lui attribuer le gap nocturne crée une fuite d'exécution.
8. $\binom{40}{2} = 40 \times 39/2 = 780$ paires. Pour 1 000 tests nuls de niveau 5%, on attend $1\,000 \times 0{,}05 = 50$ faux rejets en moyenne, si les tests sont correctement calibrés.
9. $\Delta y_t = -0{,}25 \times 0{,}06 =$ **-0,015**. L'actif y contribue dans cet exemple à réduire un déséquilibre positif.
10. **Déploiement non justifié en l'état.** Il faut expliquer la dérive, recalculer les coûts réalisables, contrôler les risques et obtenir une nouvelle validation indépendante ; un test historique favorable n'autorise pas à ignorer ces signaux d'échec.

À RETENIR – Une compétence observable

Au terme de ces exercices, l'étudiant doit pouvoir **reconstruire une formule**, **interpréter un test sans surpromettre** et **refuser une stratégie statistiquement jolie mais économiquement fragile**.

4.22 Lexique essentiel

Un terme technique devient utile lorsqu'on sait **à quelle question il répond** et quelles erreurs son emploi peut provoquer. Le tableau ci-dessous rassemble les notions rencontrées dans le chapitre.

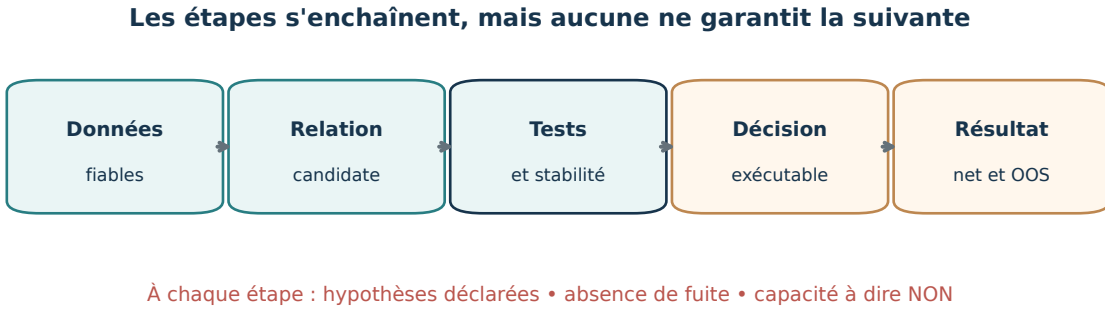
Terme	**Définition opérationnelle et vigilance**
Covariance	Mesure non normalisée de co-variation ; dépend des unités et ne démontre aucun équilibre.
Corrélation	Covariance normalisée entre -1 et 1 ; une corrélation de rendements élevée ne prouve pas la cointégration.
Corrélation roulante	Corrélation calculée sur les L dernières observations connues ; sert à observer son évolution temporelle.
Régression OLS	Ajustement minimisant une somme de carrés d'écarts dans la variable expliquée ; non symétrique en échantillon fini.
Hedge ratio β	Coefficient de la combinaison candidate ; utilisé comme approximation d'exposition relative après validation, non comme quantité universelle d'actions.
Spread statistique	Écart $s_t = y_t - \alpha - \beta x_t$ à une relation estimée ; différent du *bid–ask spread*.
Bid–ask spread	Différence entre meilleurs prix vendeur et acheteur ; composante du coût d'exécution.
$I(0)$	Série stationnaire selon le sens précisé du modèle ; sa dynamique statistique ne possède pas de racine unitaire.
$I(1)$	Série non stationnaire en niveau dont la première différence est stationnaire.
Cointégration	Existence d'une combinaison non triviale $I(0)$ de séries $I(1)$, sous les conditions du modèle.
Régression fallacieuse	Ajustement apparemment significatif sur des niveaux non stationnaires sans relation de long terme valable.
Engle–Granger	Méthode résiduelle en deux étapes ; l'hypothèse nulle du test dédié est l'absence de cointégration.
ADF	Test de racine unitaire ; son hypothèse nulle est généralement la présence d'une racine unitaire dans la spécification choisie.
KPSS	Test dont l'hypothèse nulle est une forme de stationnarité ; complète, sans remplacer, les diagnostics ADF.
Résidu estimé	Différence entre valeur observée et valeur ajustée ; ses tests après régression nécessitent des valeurs critiques appropriées.
Z-score	$z = (s - \widehat{\mu})/\widehat{\sigma}$; distance à une référence historique estimée, non probabilité de convergence.
Mean reversion	Retour conditionnel d'un processus vers son niveau de référence, dans un modèle spécifié.
Demi-vie	Horizon théorique pour diviser par deux l'amplitude attendue d'un écart dans un modèle de persistance adapté.
Long / short spread	Convention de signe de la combinaison : pour $\beta > 0$, long B et short A (ou l'inverse), avec expositions relatives.
Exposition brute	Somme des valeurs absolues des poids ou notionnels ; différente du capital immobilisé ou de l'exposition nette.
Turnover	Valeur relative négociée lors des changements de position ; contribue aux coûts et dépend de la base retenue.
Slippage	Différence entre prix d'exécution espéré et prix effectivement obtenu, dans une convention précise.
OOS	*Out-of-sample*, période non utilisée pour ajuster le modèle ou sélectionner ses variantes.
Walk-forward	Répétition chronologique de formation, validation et utilisation sans recours au futur.
Look-ahead bias	Utilisation d'informations indisponibles au moment de la décision ou de l'exécution simulée.
Data snooping	Recherche de nombreuses variantes sur les mêmes données, qui peut produire de fausses découvertes.

Terme	**Définition opérationnelle et vigilance (suite)**
Rupture structurelle	Changement durable de relation, de niveau, de paramètres ou de régime invalide potentiellement la calibration ancienne.
ECM	*Error Correction Model* : dynamique de court terme incluant un écart à l'équilibre de long terme.
VECM	*Vector Error Correction Model* : système multivarié reliant plusieurs variations et relations de cointégration.
Rang de cointégration	Nombre de relations stationnaires indépendantes dans un système de séries $I(1)$.
Johansen	Approche multivariée permettant d'estimer/tester ce rang sous une spécification du système.
Drawdown	Baisse de richesse depuis un sommet précédent ; il décrit un risque de trajectoire, pas uniquement une dispersion.

4.23 Synthèse : de la relation statistique à une décision responsable

QUESTION DIRECTRICE – Quelle est l'idée profonde de ce chapitre ?

Deux courbes proches ne forment pas automatiquement une opportunité. Notre raisonnement a progressé de l'observation des données vers une relation mathématique, puis vers sa vérification statistique, sa traduction en ordres et enfin son évaluation économique.



La carte de décision : les propriétés statistiques sont nécessaires à l'argument d'une stratégie de convergence, mais ne suffisent jamais à établir un profit net.

À RETENIR – Les dix idées fondamentales

1. La **corrélation** décrit une co-variation ; elle n'établit pas un équilibre relatif.
2. Une régression sur niveaux non stationnaires peut être **fallacieuse**, même avec un beau R^2.
3. La **cointégration** recherche une combinaison stationnaire de séries non stationnaires adaptées.
4. Engle–Granger doit employer **les bonnes hypothèses et valeurs critiques**, pas un ADF naïf sur résidus estimés.
5. Le **hedge ratio** est un paramètre estimé dont la stabilité et l'interprétation doivent être contrôlées.
6. Le **spread** et le **z-score** sont des indicateurs construits, pas des ordres ni des garanties.
7. La **demi-vie** mesure une persistance moyenne *dans un modèle*, pas un délai contractuel de convergence.
8. Le **pairs trading** peut perdre, même entre actifs très corrélés ou statistiquement cointégrés.
9. Le **backtest** doit respecter l'information disponible, le prix d'exécution, les coûts et la multiplicité des essais.
10. Les **ruptures** et les contraintes opérationnelles peuvent rendre inapplicable une relation historiquement convaincante.

4.23.1 La question décisive que doit poser un étudiant

Avant d'écrire « stratégie rentable », l'étudiant doit formuler une conclusion plus précise : *« Nous avons trouvé sur telle période une relation candidate, selon telle convention. Elle a produit dans telle évaluation chronologique un P&L net calculé avec telles hypothèses d'exécution. Nous connaissons les circonstances qui pourraient invalider ces résultats. »*

Cette discipline intellectuelle prépare directement les chapitres suivants. Après avoir travaillé avec une **relation économétrique explicitement spécifiée**, nous demanderons si des modèles de **Machine Learning** peuvent apprendre de l'information prédictive sans utiliser le futur, et surtout comment comparer leurs décisions à une base simple, intelligible et reproductible.

POINT DE VUE INGÉNIEUR – Conclusion opérationnelle

La meilleure paire n'est pas celle qui donne le plus petit p-value ni le plus beau graphique : c'est celle dont le raisonnement, la validation, les coûts, les échecs et les limites peuvent être défendus sans tricher avec le temps.

Bibliographie

[1] R. F. Engle et C. W. J. Granger, “Co-integration and Error Correction : Representation, Estimation, and Testing”, *Econometrica*, vol. 55, no. 2, 251–276, 1987.

[2] S. Johansen, “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, *Journal of Economic Dynamics and Control*, vol. 12, 231–254, 1988.

[3] E. Gatev, W. N. Goetzmann et K. G. Rouwenhorst, “Pairs Trading : Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule”, *Review of Financial Studies*, 19(3), 797–827, 2006.

[4] H. Lütkepohl, *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*, Springer, 2005.

[5] J. D. Hamilton, *Time Series Analysis*, Princeton University Press, 1994.

[6] statsmodels developers, “Cointegration and Vector Error Correction Models”, documentation.

[7] Y. Benjamini et Y. Hochberg, “Controlling the False Discovery Rate : A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing, *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 57(1), 289–300, 1995.

[8] J. G. MacKinnon, “Critical Values for Cointegration Tests, Queenś Economics Department Working Paper 1227, 2010.